Vật lý học là gì?

Một nhiệm vụ của vật lý học là xác định các dạng năng lượng khác nhau trong thế giới, đặc biệt là những dạng có tầm quan trọng phổ biến. Một dạng năng lượng tổng quát là **thế năng** U. Về mặt kỹ thuật, thế năng là năng lượng có thể gắn liền với cấu hình (sự sắp đặt) của một hệ gồm các vật tương tác lẫn nhau bằng các lực.

Đây là một định nghĩa khá hình thức cho một điều vốn đã quen thuộc với bạn. Một ví dụ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn định nghĩa này: Một người nhảy bungee lao mình từ một bục nhảy (Hình 8.1.1).



Vitalii Nesterchuk/123 RF

Hình 8.1.1 Động năng của người nhảy bungee tăng lên trong khi rơi tự do, và sau đó dây bắt đầu giãn ra, làm chậm người nhảy.

Chú giải hình: Vitalii Nesterchuk/123 RF.

Hệ các vật bao gồm Trái Đất và người nhảy. Lực tác dụng giữa các vật là lực hấp dẫn. Cấu hình của hệ thay đổi (khoảng cách giữa người nhảy và Trái Đất giảm dần—tất nhiên, đó chính là cảm giác hồi hộp của cú nhảy). Chúng ta có thể giải thích chuyển động của người nhảy và sự tăng động năng bằng cách định nghĩa một **thế năng hấp dẫn** U. Đây là năng lượng gắn liền với trạng thái khoảng cách giữa hai vật hút nhau bằng lực hấp dẫn, ở đây là người nhảy và Trái Đất.

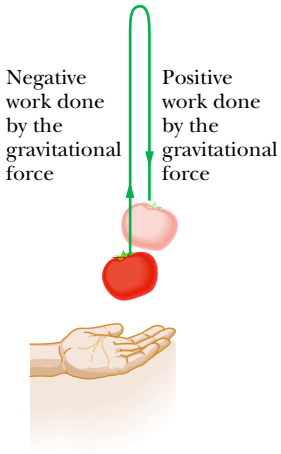
Khi người nhảy bắt đầu kéo căng sợi dây bungee ở gần cuối cú lao xuống, hệ các vật gồm có sợi dây và người nhảy. Lực giữa các vật là lực đàn hồi (giống như lò xo). Cấu hình của hệ thay đổi (sợi dây bị kéo giãn). Chúng ta có thể giải thích sự giảm động năng của người nhảy và sự tăng chiều dài của sợi dây bằng cách định nghĩa một **thế năng đàn hồi** U. Đây là năng lượng gắn liền với trạng thái nén hoặc giãn của một vật đàn hồi, ở đây là sợi dây bungee.

Vật lý học xác định cách tính thế năng của một hệ để năng lượng có thể được dự trữ hoặc đưa vào sử dụng. Ví dụ, trước khi bất kỳ một người nhảy bungee cụ thể nào thực hiện cú lao mình, một ai đó (có lẽ là một kỹ sư cơ khí) phải xác định loại dây thích hợp cần dùng bằng cách tính toán các thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi có thể dự kiến trước. Khi đó, cú nhảy chỉ mang lại cảm giác hồi hộp chứ không gây tử vong.

Công và thế năng

Trong Chương 7, chúng ta đã thảo luận mối liên hệ giữa công và độ biến thiên động năng. Ở đây, chúng ta thảo luận mối liên hệ giữa công và độ biến thiên thế năng.

Hãy xét việc ném một quả cà chua lên trên (Hình 8.1.2).



Hình 8.1.2 Một quả cà chua được ném lên trên. Khi nó bay lên, lực hấp dẫn sinh công âm lên nó, làm giảm động năng của nó. Khi quả cà chua rơi xuống, lực hấp dẫn sinh công dương lên nó, làm tăng động năng của nó.

Chú giải hình: Công âm do lực hấp dẫn thực hiện; Công dương do lực hấp dẫn thực hiện.

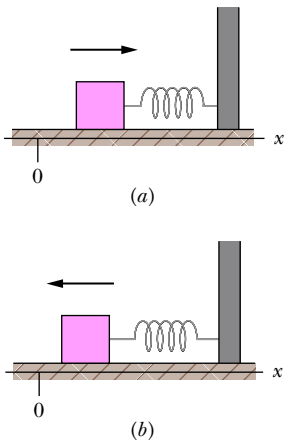
Chúng ta đã biết rằng khi quả cà chua bay lên, công W_g do lực hấp dẫn thực hiện lên quả cà chua là âm vì lực này truyền năng lượng ra khỏi động năng của quả cà chua. Bây giờ chúng ta có thể hoàn tất câu chuyện bằng cách nói rằng năng lượng này được lực hấp dẫn truyền sang thế năng hấp dẫn của hệ quả cà chua–Trái Đất. tr.210

Quả cà chua chuyển động chậm dần, dừng lại, và sau đó bắt đầu rơi trở lại xuống dưới do lực hấp dẫn. Trong quá trình rơi, sự truyền năng lượng bị đảo ngược: Công W_g do lực hấp dẫn thực hiện lên quả cà chua lúc này là dương—lực đó truyền năng lượng từ thế năng hấp dẫn của hệ quả cà chua–Trái Đất sang động năng của quả cà chua.

Đối với cả quá trình đi lên hoặc rơi xuống, độ biến thiên ΔU của thế năng hấp dẫn được định nghĩa là bằng giá trị âm của công do lực hấp dẫn thực hiện lên quả cà chua. Sử dụng ký hiệu chung W cho công, ta viết điều này dưới dạng

$$\Delta U = -W. \tag{8.1.1}$$

Phương trình này cũng áp dụng cho hệ khối vật–lò xo, như trong Hình 8.1.3.



Hình 8.1.3 Một khối vật, được gắn vào một lò xo và ban đầu đứng yên tại $x = 0$, được truyền chuyển động sang bên phải. (a) Khi khối vật chuyển động sang phải (như chỉ báo bởi mũi tên), lực lò xo thực hiện công âm lên nó. (b) Sau đó, khi khối vật chuyển động ngược trở lại về phía $x = 0$, lực lò xo thực hiện công dương lên nó.

Nếu ta đẩy mạnh đột ngột khối vật để nó chuyển động sang phải, lực lò xo tác dụng hướng sang trái và do đó thực hiện công âm lên khối vật, truyền năng lượng từ động năng của khối vật sang thế năng đàn hồi của hệ lò xo–khối vật. Khối vật chuyển động chậm dần và cuối cùng dừng lại, rồi bắt đầu chuyển động sang trái vì lực lò xo vẫn hướng sang trái. Sự truyền năng lượng khi đó bị đảo ngược—nó truyền từ thế năng của hệ lò xo–khối vật sang động năng của khối vật.

Lực thế và lực không thế

Chúng ta hãy liệt kê các yếu tố then chốt của hai tình huống vừa thảo luận:

1. Hệ gồm hai hay nhiều vật thể.
2. Một lực tác dụng giữa một vật dạng chất điểm (quả cà chua hoặc khối vật) trong hệ và phần còn lại của hệ.
3. Khi cấu hình của hệ thay đổi, lực này sinh công (gọi là W_1) lên vật dạng chất điểm, truyền năng lượng giữa động năng K của vật và một dạng năng lượng khác nào đó của hệ.
4. Khi sự thay đổi cấu hình bị đảo ngược, lực đảo ngược quá trình truyền năng lượng, thực hiện công W_2 trong quá trình này.

Trong một tình huống mà hệ thức $W_1 = -W_2$ luôn đúng, dạng năng lượng còn lại là thế năng và lực đó được gọi là **lực thế.** Như bạn có thể dự đoán, lực hấp dẫn và lực lò xo đều là lực thế (vì nếu không, chúng ta đã không thể nói về thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi như trước đó).

Một lực không phải là lực thế được gọi là **lực không thế.** Lực ma sát trượt và lực cản là các lực không thế. Lấy một ví dụ, chúng ta hãy đẩy một khối vật trượt trên một sàn nhà không nhẵn bóng (có ma sát). Trong quá trình trượt, một lực ma sát trượt từ sàn nhà làm chậm khối vật bằng cách truyền năng lượng từ động năng của nó sang một dạng năng lượng gọi là nhiệt năng (liên quan đến chuyển động hỗn loạn của các nguyên tử và phân tử). Chúng ta biết từ thực nghiệm rằng sự truyền năng lượng này không thể đảo ngược (nhiệt năng không thể được lực ma sát trượt truyền ngược lại thành động năng của khối vật). Vì vậy, mặc dù chúng ta có một hệ (tạo bởi khối vật và sàn nhà), một lực tác dụng giữa các phần của hệ, và một sự truyền năng lượng bởi lực, nhưng lực này không phải là lực thế. Do đó, nhiệt năng không phải là thế năng.

Khi chỉ có các lực thế tác dụng lên một vật dạng chất điểm, chúng ta có thể đơn giản hóa rất nhiều các bài toán vốn phức tạp liên quan đến chuyển động của vật. Tiếp theo, chúng ta hãy xây dựng một phép thử để nhận biết các lực thế, qua đó cung cấp một phương tiện để đơn giản hóa các bài toán như vậy.

Tính độc lập với quỹ đạo của các lực thế

Phép thử cơ bản để xác định xem một lực là lực thế hay lực không thế là: Hãy cho lực tác dụng lên một chất điểm chuyển động dọc theo một quỹ đạo kín bất kỳ, bắt đầu tại một vị trí ban đầu nào đó và cuối cùng quay trở lại vị trí đó (sao cho chất điểm thực hiện một hành trình khép kín bắt đầu và kết thúc tại vị trí ban đầu). Lực là lực thế khi và chỉ khi tổng năng lượng mà nó truyền đến và lấy đi từ chất điểm trong suốt hành trình khép kín dọc theo quỹ đạo này và mọi quỹ đạo kín khác bằng không. Nói cách khác: tr.211

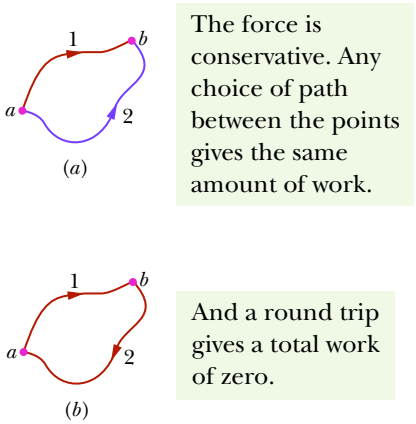
> Công tổng cộng do một lực thế thực hiện lên một chất điểm chuyển động theo bất kỳ quỹ đạo kín nào bằng không.

Chúng ta biết từ thực nghiệm rằng lực hấp dẫn vượt qua được phép thử quỹ đạo kín này. Một ví dụ là quả cà chua được ném lên trong Hình 8.1.2. Quả cà chua rời điểm ném với tốc độ v_0 và động năng $\frac{1}{2}mv_0^2$. Lực hấp dẫn tác dụng lên quả cà chua làm nó chậm dần, dừng lại, rồi sau đó khiến nó rơi trở lại xuống dưới. Khi quả cà chua trở về điểm ném, nó lại có tốc độ v_0 và động năng $\frac{1}{2}mv_0^2$. Do đó, lực hấp dẫn truyền năng lượng ra khỏi quả cà chua trong quá trình bay lên đúng bằng năng lượng mà nó truyền lại cho quả cà chua trong quá trình rơi trở lại điểm ném. Công tổng cộng do lực hấp dẫn thực hiện lên quả cà chua trong suốt hành trình khép kín bằng không.

Một kết quả quan trọng của phép thử quỹ đạo kín là:

> Công do một lực thế thực hiện lên một chất điểm chuyển động giữa hai điểm không phụ thuộc vào quỹ đạo mà chất điểm đi theo.

Ví dụ, giả sử rằng một chất điểm chuyển động từ điểm a đến điểm b trong Hình 8.1.4a dọc theo đường 1 hoặc đường 2.



Hình 8.1.4 (a) Khi một lực thế tác dụng lên nó, một chất điểm có thể chuyển động từ điểm a đến điểm b theo đường 1 hoặc đường 2. (b) Chất điểm chuyển động trong một hành trình khép kín, từ điểm a đến điểm b theo đường 1 và sau đó quay trở lại điểm a theo đường 2.

Chú giải hình: Lực là lực thế. Bất kỳ lựa chọn đường đi nào giữa các điểm đều cho cùng một lượng công; Và một hành trình khép kín cho tổng công bằng không.

Nếu chỉ có một lực thế tác dụng lên chất điểm, thì công thực hiện lên chất điểm là như nhau dọc theo cả hai quỹ đạo. Bằng các ký hiệu, ta có thể viết kết quả này là

$$W_{ab,1} = W_{ab,2}, \tag{8.1.2}$$

trong đó các chỉ số dưới ab lần lượt biểu thị điểm ban đầu và điểm cuối, còn các chỉ số dưới 1 và 2 biểu thị đường đi.

Kết quả này rất hiệu quả vì nó cho phép chúng ta đơn giản hóa các bài toán phức tạp khi chỉ liên quan đến lực thế. Giả sử bạn cần tính công do một lực thế thực hiện dọc theo một đường đi đã cho giữa hai điểm, và việc tính toán này gặp khó khăn hoặc thậm chí bất khả thi nếu không có thêm thông tin. Bạn có thể tìm công bằng cách thay thế bằng một quỹ đạo khác nào đó giữa hai điểm ấy mà việc tính toán trở nên dễ dàng hơn và khả thi.

Chứng minh Phương trình 8.1.2

Hình 8.1.4b biểu diễn một hành trình khép kín tùy ý của một chất điểm chịu tác dụng của một lực duy nhất. Chất điểm chuyển động từ một điểm ban đầu a đến điểm b theo đường 1 và sau đó trở về điểm a theo đường 2. Lực sinh công lên chất điểm khi chất điểm chuyển động dọc theo mỗi đường đi. Không cần bận tâm đến việc nơi nào sinh công dương và nơi nào sinh công âm, chúng ta hãy chỉ biểu diễn công thực hiện từ a đến b dọc theo đường 1 là $W_{ab,1}$ và công thực hiện từ b trở về a dọc theo đường 2 là $W_{ba,2}$. Nếu lực là lực thế, thì công tổng cộng thực hiện trong hành trình khép kín phải bằng không:

$$W_{ab,1} + W_{ba,2} = 0,$$

và do đó

$$W_{ab,1} = -W_{ba,2}. \tag{8.1.3}$$

Bằng lời, công thực hiện dọc theo đường đi ra phải bằng giá trị âm của công thực hiện dọc theo đường trở về.

Bây giờ chúng ta hãy xét công $W_{ab,2}$ do lực thực hiện lên chất điểm khi chất điểm chuyển động từ a đến b dọc theo đường 2, như được chỉ ra ở Hình 8.1.4a. Nếu lực là lực thế, công đó bằng giá trị âm của $W_{ba,2}$:

$$W_{ab,2} = -W_{ba,2}. \tag{8.1.4}$$

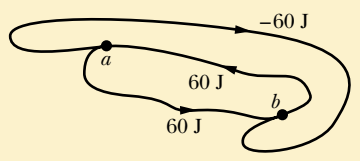
Thay $W_{ab,2}$ cho $-W_{ba,2}$ trong Phương trình 8.1.3, ta thu được

$$W_{ab,1} = W_{ab,2},$$

đó chính là điều chúng ta muốn chứng minh.

Điểm kiểm tra 8.1.1

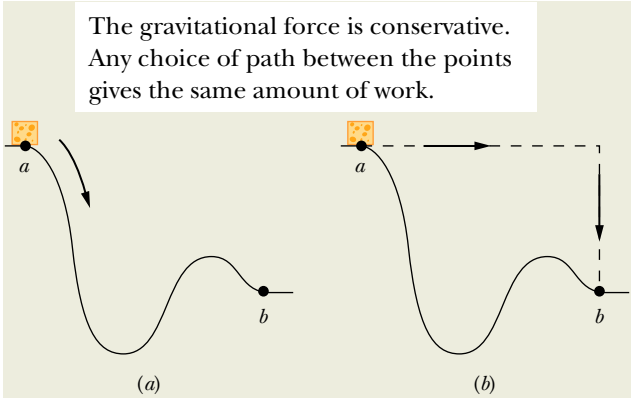
Hình vẽ cho thấy ba đường đi nối các điểm a và b. Một lực duy nhất $\vec{F}$ thực hiện các công đã chỉ định lên một chất điểm chuyển động dọc theo mỗi đường đi theo hướng đã chỉ. Trên cơ sở thông tin này, lực $\vec{F}$ có phải là lực thế không? (Các giá trị công lần lượt là -60 J, 60 J, 60 J).



Hình 8.1.1.9 Sơ đồ của Điểm kiểm tra 8.1.1.

Ví dụ mẫu 8.1.1 Các quỹ đạo tương đương để tính công, khối pho mát trơn trượt

Bài học chính của ví dụ mẫu này là: Hoàn toàn hợp lý khi chọn một đường đi dễ dàng thay cho một đường đi khó. Hình 8.1.5a cho thấy một khối pho mát trơn trượt 2.0 kg trượt dọc theo một đường ray không ma sát từ điểm a đến điểm b.



Hình 8.1.5 (a) Một khối pho mát trượt dọc theo một đường trượt không ma sát từ điểm a đến điểm b. (b) Việc tìm công do lực hấp dẫn thực hiện lên khối pho mát sẽ dễ dàng hơn dọc theo đường nét đứt so với dọc theo quỹ đạo thực tế mà khối pho mát đã đi; kết quả là như nhau đối với cả hai đường đi.

Khối pho mát đi qua một tổng quãng đường là 2.0 m dọc theo đường ray, và một độ dịch chuyển thẳng đứng tổng cộng là 0.80 m. Lực hấp dẫn thực hiện bao nhiêu công lên khối pho mát trong quá trình trượt? *Chú giải hình:* Lực hấp dẫn là lực thế; Bất kỳ lựa chọn đường đi nào giữa các điểm đều cho cùng một lượng công.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Chúng ta không thể tính công bằng cách sử dụng Phương trình 7.3.1 ($W_g = mgd\cos\phi$). Lý do là góc ϕ giữa các hướng của lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ và độ dịch chuyển $\vec{d}$ biến thiên dọc theo đường ray theo một cách chưa biết. (Ngay cả khi chúng ta biết hình dạng của đường ray và có thể tính được ϕ dọc theo nó, phép tính cũng có thể rất khó khăn.) (2) Vì $\vec{F}_g$ là một lực thế, chúng ta có thể tìm công bằng cách chọn một đường đi khác nào đó giữa a và b—một đường đi giúp cho việc tính toán trở nên dễ dàng.

Tính toán: Chúng ta hãy chọn đường nét đứt trong Hình 8.1.5b; nó bao gồm hai đoạn thẳng. Dọc theo đoạn nằm ngang, góc ϕ là một hằng số $90°$. Mặc dù chúng ta không biết độ dịch chuyển dọc theo đoạn nằm ngang đó, Phương trình 7.3.1 cho chúng ta biết rằng công W_h thực hiện tại đó là

$$W_h = mgd\cos 90° = 0.$$

Dọc theo đoạn thẳng đứng, độ dịch chuyển d là 0.80 m và, với $\vec{F}_g$ cùng $\vec{d}$ đều hướng xuống dưới, góc ϕ là một hằng số $0°$. Do đó, Phương trình 7.3.1 cho chúng ta, đối với công W_v thực hiện dọc theo phần thẳng đứng của đường nét đứt,

$$\begin{aligned} W_v &= mgd\cos 0° \\ &= (2.0\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(0.80\text{ m})(1) = 15.7\text{ J}. \end{aligned}$$

Tổng công thực hiện lên khối pho mát bởi $\vec{F}_g$ khi khối pho mát chuyển động từ điểm a đến điểm b dọc theo đường nét đứt khi đó là

$$W = W_h + W_v = 0 + 15.7\text{ J} \approx 16\text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Đây cũng chính là công được thực hiện khi khối pho mát trượt dọc theo đường ray từ a đến b.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

Xác định các giá trị thế năng

Ở đây, chúng ta tìm các phương trình cho biết giá trị của hai dạng thế năng được thảo luận trong chương này: thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta phải tìm một mối liên hệ tổng quát giữa một lực thế và thế năng gắn liền với nó. tr.213

Xét một vật dạng chất điểm là một phần của một hệ trong đó có một lực thế $\vec{F}$ tác dụng. Khi lực đó thực hiện công W lên vật, độ biến thiên ΔU của thế năng gắn liền với hệ bằng giá trị âm của công được thực hiện. Chúng ta đã viết sự kiện này dưới dạng Phương trình 8.1.1 ($\Delta U = -W$). Đối với trường hợp tổng quát nhất, trong đó lực có thể biến thiên theo vị trí, chúng ta có thể viết công W như trong Phương trình 7.5.4:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx. \tag{8.1.5}$$

Phương trình này cho biết công do lực thực hiện khi vật chuyển động từ điểm x_i đến điểm x_f, làm thay đổi cấu hình của hệ. (Vì lực là lực thế, công là như nhau đối với mọi đường đi giữa hai điểm đó.)

Thay Phương trình 8.1.5 vào Phương trình 8.1.1, ta thấy rằng độ biến thiên thế năng do sự thay đổi cấu hình là, theo ký hiệu tổng quát,

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx. \tag{8.1.6}$$

Thế năng hấp dẫn

Trước tiên, chúng ta xét một chất điểm có khối lượng m chuyển động thẳng đứng dọc theo trục y (chiều dương hướng lên trên). Khi chất điểm chuyển động từ điểm y_i đến điểm y_f, lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ thực hiện công lên nó. Để tìm độ biến thiên tương ứng của thế năng hấp dẫn của hệ chất điểm–Trái Đất, chúng ta sử dụng Phương trình 8.1.6 với hai thay đổi: (1) Chúng ta lấy tích phân dọc theo trục y thay vì trục x, bởi vì lực hấp dẫn tác dụng theo phương thẳng đứng. (2) Chúng ta thay $-mg$ cho ký hiệu lực F, bởi vì $\vec{F}_g$ có độ lớn mg và hướng xuống theo trục y. Khi đó chúng ta có

$$\Delta U = -\int_{y_i}^{y_f} (-mg)\,dy = mg\int_{y_i}^{y_f} dy = mg[y]_{y_i}^{y_f},$$

dẫn đến

$$\Delta U = mg(y_f - y_i) = mg\,\Delta y. \tag{8.1.7}$$

Chỉ có những độ biến thiên ΔU của thế năng hấp dẫn (hoặc của bất kỳ dạng thế năng nào khác) mới có ý nghĩa vật lý. Tuy nhiên, để đơn giản hóa một phép tính hoặc một cuộc thảo luận, đôi khi chúng ta muốn nói rằng một giá trị thế năng hấp dẫn U nhất định nào đó gắn liền với một hệ chất điểm–Trái Đất nhất định khi chất điểm ở một độ cao y nhất định. Để làm như vậy, chúng ta viết lại Phương trình 8.1.7 thành

$$U - U_i = mg(y - y_i). \tag{8.1.8}$$

Sau đó chúng ta coi U_i là thế năng hấp dẫn của hệ khi nó ở một **cấu hình quy chiếu** mà trong đó chất điểm ở một **điểm quy chiếu** y_i. Thông thường chúng ta chọn $U_i = 0$ và $y_i = 0$. Làm như vậy sẽ biến đổi Phương trình 8.1.8 thành

$$U(y) = mgy \quad \text{(thế năng hấp dẫn).} \tag{8.1.9}$$

Phương trình này cho chúng ta biết:

> Thế năng hấp dẫn gắn liền với một hệ chất điểm–Trái Đất chỉ phụ thuộc vào vị trí thẳng đứng y (hoặc độ cao) của chất điểm so với vị trí quy chiếu $y = 0$, mà không phụ thuộc vào vị trí theo phương ngang.

Thế năng đàn hồi

Tiếp theo, chúng ta xét hệ khối vật–lò xo được thể hiện trong Hình 8.1.3, với khối vật chuyển động ở đầu của một lò xo có độ cứng lò xo k. Khi khối vật chuyển động từ điểm x_i đến điểm x_f, lực lò xo $F_x = -kx$ thực hiện công lên khối vật. Để tìm độ biến thiên tương ứng trong thế năng đàn hồi của hệ khối vật–lò xo, ta thay $-kx$ cho $F(x)$ trong Phương trình 8.1.6. Khi đó ta có tr.214

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} (-kx)\,dx = k\int_{x_i}^{x_f} x\,dx = \frac{1}{2}k\left[x^2\right]_{x_i}^{x_f},$$

hay

$$\Delta U = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2. \tag{8.1.10}$$

Để gắn một giá trị thế năng U với khối vật ở vị trí x, ta chọn cấu hình chuẩn là khi lò xo ở chiều dài tự nhiên và khối vật ở $x_i = 0$. Khi đó thế năng đàn hồi U_i bằng 0, và Phương trình 8.1.10 trở thành

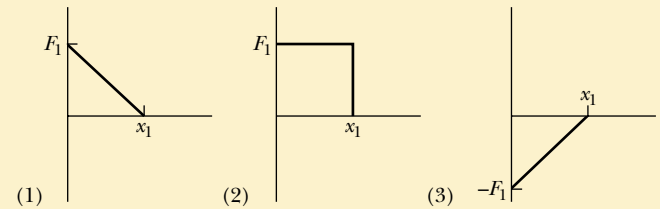
$$U - 0 = \frac{1}{2}kx^2 - 0,$$

cho ta

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad \text{(thế năng đàn hồi).} \tag{8.1.11}$$

Điểm kiểm tra 8.1.2

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục x từ $x = 0$ đến x_1 trong khi một lực thế hướng dọc theo trục x tác dụng lên chất điểm. Hình vẽ thể hiện ba tình huống trong đó thành phần theo trục x của lực đó biến thiên theo x. Lực có cùng độ lớn cực đại F_1 trong cả ba tình huống. Hãy xếp hạng các tình huống theo độ biến thiên thế năng tương ứng trong suốt chuyển động của chất điểm, giá trị dương nhất xếp đầu tiên.



Hình 8.1.2.9 Sơ đồ của Điểm kiểm tra 8.1.2.

Ví dụ mẫu 8.1.2: Chọn mức chuẩn cho thế năng hấp dẫn, con lười

Ví dụ dưới đây minh họa bài học sau: Nhìn chung, bạn có thể chọn bất kỳ mức nào làm mức chuẩn, nhưng một khi đã chọn thì phải nhất quán. Một con lười 2.0 kg treo mình ở độ cao 5.0 m phía trên mặt đất (Hình 8.1.6).

(a) Thế năng hấp dẫn U của hệ con lười–Trái Đất là bao nhiêu nếu ta lấy điểm chuẩn $y = 0$ ở (1) mặt đất, (2) sàn ban công cao 3.0 m so với mặt đất, (3) cành cây, và (4) cao hơn cành cây 1.0 m? Lấy thế năng hấp dẫn bằng không tại $y = 0$.

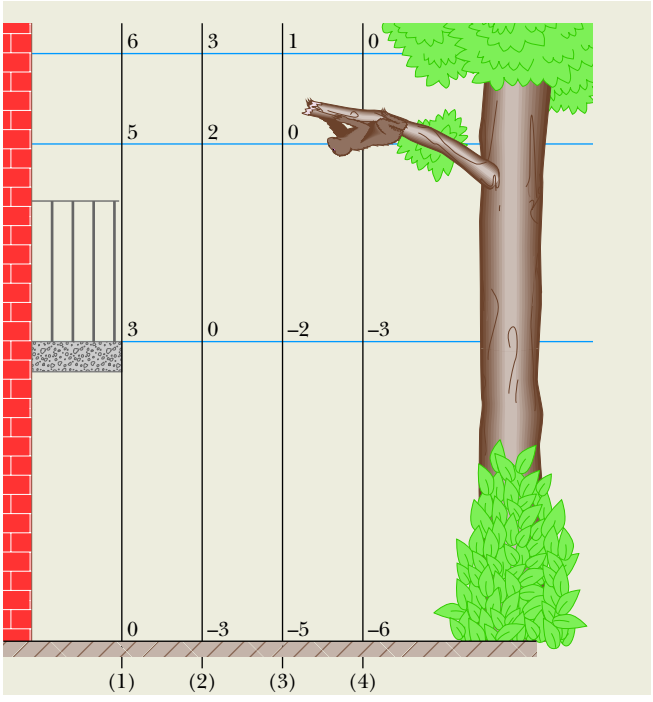
Ý TƯỞNG CỐT LÕI Một khi đã chọn điểm chuẩn cho $y = 0$, ta có thể tính thế năng hấp dẫn U của hệ so với điểm chuẩn đó bằng Phương trình 8.1.9.

Tính toán: Với lựa chọn (1), con lười ở $y = 5.0$ m, và

$$U = mgy = (2.0\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(5.0\text{ m}) = 98\text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Với các lựa chọn khác, các giá trị của U là

$$(2) \quad U = mgy = mg(2.0\text{ m}) = 39\text{ J},$$
$$(3) \quad U = mgy = mg(0) = 0\text{ J},$$
$$(4) \quad U = mgy = mg(-1.0\text{ m}) = -19.6\text{ J} \approx -20\text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 8.1.6 Bốn lựa chọn cho điểm chuẩn $y = 0$. Mỗi trục y được chia độ theo đơn vị mét. Việc lựa chọn ảnh hưởng đến giá trị của thế năng U của hệ con lười–Trái Đất. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến độ biến thiên ΔU trong thế năng của hệ nếu con lười di chuyển, chẳng hạn như rơi xuống.

tr.215

(b) Con lười rơi xuống đất. Với mỗi lựa chọn điểm chuẩn, độ biến thiên ΔU trong thế năng của hệ con lười–Trái Đất do cú rơi là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Độ biến thiên thế năng không phụ thuộc vào việc lựa chọn điểm chuẩn cho $y = 0$; thay vào đó, nó phụ thuộc vào độ biến thiên độ cao Δy.

Tính toán: Đối với cả bốn tình huống, chúng ta đều có cùng $\Delta y = -5.0$ m. Do đó, với (1) đến (4), Phương trình 8.1.7 cho ta

$$\Delta U = mg\,\Delta y = (2.0\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(-5.0\text{ m}) = -98\text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

8.2 BẢO TOÀN CƠ NĂNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

8.2.1 Sau khi trước hết xác định rõ ràng những vật nào tạo thành một hệ, nhận biết rằng cơ năng của hệ là tổng động năng và thế năng của các vật đó.

8.2.2 Đối với một hệ cô lập chỉ có các lực thế tác dụng, áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để liên hệ thế năng và động năng ban đầu với thế năng và động năng ở một thời điểm sau đó.

Ý tưởng cốt lõi

- Cơ năng E_{mec} của một hệ là tổng động năng K và thế năng U của nó:

$$E_{\text{mec}} = K + U.$$

- Một hệ cô lập là hệ trong đó không có ngoại lực nào gây ra những thay đổi năng lượng. Nếu chỉ có các lực thế thực hiện công bên trong một hệ cô lập, thì cơ năng E_{mec} của hệ không thể thay đổi. Nguyên lý bảo toàn cơ năng này được viết là

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1,$$

  trong đó các chỉ số dưới đề cập đến các thời điểm khác nhau trong một quá trình truyền năng lượng. Nguyên lý bảo toàn này cũng có thể được viết là

$$\Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U = 0.$$

Bảo toàn cơ năng

Cơ năng E_{mec} của một hệ là tổng thế năng U và động năng K của các vật bên trong hệ:

$$E_{\text{mec}} = K + U \quad \text{(cơ năng)}. \tag{8.2.1}$$

Trong mô-đun này, chúng ta khảo sát điều gì xảy ra với cơ năng này khi chỉ có các lực thế gây ra sự truyền năng lượng bên trong hệ—nghĩa là khi các lực ma sát và lực cản không tác dụng lên các vật trong hệ. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ giả sử rằng hệ cô lập với môi trường xung quanh; nghĩa là không có ngoại lực nào từ một vật bên ngoài hệ gây ra những biến đổi năng lượng bên trong hệ.

Khi một lực thế thực hiện công W lên một vật bên trong hệ, lực đó truyền năng lượng qua lại giữa động năng K của vật và thế năng U của hệ. Từ Phương trình 7.2.8, độ biến thiên ΔK của động năng là

$$\Delta K = W. \tag{8.2.2}$$

tr.216

và từ Phương trình 8.1.1, độ biến thiên ΔU của thế năng là

$$\Delta U = -W. \tag{8.2.3}$$

Kết hợp các Phương trình 8.2.2 và 8.2.3, ta thấy rằng

$$\Delta K = -\Delta U. \tag{8.2.4}$$

Nói bằng lời, một trong các năng lượng này tăng đúng bằng lượng mà năng lượng kia giảm.

Ta có thể viết lại Phương trình 8.2.4 dưới dạng

$$K_2 - K_1 = -(U_2 - U_1), \tag{8.2.5}$$

trong đó các chỉ số dưới chỉ hai thời điểm khác nhau và do đó chỉ hai sự sắp xếp khác nhau của các vật trong hệ. Sắp xếp lại Phương trình 8.2.5 ta được

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1 \quad \text{(bảo toàn cơ năng)}. \tag{8.2.6}$$

Nói bằng lời, phương trình này khẳng định:

$$\begin{pmatrix}\text{tổng của } K \text{ và } U \text{ cho}\\ \text{bất kỳ trạng thái nào của hệ}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{tổng của } K \text{ và } U \text{ cho}\\ \text{bất kỳ trạng thái nào khác của hệ}\end{pmatrix},$$

khi hệ là cô lập và chỉ có các lực thế tác dụng lên các vật trong hệ. Nói cách khác:

> Trong một hệ cô lập mà chỉ có các lực thế gây ra những biến đổi năng lượng, động năng và thế năng có thể thay đổi, nhưng tổng của chúng, tức cơ năng E_{mec} của hệ, không thể thay đổi.

Khi cơ năng của một hệ được bảo toàn, ta có thể liên hệ tổng động năng và thế năng tại một thời điểm với tổng đó tại một thời điểm khác mà không cần xét đến chuyển động trung gian và không cần tìm công do các lực liên quan thực hiện.

Kết quả này được gọi là **nguyên lý bảo toàn cơ năng**. (Bây giờ bạn có thể thấy tại sao các lực thế lại có tên gọi như vậy.) Với sự hỗ trợ của Phương trình 8.2.4, ta có thể viết nguyên lý này dưới một dạng nữa, là

$$\Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U = 0. \tag{8.2.7}$$

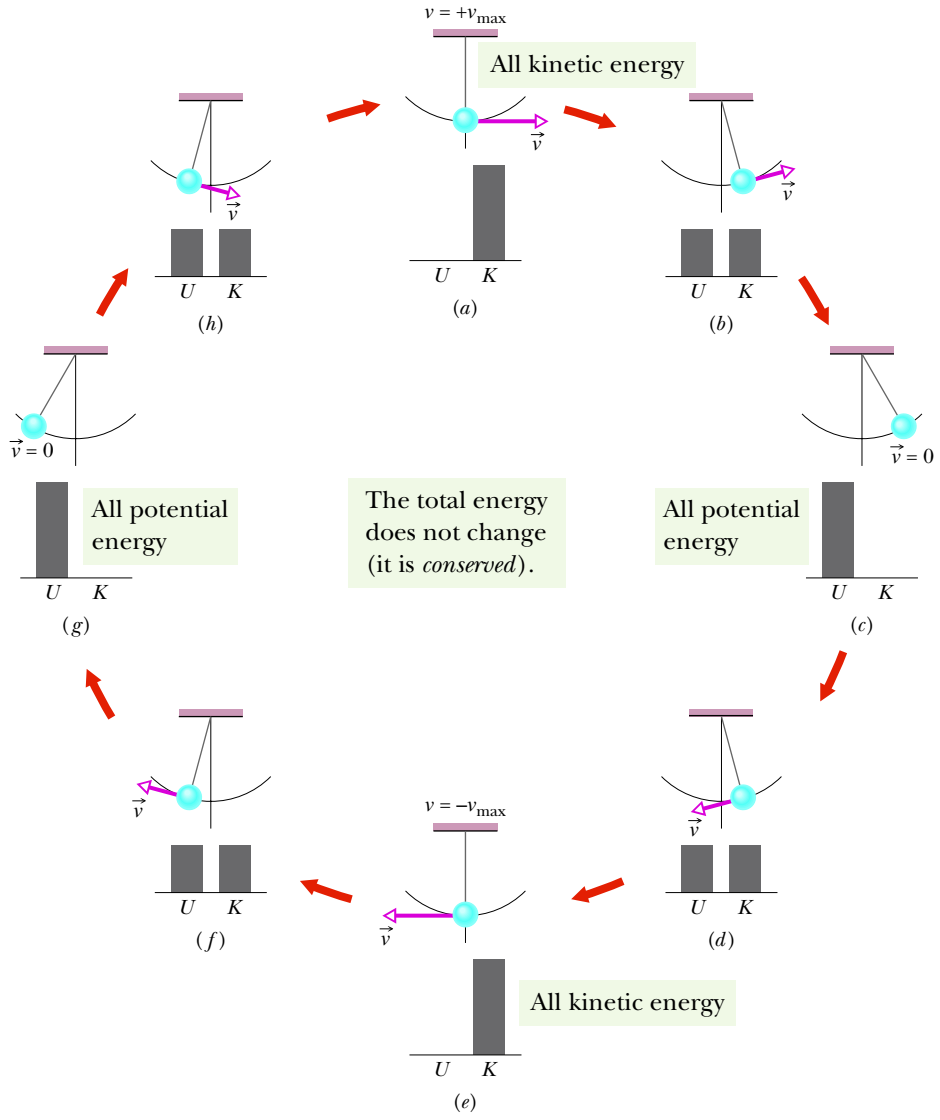
Nguyên lý bảo toàn cơ năng cho phép chúng ta giải các bài toán vốn sẽ rất khó giải nếu chỉ sử dụng các định luật Newton:

Hình 8.2.1 cho thấy một ví dụ trong đó nguyên lý bảo toàn cơ năng có thể được áp dụng: Khi một con lắc đu đưa, năng lượng của hệ con lắc–Trái Đất được truyền qua lại giữa động năng K và thế năng hấp dẫn U, với tổng $K + U$ là không đổi. Nếu biết thế năng hấp dẫn khi quả nặng con lắc ở vị trí cao nhất (Hình 8.2.1c), Phương trình 8.2.6 sẽ cho ta động năng của quả nặng ở vị trí thấp nhất (Hình 8.2.1e).

Ví dụ, hãy chọn vị trí thấp nhất làm điểm chuẩn, với thế năng hấp dẫn $U_2 = 0$. Giả sử khi đó thế năng ở điểm cao nhất là $U_1 = 20$ J so với điểm chuẩn. Vì quả nặng dừng lại trong khoảnh khắc ở điểm cao nhất, nên động năng ở đó bằng $K_1 = 0$. Đưa các giá trị này vào Phương trình 8.2.6 sẽ cho ta động năng K_2 tại điểm thấp nhất:

$$K_2 + 0 = 0 + 20 \text{ J} \quad \text{hay} \quad K_2 = 20 \text{ J}.$$

Lưu ý rằng ta nhận được kết quả này mà không cần xét chuyển động giữa các điểm cao nhất và thấp nhất (chẳng hạn như trong Hình 8.2.1d) và không cần tìm công do bất kỳ lực nào liên quan đến chuyển động thực hiện. tr.217



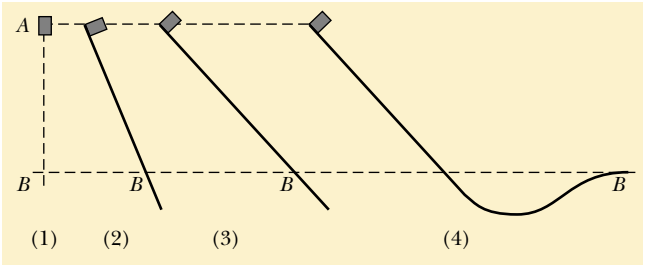
Hình 8.2.1 Một con lắc, với khối lượng tập trung ở một quả nặng tại đầu dưới, đu đưa qua lại. Một chu kỳ chuyển động đầy đủ được thể hiện. Trong suốt chu kỳ, các giá trị thế năng và động năng của hệ con lắc–Trái Đất biến thiên khi quả nặng đi lên và đi xuống, nhưng cơ năng E_{mec} của hệ vẫn không đổi. Năng lượng E_{mec} có thể được mô tả là liên tục chuyển đổi giữa dạng động năng và thế năng. Ở các giai đoạn (a) và (e), toàn bộ năng lượng là động năng. Khi đó quả nặng có tốc độ lớn nhất và ở vị trí thấp nhất. Ở các giai đoạn (c) và (g), toàn bộ năng lượng là thế năng. Khi đó quả nặng có tốc độ bằng không và ở vị trí cao nhất. Ở các giai đoạn (b), (d), (f), và (h), một nửa năng lượng là động năng và một nửa là thế năng. Nếu chuyển động đu đưa có liên quan đến lực ma sát tại điểm gắn con lắc vào trần nhà, hoặc lực cản do không khí, thì E_{mec} sẽ không được bảo toàn, và cuối cùng con lắc sẽ dừng lại.

Chú giải hình: $v = +v_{max}$, $v = -v_{max}$; Toàn bộ là thế năng; Năng lượng toàn phần không đổi (được bảo toàn); Toàn

bộ là động năng.

Điểm kiểm tra 8.2.1

Hình vẽ cho thấy bốn tình huống—một tình huống trong đó một khối vật ban đầu đứng yên được thả rơi và ba tình huống trong đó khối vật được cho trượt xuống các mặt dốc không ma sát. (a) Hãy xếp hạng các tình huống theo động năng của khối vật tại điểm B, lớn nhất xếp đầu tiên. (b) Hãy xếp hạng chúng theo tốc độ của khối vật tại điểm B, lớn nhất xếp đầu tiên.



Hình 8.2.1.9 Sơ đồ của Điểm kiểm tra 8.2.1.

tr.218

Ví dụ mẫu 8.2.1: Bảo toàn cơ năng, cầu trượt nước

Ưu điểm khổng lồ của việc sử dụng định luật bảo toàn năng lượng thay vì các định luật chuyển động của Newton là chúng ta có thể nhảy từ trạng thái ban đầu sang trạng thái cuối cùng mà không cần xét đến toàn bộ chuyển động trung gian. Dưới đây là một ví dụ. Trong Hình 8.2.2, một đứa trẻ có khối lượng m được thả từ trạng thái nghỉ ở đỉnh của một cầu trượt nước, ở độ cao $h = 8.5$ m so với chân cầu trượt. Giả sử rằng cầu trượt không có ma sát do nước ở trên đó, hãy tìm tốc độ của đứa trẻ ở chân cầu trượt.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Chúng ta không thể tìm tốc độ của cô bé ở chân cầu trượt bằng cách sử dụng gia tốc dọc theo cầu trượt như trong các chương trước vì chúng ta không biết độ dốc (góc nghiêng) của cầu trượt. Tuy nhiên, vì tốc độ đó liên quan đến động năng của cô bé, có lẽ chúng ta có thể dùng nguyên lý bảo toàn cơ năng để tìm tốc độ. Khi đó chúng ta sẽ không cần biết độ dốc. (2) Cơ năng được bảo toàn trong một hệ nếu hệ đó cô lập và nếu chỉ có các lực thế gây ra sự truyền năng lượng bên trong nó. Hãy kiểm tra điều này.

Lực: Hai lực tác dụng lên đứa trẻ. Lực hấp dẫn, một lực thế, thực hiện công lên cô bé. Lực pháp tuyến từ cầu trượt tác dụng lên cô bé không sinh công vì phương của nó tại bất kỳ điểm nào trong quá trình trượt xuống luôn vuông góc với hướng chuyển động của đứa trẻ.

Hệ: Vì lực duy nhất thực hiện công lên đứa trẻ là lực hấp dẫn, chúng ta chọn hệ đứa trẻ–Trái Đất làm hệ của mình, và ta có thể coi hệ này là cô lập.

Như vậy, chúng ta chỉ có một lực thế thực hiện công trong một hệ cô lập, do đó chúng ta có thể sử dụng nguyên lý bảo toàn cơ năng.

Tính toán: Gọi cơ năng là $E_{\text{mec},t}$ khi đứa trẻ ở đỉnh cầu trượt và $E_{\text{mec},b}$ khi cô bé ở chân cầu trượt. Khi đó nguyên lý bảo toàn cho ta biết

$$E_{\text{mec},b} = E_{\text{mec},t}. \tag{8.2.8}$$

Để biểu diễn cả hai dạng cơ năng, ta có

$$K_b + U_b = K_t + U_t, \tag{8.2.9}$$

hay

$$\frac{1}{2}mv_b^2 + mgy_b = \frac{1}{2}mv_t^2 + mgy_t.$$

Chia cho m và sắp xếp lại cho ta

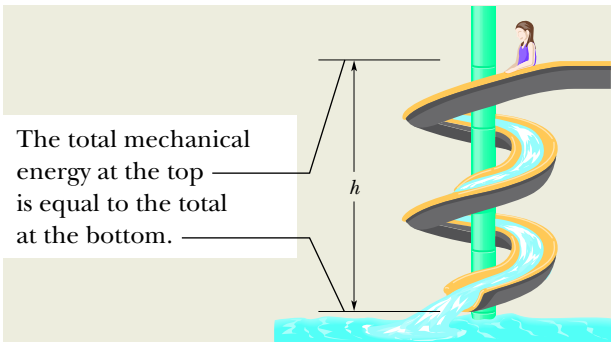
$$v_b^2 = v_t^2 + 2g(y_t - y_b).$$

Đặt $v_t = 0$ và $y_t - y_b = h$ dẫn đến

$$v_b = \sqrt{2gh} = \sqrt{(2)(9.8\ \text{m/s}^2)(8.5\ \text{m})} = 13\ \text{m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Đây cũng chính là tốc độ mà đứa trẻ sẽ đạt tới nếu rơi thẳng đứng 8.5 m. Trên một cầu trượt thực tế, sẽ có một số lực ma sát tác dụng và đứa trẻ sẽ không chuyển động nhanh như vậy.

Nhận xét: Mặc dù bài toán này khó giải trực tiếp bằng các định luật Newton, nhưng việc sử dụng định luật bảo toàn cơ năng làm cho lời giải dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta được yêu cầu tìm thời gian để đứa trẻ chạm chân cầu trượt, các phương pháp năng lượng sẽ không có ích gì; chúng ta sẽ cần biết hình dạng của cầu trượt, và khi đó chúng ta sẽ có một bài toán khó.



Hình 8.2.2 Một đứa trẻ trượt xuống một cầu trượt nước khi hạ xuống một độ cao h.

Chú giải hình: Cơ năng toàn phần ở đỉnh bằng cơ năng toàn phần ở đáy.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

8.3 ĐỌC ĐỒ THỊ THẾ NĂNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

8.3.1 Cho trước thế năng của một chất điểm dưới dạng một hàm của vị trí x, xác định lực tác dụng lên chất điểm.

8.3.2 Cho trước đồ thị thế năng theo x, xác định lực tác dụng lên một chất điểm.

8.3.3 Trên đồ thị thế năng theo x, vẽ đè một đường thẳng biểu diễn cơ năng của chất điểm và xác định động năng của chất điểm với bất kỳ giá trị x nào cho trước.

Mục tiêu học tập (tiếp)

8.3.4 Nếu một chất điểm chuyển động dọc theo trục x, sử dụng đồ thị thế năng theo trục đó và định luật bảo toàn cơ năng để liên hệ các giá trị năng lượng ở một vị trí với các giá trị năng lượng ở một vị trí khác.

8.3.5 Trên đồ thị thế năng, xác định các điểm chuyển hướng và bất kỳ vùng nào mà chất điểm không được phép đi tới do các yêu cầu về năng lượng.

8.3.6 Giải thích trạng thái cân bằng phiếm định, cân bằng bền và cân bằng không bền.

Ý tưởng cốt lõi

- Nếu ta biết hàm thế năng $U(x)$ của một hệ trong đó có lực một chiều $F(x)$ tác dụng lên một chất điểm, ta có thể tìm lực này theo biểu thức
$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}.$$
- Nếu $U(x)$ được cho dưới dạng đồ thị, thì tại bất kỳ giá trị nào của x, lực $F(x)$ bằng giá trị âm của độ dốc của đường cong tại đó và động năng của chất điểm được tính bởi
$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x),$$
trong đó E_{mec} là cơ năng của hệ.
- Điểm chuyển hướng là điểm x mà tại đó chất điểm chuyển hướng chuyển động (tại đó, $K = 0$).
- Chất điểm ở trạng thái cân bằng tại các điểm mà độ dốc của đường cong $U(x)$ bằng không (tại đó, $F(x) = 0$).

Đọc đồ thị thế năng

Một lần nữa ta lại xét một chất điểm thuộc một hệ chịu tác dụng của một lực thế. Lần này giả sử chất điểm bị ràng buộc chuyển động dọc theo trục x trong khi lực thế thực hiện công lên nó. Chúng ta muốn vẽ đồ thị thế năng $U(x)$ gắn liền với lực đó và công mà nó sinh ra, sau đó ta muốn xem xét cách có thể liên hệ đồ thị này trở lại với lực và động năng của chất điểm. Tuy nhiên, trước khi thảo luận về các đồ thị như vậy, chúng ta cần thêm một mối liên hệ nữa giữa lực và thế năng.

Tìm lực bằng phương pháp giải tích

Phương trình 8.1.6 cho ta biết cách tìm độ biến thiên ΔU của thế năng giữa hai điểm trong tình huống chuyển động một chiều nếu biết lực $F(x)$. Bây giờ chúng ta muốn đi theo chiều ngược lại; nghĩa là ta đã biết hàm thế năng $U(x)$ và muốn tìm lực.

Đối với chuyển động một chiều, công W do một lực tác dụng lên chất điểm sinh ra khi chất điểm di chuyển một quãng đường Δx là $F(x)\,\Delta x$. Khi đó ta có thể viết lại Phương trình 8.1.1 thành

$$\Delta U(x) = -W = -F(x)\,\Delta x. \tag{8.3.1}$$

Giải tìm $F(x)$ và lấy giới hạn vi phân, ta được

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx} \quad \text{(chuyển động một chiều)}, \tag{8.3.2}$$

đây chính là mối liên hệ mà chúng ta tìm kiếm.

Chúng ta có thể kiểm tra kết quả này bằng cách đặt $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$, là hàm thế năng đàn hồi của lực đàn hồi lò xo. Khi đó Phương trình 8.3.2 cho ta $F(x) = -kx$ như mong đợi, đây chính là định luật Hooke. Tương tự, ta có thể thay $U(x) = mgx$, là hàm thế năng hấp dẫn của hệ chất điểm–Trái Đất, với chất điểm có khối lượng m ở độ cao x phía trên bề mặt Trái Đất. Khi đó Phương trình 8.3.2 cho $F = -mg$, đây là lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm.

Đường cong thế năng

Hình 8.3.1a là đồ thị biểu diễn một hàm thế năng $U(x)$ của một hệ trong đó một chất điểm chuyển động một chiều trong khi một lực thế $F(x)$ thực hiện công lên nó. Ta có thể dễ dàng tìm thấy $F(x)$ bằng cách (trên đồ thị) lấy độ dốc của đường cong $U(x)$ tại các điểm khác nhau. (Phương trình 8.3.2 cho ta biết rằng $F(x)$ bằng giá trị âm của độ dốc của đường cong $U(x)$.) Hình 8.3.1b là đồ thị biểu diễn $F(x)$ được tìm theo cách này. tr.220

Các điểm chuyển hướng

Khi không có lực không thế tác dụng, cơ năng E của hệ có giá trị không đổi được cho bởi

$$U(x) + K(x) = E_{\text{mec}}. \tag{8.3.3}$$

Ở đây $K(x)$ là hàm động năng của một chất điểm trong hệ ($K(x)$ này cho biết động năng dưới dạng hàm số theo vị trí x của chất điểm). Ta có thể viết lại Phương trình 8.3.3 thành

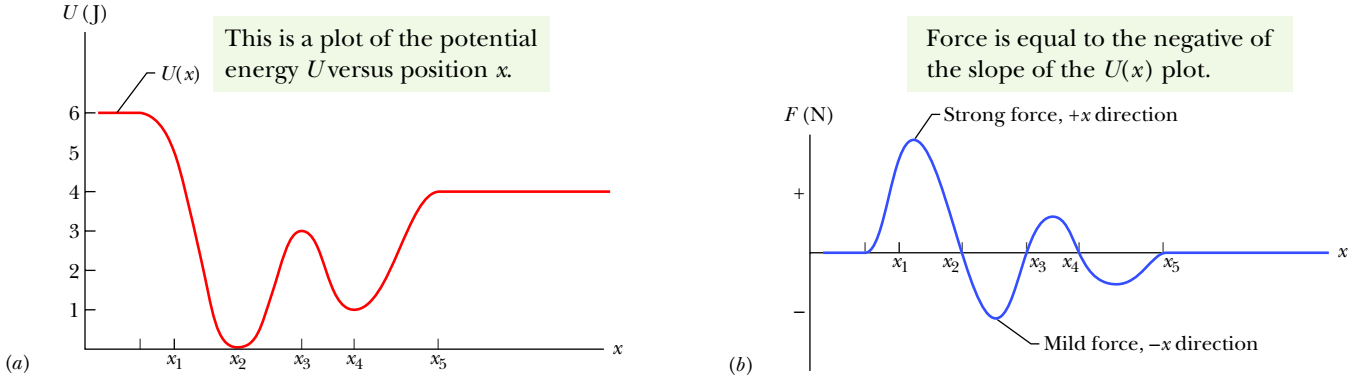
$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x). \tag{8.3.4}$$

Giả sử rằng E_{mec} (hãy nhớ rằng đại lượng này có giá trị không đổi) ngẫu nhiên bằng 5.0 J. Giá trị này sẽ được biểu diễn trong Hình 8.3.1c bằng một đường nằm ngang cắt qua giá trị 5.0 J trên trục năng lượng. (Trên thực tế, nó đã được thể hiện ở đó.)

Phương trình 8.3.4 và Hình 8.3.1d cho ta biết cách xác định động năng K đối với bất kỳ vị trí x nào của chất điểm: Trên đường cong $U(x)$, tìm U tại vị trí x đó rồi lấy E_{mec} trừ đi U. Chẳng hạn trong Hình 8.3.1e, nếu chất điểm ở bất kỳ điểm nào nằm bên phải x_5, thì $K = 1.0$ J. Giá trị của K là lớn nhất (5.0 J) khi chất điểm ở x_2 và nhỏ nhất (0 J) khi chất điểm ở x_1.

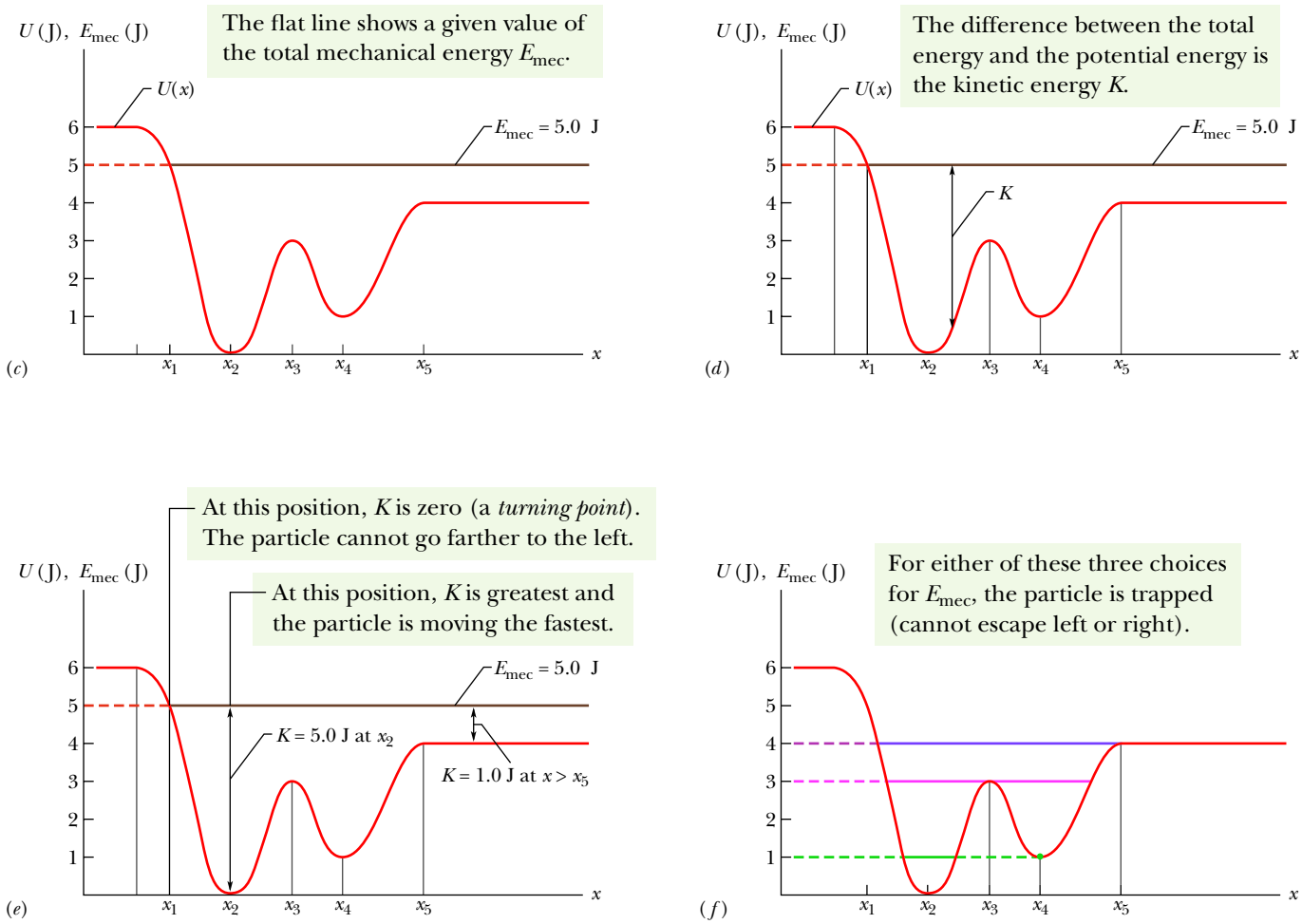
Vì K không bao giờ có thể mang giá trị âm (bởi vì v^2 luôn dương), nên chất điểm không bao giờ có thể chuyển động sang phía bên trái của x_1, nơi mà $E_{\text{mec}} - U$ là âm. Thay vào đó, khi chất điểm chuyển động về phía x_1 từ x_2, K giảm dần (chất điểm chuyển động chậm dần) cho đến khi $K = 0$ tại x_1 (chất điểm dừng lại tại đó).

Lưu ý rằng khi chất điểm đến x_1, lực tác dụng lên chất điểm, được cho bởi Phương trình 8.3.2, là dương (bởi vì độ dốc dU/dx mang giá trị âm). Điều này có nghĩa là chất điểm không đứng yên tại x_1 mà bắt đầu chuyển động sang phải, ngược với chiều chuyển động trước đó của nó. Do đó x_1 là một **điểm chuyển hướng**, một vị trí mà tại đó $K = 0$ (vì $U = E_{\text{mec}}$) và chất điểm chuyển hướng chuyển động. Không có điểm chuyển hướng nào (nơi mà $K = 0$) ở phía bên phải của đồ thị. Khi chất điểm hướng sang bên phải, nó sẽ tiếp tục chuyển động mãi mãi.



Hình 8.3.1.0 Hình 8.3.1, phần (a), (b). (a) Đồ thị thế năng $U(x)$ của hệ có chất điểm bị giới hạn chuyển động dọc theo trục x. Không có ma sát nên cơ năng được bảo toàn. (b) Lực $F(x)$ được suy ra bằng cách lấy giá trị âm của độ dốc đồ thị thế năng.

Chú giải hình: Đây là đồ thị thế năng theo vị trí; lực bằng giá trị âm của độ dốc đồ thị; lực mạnh theo chiều $+x$; lực yếu theo chiều $-x$.



Hình 8.3.1 (Tiếp theo) (c)–(e) Cách xác định động năng. (f) Đồ thị $U(x)$ ở phần (a) với ba giá trị khả dĩ của E_{mec} được thể hiện. Trong WileyPLUS, hình này có phiên bản hoạt hình kèm lời thuyết minh.

Chú giải hình: U (J), E_{mec} (J); $E_{\text{mec}} = 5.0$ J; Đường nét đậm cho thấy một giá trị cho trước của tổng cơ năng E_{mec}; Hiệu giữa tổng cơ năng và thế năng chính là động năng K; Tại vị trí này, K lớn nhất và chất điểm chuyển động nhanh nhất; Tại vị trí này, K bằng không (điểm chuyển hướng); Chất điểm không thể đi xa hơn sang bên trái; Với bất kỳ giá trị nào trong ba lựa chọn này của E_{mec}, chất điểm đều bị giam giữ (không thể thoát sang trái hay sang phải).

Các điểm cân bằng

Hình 8.3.1f thể hiện ba giá trị khác nhau của E_{mec} được vẽ lồng lên đồ thị của hàm thế năng $U(x)$ trong Hình 8.3.1a. Hãy xem chúng làm thay đổi tình huống như thế nào. Nếu $E_{\text{mec}} = 4.0$ J (đường màu tím), điểm chuyển hướng dịch chuyển từ x_1 sang một điểm nằm giữa x_1 và x_2. Ngoài ra, tại bất kỳ điểm nào nằm bên phải x_5, cơ năng của hệ bằng thế năng của nó; do đó, chất điểm không có động năng và (theo Phương trình 8.3.2) không có lực tác dụng lên nó, vì vậy nó phải đứng yên. Một chất điểm ở vị trí như vậy được gọi là ở trạng thái **cân bằng phiếm định**. (Một viên bi đặt trên mặt bàn nằm ngang ở trạng thái đó.)

Nếu $E_{\text{mec}} = 3.0$ J (đường màu hồng), có hai điểm chuyển hướng: Một điểm nằm giữa x_1 và x_2, và điểm kia nằm giữa x_4 và x_5. Thêm vào đó, x_3 là một điểm mà tại đó $K = 0$. Nếu chất điểm nằm chính xác tại đó, lực tác dụng lên nó cũng bằng không, và chất điểm vẫn đứng yên. Tuy nhiên, nếu nó bị dịch chuyển dù chỉ một chút theo hướng này hay hướng kia, một lực khác không sẽ đẩy nó đi xa hơn theo chính hướng đó, và chất điểm tiếp tục chuyển động. Một chất điểm ở vị trí như vậy được gọi là ở trạng thái **cân bằng không bền**. (Một viên bi thăng bằng trên đỉnh quả bóng bowling là một ví dụ.) Tiếp theo, hãy xem xét hành vi của chất điểm nếu $E_{\text{mec}} = 1.0$ J (đường màu xanh lục). Nếu ta đặt nó tại x_4, nó bị giữ kẹt ở đó. Nó không thể tự mình chuyển động sang trái hay sang phải vì làm như vậy sẽ đòi hỏi

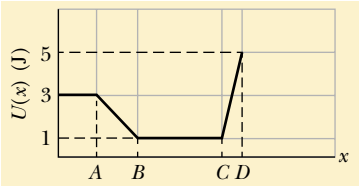
tr.222

một động năng âm. Nếu ta đẩy nhẹ nó sang trái hoặc sang phải, một lực hồi phục sẽ xuất hiện kéo nó trở lại x_4. Một chất điểm ở vị trí như vậy được gọi là ở trạng thái **cân bằng bền**. (Một viên bi đặt ở đáy một cái bát hình bán cầu là một ví dụ.)

Nếu ta đặt chất điểm vào hố thế dạng lòng chén có tâm tại x_2, nó nằm giữa hai điểm chuyển hướng. Nó vẫn có thể chuyển động đôi chút, nhưng chỉ đi được một phần quãng đường đến x_1 hoặc x_3.

Điểm kiểm tra 8.3.1

Hình vẽ cho hàm thế năng $U(x)$ đối với một hệ trong đó một chất điểm chuyển động một chiều. (a) Hãy xếp hạng các vùng AB, BC và CD theo độ lớn của lực tác dụng lên chất điểm, từ lớn nhất đến nhỏ nhất. (b) Chiều của lực khi chất điểm ở vùng AB là gì?



Hình 8.3.1.9 Sơ đồ của Điểm kiểm tra 8.3.1.

Ví dụ mẫu 8.3.1: Đọc đồ thị thế năng

Một chất điểm có khối lượng 2.00 kg chuyển động dọc theo trục x trong chuyển động một chiều trong khi một lực thế dọc theo trục đó tác dụng lên nó. Thế năng $U(x)$ gắn liền với lực này được vẽ trong Hình 8.3.2a. Nghĩa là, nếu chất điểm được đặt ở bất kỳ vị trí nào giữa $x = 0$ và $x = 7.00$ m, nó sẽ có giá trị U như trên đồ thị. Tại $x = 6.5$ m, chất điểm có vận tốc $\vec{v}_0 = (-4.00 \text{ m/s})\hat{\imath}$.

(a) Từ Hình 8.3.2a, hãy xác định tốc độ của chất điểm tại $x_1 = 4.5$ m.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Động năng của chất điểm được cho bởi Phương trình 7.1.1 ($K = \frac{1}{2}mv^2$). (2) Vì chỉ có lực thế tác dụng lên chất điểm, nên cơ năng E_{mec} ($= K + U$) được bảo toàn khi chất điểm chuyển động. (3) Do đó, trên đồ thị của $U(x)$ chẳng hạn như Hình 8.3.2a, động năng bằng hiệu giữa E_{mec} và U.

Tính toán: Tại $x = 6.5$ m, chất điểm có động năng

$$K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(2.00 \text{ kg})(4.00 \text{ m/s})^2 = 16.0 \text{ J}.$$

Vì thế năng tại đó là $U = 0$, nên cơ năng là

$$E_{\text{mec}} = K_0 + U_0 = 16.0 \text{ J} + 0 = 16.0 \text{ J}.$$

Giá trị này của E_{mec} được vẽ thành một đường nằm ngang trong Hình 8.3.2a. Từ hình đó ta thấy tại $x = 4.5$ m, thế năng là $U_1 = 7.0$ J. Động năng K_1 là hiệu giữa E_{mec} và U_1:

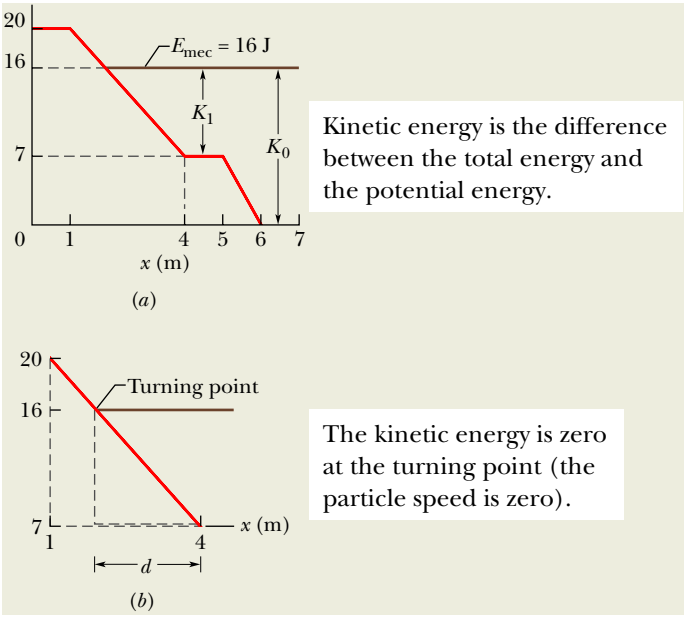
$$K_1 = E_{\text{mec}} - U_1 = 16.0 \text{ J} - 7.0 \text{ J} = 9.0 \text{ J}.$$

Vì $K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$, ta tìm được

$$v_1 = 3.0 \text{ m/s}. \quad \text{(Trả lời)}$$

(b) Điểm chuyển hướng của chất điểm nằm ở đâu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Điểm chuyển hướng là nơi mà lực làm dừng lại trong chốc lát rồi đổi chiều chuyển động của chất điểm. Nghĩa là, đó là nơi mà chất điểm nhất thời có $v = 0$ và do đó $K = 0$.



Hình 8.3.2 (a) Đồ thị của thế năng U theo vị trí x. (b) Một phần của đồ thị được dùng để tìm vị trí chất điểm quay đầu.

Chú giải hình: Động năng là hiệu giữa tổng năng lượng và thế năng; $E_{mec} = 16$ J; Điểm chuyển hướng; Động năng bằng không tại điểm chuyển hướng (tốc độ của chất điểm bằng không). tr.223

Tính toán: Vì K là hiệu giữa E_{mec} và U, ta cần tìm điểm trong Hình 8.3.2a nơi đồ thị của U tăng lên gặp đường nằm ngang của E_{mec}, như được chỉ ra trong Hình 8.3.2b. Vì đồ thị của U là một đường thẳng trong Hình 8.3.2b, ta có thể vẽ các tam giác vuông đồng dạng lồng nhau như hình vẽ và sau đó viết hệ thức tỷ lệ của các khoảng cách

$$\frac{16 - 7.0}{d} = \frac{20 - 7.0}{4.0 - 1.0},$$

từ đó ta có $d = 2.08$ m. Như vậy, điểm chuyển hướng nằm tại

$$x = 4.0 \text{ m} - d = 1.9 \text{ m}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

(c) Xác định lực tác dụng lên chất điểm khi nó ở trong vùng $1.9 \text{ m} < x < 4.0$ m.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Lực được cho bởi Phương trình 8.3.2 ($F(x) = -dU(x)/dx$): Lực bằng giá trị âm của độ dốc trên đồ thị của $U(x)$.

Tính toán: Đối với đồ thị trong Hình 8.3.2b, ta thấy rằng trong khoảng $1.0 \text{ m} < x < 4.0$ m, lực là

$$F = -\frac{20 \text{ J} - 7.0 \text{ J}}{1.0 \text{ m} - 4.0 \text{ m}} = 4.3 \text{ N}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Như vậy, lực có độ lớn 4.3 N và hướng theo chiều dương của trục x. Kết quả này phù hợp với thực tế là chất điểm ban đầu chuyển động sang trái bị lực tác dụng làm dừng lại rồi sau đó bị đẩy sang phải.

8.4 CÔNG DO NGOẠI LỰC THỰC HIỆN LÊN MỘT HỆ

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn sẽ có thể...

8.4.1 Khi công được thực hiện lên một hệ bởi một ngoại lực mà không liên quan đến ma sát, hãy xác định các độ biến thiên của động năng và thế năng.

8.4.2 Khi công được thực hiện lên một hệ bởi một ngoại lực có liên quan đến ma sát, hãy liên hệ công đó với các độ biến thiên của động năng, thế năng và nhiệt năng.

Ý tưởng cốt lõi

- Công W là năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi một hệ thông qua một ngoại lực tác dụng lên hệ.
- Khi có nhiều hơn một lực tác dụng lên một hệ, công tổng cộng của chúng là năng lượng được truyền.
- Khi không liên quan đến ma sát, công thực hiện lên hệ và độ biến thiên ΔE_{mec} của cơ năng của hệ bằng nhau:

$$W = \Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U.$$

- Khi một lực ma sát trượt tác dụng bên trong hệ, nhiệt năng E_{th} của hệ sẽ thay đổi. (Năng lượng này gắn liền với chuyển động hỗn loạn của các nguyên tử và phân tử trong hệ.) Khi đó công thực hiện lên hệ là

$$W = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}}.$$

- Độ biến thiên ΔE_{th} liên hệ với độ lớn f_k của lực ma sát và độ lớn d của độ dịch chuyển do ngoại lực gây ra bởi

$$\Delta E_{\text{th}} = f_k d.$$

Công do ngoại lực thực hiện lên một hệ

Trong Chương 7, chúng ta đã định nghĩa công là năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi một vật thông qua một lực tác dụng lên vật. Giờ đây, chúng ta có thể mở rộng định nghĩa đó cho một ngoại lực tác dụng lên một hệ các vật.

Công là năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi một hệ thông qua một ngoại lực tác dụng lên hệ đó.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.224

Hình 8.4.1a biểu diễn công dương (sự truyền năng lượng đến một hệ), và Hình 8.4.1b biểu diễn công âm (sự truyền năng lượng đi khỏi một hệ). Khi có nhiều hơn một lực tác dụng lên một hệ, công tổng cộng của chúng là năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi hệ.

Những sự truyền này tương tự như việc chuyển tiền vào và ra khỏi một tài khoản ngân hàng. Nếu một hệ chỉ gồm một chất điểm duy nhất hoặc một vật giống chất điểm, như trong Chương 7, công do một lực thực hiện lên hệ chỉ có thể làm thay đổi động năng của hệ. Phát biểu năng lượng cho những sự truyền như vậy là định lý công–động năng của Phương trình 7.2.8 ($\Delta K = W$); nghĩa là, một chất điểm đơn lẻ chỉ có một tài khoản năng lượng duy nhất, gọi là động năng. Các ngoại lực có thể truyền năng lượng vào hoặc ra khỏi tài khoản đó. Tuy nhiên, nếu một hệ phức tạp hơn, một ngoại lực có thể làm thay đổi các dạng năng lượng khác (chẳng hạn như thế năng); nghĩa là, một hệ phức tạp hơn có thể có nhiều tài khoản năng lượng.

Chúng ta hãy tìm các biểu thức năng lượng cho những hệ như vậy bằng cách khảo sát hai tình huống cơ bản, một tình huống không liên quan đến ma sát và một tình huống có ma sát.

Không liên quan đến ma sát

Để tham gia một cuộc thi ném bóng bowling, trước tiên bạn ngồi xổm xuống và khum hai bàn tay dưới quả bóng trên sàn. Sau đó bạn đứng thẳng dậy thật nhanh đồng thời kéo mạnh hai tay lên trên, phóng quả bóng lên cao ngang tầm mặt. Trong quá trình chuyển động hướng lên của bạn, lực do bạn tác dụng lên quả bóng rõ ràng sinh công; nghĩa là, đó là một ngoại lực truyền năng lượng, nhưng là truyền cho hệ nào?

Để trả lời, chúng ta kiểm tra xem những dạng năng lượng nào thay đổi. Có một độ biến thiên ΔK trong động năng của quả bóng và, vì quả bóng và Trái Đất cách xa nhau hơn, có một độ biến thiên ΔU trong thế năng hấp dẫn của hệ quả bóng–Trái Đất. Để bao gồm cả hai sự thay đổi này, chúng ta cần xét hệ quả bóng–Trái Đất. Khi đó lực của bạn là một ngoại lực thực hiện công lên hệ đó, và công đó là

$$W = \Delta K + \Delta U, \tag{8.4.1}$$

hoặc

$$W = \Delta E_{\text{mec}} \qquad \text{(công thực hiện lên hệ, không liên quan đến ma sát)}, \tag{8.4.2}$$

trong đó ΔE_{mec} là độ biến thiên cơ năng của hệ. Hai phương trình này, được minh họa trong Hình 8.4.2, là các phát biểu năng lượng tương đương cho công do một ngoại lực thực hiện lên một hệ khi không liên quan đến ma sát.

Có liên quan đến ma sát

Tiếp theo, chúng ta xét ví dụ trong Hình 8.4.3a. Một lực không đổi nằm ngang $\vec{F}$ kéo một khối trượt dọc theo trục x và qua một độ dịch chuyển có độ lớn d, làm tăng vận tốc của khối từ $\vec{v}_0$ đến $\vec{v}$. Trong suốt chuyển động, một lực ma sát trượt không đổi $\vec{f}_k$ từ sàn tác dụng lên khối. Trước hết, hãy chọn khối làm hệ của chúng ta và áp dụng định luật thứ hai của Newton cho nó. Chúng ta có thể viết định luật đó cho các thành phần dọc theo trục x ($F_{\text{net},x} = ma_x$) dưới dạng

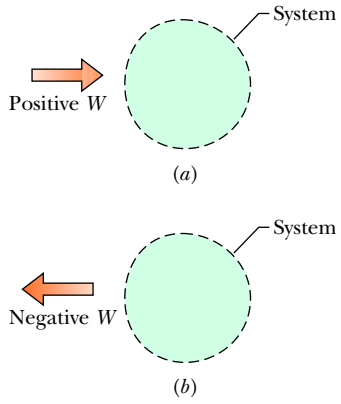
$$F - f_k = ma. \tag{8.4.3}$$

Vì các lực là không đổi, gia tốc a cũng là không đổi. Do đó, chúng ta có thể sử dụng Phương trình 2.4.6 để viết

$$v^2 = v_0^2 + 2ad.$$

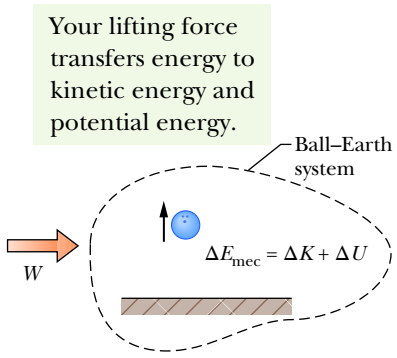
Giải phương trình này tìm a, thay kết quả vào Phương trình 8.4.3, và sắp xếp lại, ta được

$$Fd = \tfrac{1}{2}mv^2 - \tfrac{1}{2}mv_0^2 + f_k d. \tag{8.4.4}$$



Hình 8.4.1 (a) Công dương W thực hiện lên một hệ bất kỳ có nghĩa là sự truyền năng lượng đến hệ. (b) Công âm W có nghĩa là sự truyền năng lượng đi khỏi hệ.

Chú giải hình: Công W dương; Hệ; Công W âm



Hình 8.4.2 Công dương W được thực hiện lên một hệ gồm một quả bóng bowling và Trái Đất, gây ra một độ biến thiên ΔE_{mec} trong cơ năng của hệ, một độ biến thiên ΔK trong động năng của quả bóng, và một độ biến thiên ΔU trong thế năng hấp dẫn của hệ.

Chú giải hình: $\Delta E_{mec} = \Delta K + \Delta U$; Hệ bóng–Trái Đất; Lực nâng của bạn truyền năng lượng thành động năng và thế năng. tr.225

hoặc, vì $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \Delta K$ đối với khối, nên

$$Fd = \Delta K + f_k d. \tag{8.4.5}$$

Trong một tình huống tổng quát hơn (chẳng hạn khi khối chuyển động lên một mặt phẳng nghiêng), có thể có sự thay đổi về thế năng. Để bao hàm cả sự thay đổi tiềm tàng đó, chúng ta tổng quát hóa Phương trình 8.4.5 bằng cách viết

$$Fd = \Delta E_{mec} + f_k d. \tag{8.4.6}$$

Bằng thực nghiệm, chúng ta nhận thấy rằng khối và phần sàn nơi khối trượt trên đó trở nên ấm hơn khi khối trượt. Như chúng ta sẽ thảo luận trong Chương 18, nhiệt độ của một vật liên quan đến nhiệt năng E_{th} của vật đó (năng lượng gắn liền với chuyển động hỗn loạn của các nguyên tử và phân tử trong vật). Ở đây, nhiệt năng của khối và sàn tăng lên vì (1) có ma sát giữa chúng và (2) có sự trượt. Hãy nhớ lại rằng ma sát là do sự hàn lạnh giữa hai bề mặt. Khi khối trượt trên sàn, sự trượt gây ra việc làm rách và tái tạo liên tục các mối hàn giữa khối và sàn, làm cho khối và sàn ấm hơn. Như vậy, sự trượt làm tăng nhiệt năng E_{th} của chúng.

Thông qua thực nghiệm, chúng ta nhận thấy rằng độ tăng ΔE_{th} của nhiệt năng bằng tích của các độ lớn f_k và d:

$$\Delta E_{th} = f_k d \qquad \text{(độ tăng nhiệt năng do trượt).} \tag{8.4.7}$$

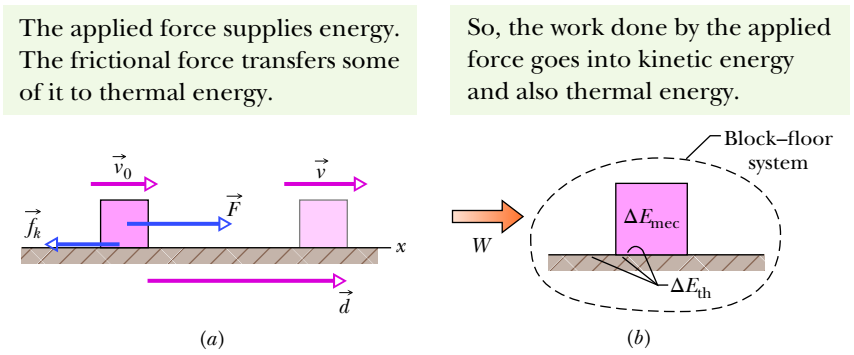
Vì vậy, chúng ta có thể viết lại Phương trình 8.4.6 thành

$$Fd = \Delta E_{mec} + \Delta E_{th}. \tag{8.4.8}$$

Fd là công W do ngoại lực $\vec{F}$ thực hiện (năng lượng được lực truyền đi), nhưng công được thực hiện lên hệ nào (các sự truyền năng lượng diễn ra ở đâu)? Để trả lời, chúng ta kiểm tra xem những dạng năng lượng nào thay đổi. Cơ năng của khối thay đổi, và nhiệt năng của khối cùng sàn cũng thay đổi. Do đó, công do lực $\vec{F}$ thực hiện được thực hiện lên hệ khối–sàn. Công đó là

$$W = \Delta E_{mec} + \Delta E_{th} \qquad \text{(công thực hiện lên hệ, có liên quan đến ma sát).} \tag{8.4.9}$$

Phương trình này, được minh họa trong Hình 8.4.3b, là phát biểu năng lượng cho công do một ngoại lực thực hiện lên một hệ khi có liên quan đến ma sát.



Hình 8.4.3 (a) Một khối được kéo trượt trên sàn bởi lực $\vec{F}$ trong khi một lực ma sát trượt $\vec{f}_k$ cản trở chuyển động. Khối có vận tốc $\vec{v}_0$ ở đầu độ dịch chuyển $\vec{d}$ và vận tốc $\vec{v}$ ở cuối độ dịch chuyển. (b) Công dương W được thực hiện lên hệ khối–sàn bởi lực $\vec{F}$, dẫn đến độ biến thiên ΔE_{mec} trong cơ năng của khối và độ biến thiên ΔE_{th} trong nhiệt năng của khối và sàn.

Chú giải hình: Lực tác dụng cung cấp năng lượng; Lực ma sát truyền một phần năng lượng đó thành nhiệt năng; Hệ khối–sàn; ΔE_{mec}; ΔE_{th}; Vì vậy, công do lực tác dụng thực hiện chuyển thành động năng và cả nhiệt năng. tr.226

Điểm kiểm tra 8.4.1

Trong ba lần thử, một khối được đẩy bởi một ngoại lực nằm ngang trượt qua một sàn không nhẵn (có ma sát), như trong Hình 8.4.3a. Độ lớn F của lực tác dụng và kết quả của việc đẩy đối với tốc độ của khối được cho trong bảng. Trong cả ba lần thử, khối đều được đẩy đi qua cùng một quãng đường d. Hãy xếp hạng ba lần thử theo độ biến thiên nhiệt năng của khối và sàn xảy ra trong quãng đường d đó, lớn nhất trước.

Lần thử	F	Kết quả đối với tốc độ của khối
a	5.0 N	giảm
b	7.0 N	không đổi
c	8.0 N	tăng

Ví dụ mẫu 8.4.1 Đảo Phục Sinh

Những cư dân thời tiền sử trên đảo Phục Sinh (Easter Island) đã đục đẽo hàng trăm bức tượng đá khổng lồ trong một mỏ đá rồi sau đó di chuyển chúng đến các địa điểm trên khắp hòn đảo (Hình 8.4.4). Bằng cách nào họ có thể di chuyển các bức tượng xa tới 10 km mà không sử dụng các cỗ máy phức tạp từng là một chủ đề tranh luận sôi nổi. Rất có thể họ đã đặt từng bức tượng trên một chiếc xe trượt bằng gỗ rồi kéo chiếc xe trượt đó trên một "đường lăn" gồm các khúc gỗ gần như giống hệt nhau đóng vai trò làm con lăn. Trong một buổi tái hiện hiện đại kỹ thuật này, 25 người đàn ông đã có thể di chuyển một bức tượng kiểu đảo Phục Sinh nặng 9000 kg đi được 45 m trên mặt đất bằng phẳng trong 2 phút.

(a) Ước tính công mà hợp lực $\vec{F}$ từ những người đàn ông đã thực hiện trong độ dịch chuyển 45 m của bức tượng, và xác định hệ mà lực đó đã thực hiện công lên.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Chúng ta có thể tính công thực hiện bằng $W = Fd\cos\phi$. (2) Để xác định hệ mà công được thực hiện lên, chúng ta xem những dạng năng lượng nào thay đổi.

Tính toán: Trong phương trình công, d là 45 m, F là độ lớn của hợp lực tác dụng lên bức tượng từ 25 người đàn ông, và ϕ là 0°. Giả sử rằng mỗi người đàn ông kéo với một lực có độ lớn bằng hai lần trọng lượng của anh ta, mà chúng ta lấy cùng một giá trị mg cho tất cả những người đàn ông. Như vậy, độ lớn của hợp lực từ những người đàn ông là $F = (25)(2mg) = 50mg$. Ước tính khối lượng của một người đàn ông là 80 kg, sau đó chúng ta có thể viết Phương

trình 7.2.5 dưới dạng

$$\begin{aligned} W &= Fd\cos\phi = 50mgd\cos\phi \\ &= (50)(80\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(45\text{ m})\cos 0^\circ \\ &= 1.8\times 10^6\text{ J} = 2\text{ MJ}. \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Vì bức tượng chuyển động, chắc chắn có một độ biến thiên ΔK trong động năng của nó trong suốt chuyển động. Chúng ta có thể dễ dàng đoán rằng phải có ma sát trượt đáng kể giữa xe trượt, các khúc gỗ và mặt đất, dẫn đến độ biến thiên ΔE_{th} trong nhiệt năng. Do đó, hệ mà công được thực hiện lên gồm bức tượng, xe trượt, các khúc gỗ và mặt đất.

(b) Độ tăng ΔE_{th} của nhiệt năng của hệ trong độ dịch chuyển 45 m là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Chúng ta có thể liên hệ ΔE_{th} với công W do $\vec{F}$ thực hiện bằng phát biểu năng lượng của Phương trình 8.4.9 đối với một hệ có liên quan đến ma sát:

$$W = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}}.$$

Tính toán: Chúng ta biết giá trị của W từ phần (a). Độ biến thiên ΔE_{mec} trong cơ năng của bức tượng bằng 0 vì bức tượng đứng yên ở thời điểm bắt đầu và ở thời điểm kết thúc quá trình dịch chuyển và độ cao của nó không thay đổi. Do đó, ta tìm được

$$\Delta E_{\text{th}} = W = 1.8\times 10^6\text{ J} \approx 2\text{ MJ}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

(c) Ước tính công mà 25 người đàn ông sẽ thực hiện nếu họ di chuyển bức tượng đi 10 km qua mặt đất bằng phẳng trên đảo Phục Sinh. Đồng thời hãy ước tính tổng độ biến thiên ΔE_{th} có thể xảy ra trong hệ bức tượng–xe trượt–khúc gỗ–mặt đất.



Julian Lucero/Shutterstock.com

Hình 8.4.4 Các bức tượng đá trên đảo Phục Sinh.

Chú giải hình: Julian Lucero/Shutterstock.com *Tính toán:* Chúng ta tính W như ở phần (a), nhưng thay d bằng tr.227
1×10^4 m (10^4 m). Ngoài ra, chúng ta lại cho ΔE_{th} bằng W. Ta được

$$W = \Delta E_{\text{th}} = 3.9\times 10^8\text{ J} \approx 400\text{ MJ}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Đây sẽ là một lượng năng lượng khổng lồ mà những người đàn ông phải truyền đi trong quá trình dịch chuyển một bức tượng. Dù vậy, 25 người đàn ông vẫn có thể di chuyển bức tượng 10 km mà không cần đến nguồn năng lượng bí ẩn nào.

8.5 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn sẽ có thể...

8.5.1 Đối với một hệ cô lập (không có ngoại lực tổng hợp), áp dụng định luật bảo toàn năng lượng để liên hệ tổng năng lượng ban đầu (các dạng năng lượng) với tổng năng lượng tại một thời điểm sau đó.

8.5.2 Đối với một hệ không cô lập, liên hệ công thực hiện lên hệ bởi ngoại lực tổng hợp với các độ biến thiên của các dạng năng lượng khác nhau bên trong hệ.

8.5.3 Áp dụng mối liên hệ giữa công suất trung bình, lượng năng lượng truyền tương ứng, và khoảng thời gian diễn ra sự truyền đó.

8.5.4 Khi biết lượng năng lượng truyền như một hàm của thời gian (dưới dạng phương trình hoặc đồ thị), hãy xác định công suất tức thời (tốc độ truyền năng lượng tại bất kỳ thời điểm nào).

Ý tưởng cốt lõi

- Tổng năng lượng E của một hệ (tổng cơ năng và các nội năng của nó, bao gồm cả nhiệt năng) chỉ có thể thay đổi bằng các lượng năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi hệ. Thực tế thực nghiệm này được gọi là định luật bảo toàn năng lượng.
- Nếu công W được thực hiện lên hệ, thì

  $$W = \Delta E = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}}.$$

  Nếu hệ cô lập ($W = 0$), điều này cho

  $$\Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}} = 0$$

  và

  $$E_{\text{mec},2} = E_{\text{mec},1} - \Delta E_{\text{th}} - \Delta E_{\text{int}},$$

  trong đó các chỉ số dưới 1 và 2 chỉ hai thời điểm khác nhau.
- Công suất do một lực sinh ra là tốc độ mà lực đó truyền năng lượng. Nếu một lượng năng lượng ΔE được truyền bởi một lực trong một khoảng thời gian Δt, công suất trung bình của lực là

  $$P_{\text{avg}} = \frac{\Delta E}{\Delta t}.$$
- Công suất tức thời do một lực sinh ra là

  $$P = \frac{dE}{dt}.$$

  Trên đồ thị năng lượng E theo thời gian t, công suất là độ dốc của đường cong tại bất kỳ thời điểm nào.

Định luật bảo toàn năng lượng

Bây giờ chúng ta đã thảo luận một số tình huống trong đó năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi các vật và hệ, rất giống như tiền được chuyển giữa các tài khoản. Trong mỗi tình huống, chúng ta giả định rằng năng lượng liên quan luôn có thể được giải trình; nghĩa là, năng lượng không thể xuất hiện hoặc biến mất một cách kỳ diệu. Bằng ngôn ngữ trang trọng hơn, chúng ta giả định (một cách chính xác) rằng năng lượng tuân theo một định luật gọi là **định luật bảo toàn năng lượng**, liên quan đến **tổng năng lượng** E của một hệ. Tổng đó là tổng cơ năng, nhiệt năng của hệ và bất kỳ dạng nội năng nào ngoài nhiệt năng. (Chúng ta vẫn chưa thảo luận về các dạng nội năng khác.) Định luật phát biểu rằng:

Tổng năng lượng E của một hệ chỉ có thể thay đổi bằng các lượng năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi hệ.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.228

Dạng truyền năng lượng duy nhất mà ta đã xem xét là công W do một ngoại lực thực hiện lên một hệ. Do đó, đối với chúng ta tại thời điểm này, định luật này phát biểu rằng

$$W = \Delta E = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}}, \tag{8.5.1}$$

trong đó ΔE_{mec} là bất kỳ độ biến thiên nào của cơ năng của hệ, ΔE_{th} là bất kỳ độ biến thiên nào của nhiệt năng của hệ, và ΔE_{int} là bất kỳ độ biến thiên nào của bất kỳ dạng nội năng nào khác của hệ. Bao gồm trong ΔE_{mec} là các độ biến thiên ΔK của động năng và các độ biến thiên ΔU của thế năng (đàn hồi, hấp dẫn, hoặc bất kỳ dạng nào khác mà ta có thể tìm thấy).

Định luật bảo toàn năng lượng này không phải là điều chúng ta rút ra từ các nguyên lý vật lý cơ bản. Thay vào đó, nó là một định luật dựa trên vô số thí nghiệm. Các nhà khoa học và kỹ sư chưa bao giờ tìm thấy một ngoại lệ nào đối với nó. Năng lượng đơn giản là không thể xuất hiện hay biến mất một cách thần kỳ.

Hệ cô lập

Nếu một hệ cô lập với môi trường xung quanh, thì không thể có sự truyền năng lượng đến hoặc đi khỏi hệ. Đối với trường hợp đó, định luật bảo toàn năng lượng phát biểu:

Tổng năng lượng E của một hệ cô lập không thể thay đổi.



gregepperson/iStock/Getty Images

Hình 8.5.1 Để tụt xuống, người leo núi phải truyền năng lượng từ thế năng hấp dẫn của một hệ gồm anh ta, trang thiết bị của anh ta, và Trái Đất. Anh ta đã quấn dây quanh các vòng kim loại để dây cọ xát vào các vòng kim loại. Điều này cho phép hầu hết năng lượng được truyền chuyển thành nhiệt năng của dây và các vòng kim loại thay vì thành động năng của anh ta.

Chú giải hình: gregepperson/iStock/Getty Images

Nhiều sự truyền năng lượng có thể đang diễn ra bên trong một hệ cô lập—chẳng hạn giữa động năng và một dạng thế năng, hoặc giữa động năng và nhiệt năng. Tuy nhiên, tổng của tất cả các dạng năng lượng trong hệ không thể thay đổi. Ở đây một lần nữa, năng lượng không thể xuất hiện hay biến mất một cách thần kỳ.

Ta có thể lấy người leo núi trong Hình 8.5.1 làm ví dụ, xấp xỉ anh ta, trang thiết bị của anh ta, và Trái Đất như một hệ cô lập. Khi anh ta tụt dây xuống vách đá, làm thay đổi cấu hình của hệ, anh ta cần kiểm soát sự truyền năng lượng từ thế năng hấp dẫn của hệ. (Năng lượng đó không thể cứ thế biến mất.) Một phần của nó được truyền sang động năng của anh ta. Tuy nhiên, anh ta rõ ràng không muốn truyền quá nhiều sang dạng đó, nếu không anh ta sẽ chuyển động quá nhanh; do đó anh ta đã quấn dây quanh các vòng kim loại để tạo ma sát giữa dây và các vòng khi anh ta di chuyển xuống dưới. Chuyển động trượt của các vòng kim loại trên dây khi đó sẽ truyền thế năng hấp dẫn của hệ thành nhiệt năng của các vòng kim loại và dây theo cách mà anh ta có thể kiểm soát. Tổng năng lượng của hệ người leo núi–trang thiết bị–Trái Đất (tổng thế năng hấp dẫn, động năng, và nhiệt năng của nó) không thay đổi trong quá trình anh ta tụt xuống.

Đối với một hệ cô lập, định luật bảo toàn năng lượng có thể được viết theo hai cách. Trước hết, bằng cách đặt $W = 0$ trong Phương trình 8.5.1, ta thu được

$$\Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}} = 0 \quad \text{(hệ cô lập)}. \tag{8.5.2}$$

Ta cũng có thể đặt $\Delta E_{\text{mec}} = E_{\text{mec},2} - E_{\text{mec},1}$, trong đó các chỉ số dưới 1 và 2 quy chiếu về hai thời điểm khác nhau—chẳng hạn, trước và sau khi một quá trình nhất định xảy ra. Khi đó Phương trình 8.5.2 trở thành

$$E_{\text{mec},2} = E_{\text{mec},1} - \Delta E_{\text{th}} - \Delta E_{\text{int}}. \tag{8.5.3}$$

Phương trình 8.5.3 cho chúng ta biết:

> Trong một hệ cô lập, ta có thể liên hệ tổng năng lượng tại một thời điểm với tổng năng lượng tại một thời điểm khác mà không cần quan tâm đến năng lượng tại các thời điểm trung gian.

Sự thật này có thể là một công cụ rất mạnh trong việc giải các bài toán về hệ cô lập khi bạn cần liên hệ năng lượng của một hệ trước và sau khi một quá trình nhất định xảy ra trong hệ.

Trong Mô-đun 8.2, chúng ta đã thảo luận về một tình huống đặc biệt đối với các hệ cô lập—cụ thể là, tình huống trong đó các lực không thế (chẳng hạn như lực ma sát trượt) không tác dụng bên trong chúng. Trong tình huống đặc tr.229
biệt đó, ΔE_{th} và ΔE_{int} đều bằng không, và do đó Phương trình 8.5.3 rút gọn về Phương trình 8.2.7. Nói cách khác, cơ năng của một hệ cô lập được bảo toàn khi không có lực không thế tác dụng trong hệ.

Ngoại lực và các sự truyền nội năng

Một ngoại lực có thể làm thay đổi động năng hoặc thế năng của một vật mà không thực hiện công lên vật đó—nghĩa là, không truyền năng lượng cho vật. Thay vào đó, lực chịu trách nhiệm cho các sự truyền năng lượng từ dạng này sang dạng khác bên trong vật.

Hình 8.5.2 cho thấy một ví dụ. Một người trượt băng lúc đầu đứng yên đẩy tay rời khỏi một thanh lan can rồi sau đó trượt trên mặt băng (Hình 8.5.2a và b). Động năng của cô ấy tăng lên do một ngoại lực $\vec{F}$ tác dụng lên cô ấy từ thanh lan can. Tuy nhiên, lực đó không truyền năng lượng từ lan can sang cô ấy. Do đó, lực này không thực hiện công lên cô ấy. Đúng hơn là, động năng của cô ấy tăng lên như một kết quả của các sự truyền năng lượng nội tại từ năng lượng hóa sinh trong các cơ bắp của cô ấy.

Hình 8.5.3 cho thấy một ví dụ khác. Một động cơ làm tăng tốc độ của một chiếc xe ô tô dẫn động bốn bánh (cả bốn bánh đều được động cơ truyền lực quay). Trong quá trình tăng tốc, động cơ làm cho các lốp xe đẩy lùi về phía sau trên mặt đường. Cú đẩy này tạo ra các lực ma sát $\vec{f}$ tác dụng lên mỗi lốp xe theo hướng về phía trước. Hợp ngoại lực $\vec{F}$ từ mặt đường, vốn là tổng của các lực ma sát này, gia tốc chiếc xe, làm tăng động năng của nó. Tuy nhiên, $\vec{F}$ không truyền năng lượng từ mặt đường sang xe ô tô và do đó không thực hiện công lên xe. Thay vào đó, động năng của ô tô tăng lên là kết quả của các sự truyền năng lượng nội tại từ năng lượng dự trữ trong nhiên liệu.

Trong các tình huống như hai ví dụ này, đôi khi chúng ta có thể liên hệ ngoại lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật với độ biến thiên cơ năng của vật nếu chúng ta có thể đơn giản hóa tình huống. Hãy xét ví dụ người trượt băng. Trong quá trình cô ấy đẩy tay qua quãng đường d trong Hình 8.5.2c, ta có thể đơn giản hóa bằng cách giả sử rằng gia tốc là không đổi, tốc độ của cô ấy biến thiên từ $v_0 = 0$ đến v. (Nghĩa là, ta giả sử $\vec{F}$ có độ lớn F và góc ϕ không đổi.) Sau cú đẩy, ta có thể đơn giản hóa người trượt băng như một chất điểm và bỏ qua thực tế rằng các nỗ lực của các cơ bắp đã làm

tăng nhiệt năng trong các cơ của cô ấy và làm thay đổi các đặc tính sinh lý khác. Khi đó ta có thể áp dụng Phương trình 7.2.3 ($\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = F_x d$) để viết

$$K - K_0 = (F\cos\phi)d,$$

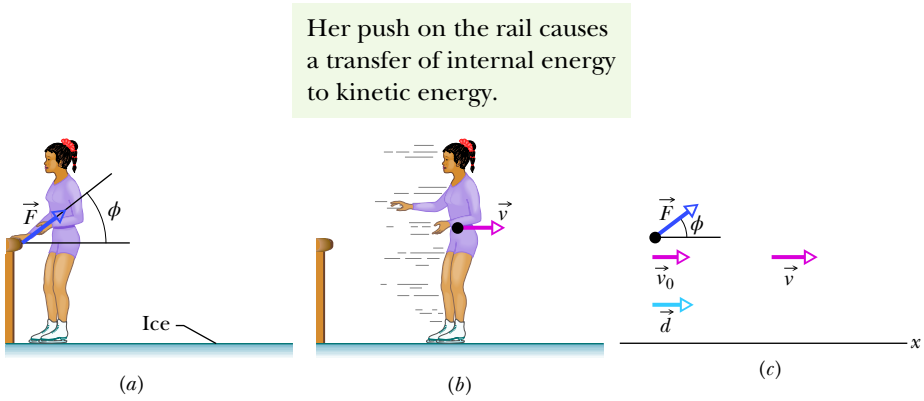
hay

$$\Delta K = Fd\cos\phi. \tag{8.5.4}$$

Nếu tình huống cũng liên quan đến sự thay đổi độ cao của một vật, ta có thể đưa thêm độ biến thiên ΔU của thế năng hấp dẫn vào bằng cách viết

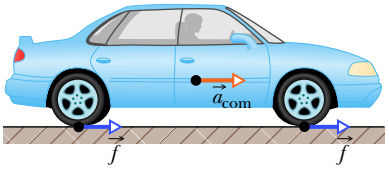
$$\Delta U + \Delta K = Fd\cos\phi. \tag{8.5.5}$$

Lực ở vế phải của phương trình này không thực hiện công lên vật nhưng vẫn chịu trách nhiệm cho các biến thiên năng lượng thể hiện ở vế trái.



Hình 8.5.2 (a) Khi một người trượt băng tự đẩy mình rời khỏi thanh lan can, lực tác dụng lên cô ấy từ lan can là $\vec{F}$. (b) Sau khi người trượt băng rời khỏi lan can, cô ấy có vận tốc $\vec{v}$. (c) Ngoại lực $\vec{F}$ tác dụng lên người trượt băng, hợp một góc ϕ với trục x nằm ngang. Khi người trượt băng trải qua độ dịch chuyển $\vec{d}$, vận tốc của cô ấy bị thay đổi từ $\vec{v}_0$ $(= 0)$ thành $\vec{v}$ bởi thành phần nằm ngang của $\vec{F}$.

Chú giải hình: Băng; Lực đẩy của cô ấy lên lan can gây ra sự truyền nội năng thành động năng.



Hình 8.5.3 Một chiếc xe tăng tốc sang phải nhờ hệ dẫn động bốn bánh. Mặt đường tác dụng bốn lực ma sát (hai trong số đó được hiển thị) lên mặt đáy của các lốp xe. Hợp lại cùng nhau, bốn lực này tạo thành hợp ngoại lực $\vec{F}$ tác dụng lên xe.

Chú giải hình: a_{com} tr.230

Công suất

Bây giờ, khi bạn đã thấy năng lượng có thể được truyền từ dạng này sang dạng khác như thế nào, chúng ta có thể mở rộng định nghĩa về công suất đã nêu trong Mô-đun 7.6. Ở đó, công suất được định nghĩa là tốc độ thực hiện công của một lực. Theo nghĩa tổng quát hơn, công suất P là tốc độ mà một lực truyền năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Nếu một lượng năng lượng ΔE được truyền đi trong một khoảng thời gian Δt, thì **công suất trung bình** do lực gây ra là

$$P_{\text{avg}} = \frac{\Delta E}{\Delta t}. \tag{8.5.6}$$

Tương tự, **công suất tức thời** do lực gây ra là

$$P = \frac{dE}{dt}. \tag{8.5.7}$$

Điểm kiểm tra 8.5.1

Một chiếc hộp 2.0 kg có thể trượt dọc theo một đường ray có hai đầu nâng cao và một đoạn phẳng ở giữa có chiều dài L. Các đoạn cong của đường ray không có ma sát, nhưng dọc theo đoạn phẳng có ma sát giữa hộp và đường ray. Chiếc hộp được thả từ trạng thái nghỉ tại điểm A, ở độ cao $h = 0.50$ m. Giữa điểm thả và điểm dừng lại, có bao nhiêu năng lượng được truyền thành nhiệt năng của chiếc hộp và đường ray?

Ví dụ mẫu 8.5.1 Rất nhiều dạng năng lượng tại máng trượt nước công viên giải trí

Hình 8.5.4 cho thấy một trò chơi máng trượt nước, trong đó một chiếc xe trượt được phóng bằng một lò xo dọc theo một đường ray sũng nước (không ma sát), đưa xe trượt từ một đoạn nằm ngang xuống ngang mực mặt đất. Khi chiếc xe trượt sau đó chuyển động dọc theo đoạn đường ray ngang mặt đất, nó dần dần dừng lại do ma sát. Tổng khối lượng của xe trượt và người ngồi trên đó là $m = 200$ kg, độ nén ban đầu của lò xo là $d = 5.00$ m, độ cứng của lò xo là $k = 3.20 \times 10^3$ N/m, độ cao ban đầu là $h = 35.0$ m, và hệ số ma sát trượt dọc theo đoạn đường ray ngang mặt đất là $\mu_k = 0.800$. Chiếc xe trượt trượt được một quãng đường L bằng bao nhiêu dọc theo đường ray ngang mặt đất cho đến khi dừng lại?

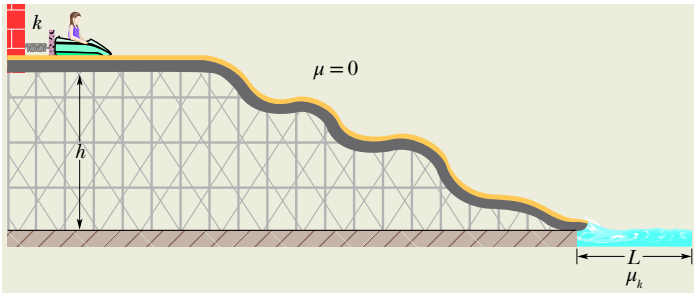
Ý TƯỞNG CỐT LÕI Trước khi chạm vào máy tính cầm tay và bắt đầu thay các con số vào các phương trình, chúng ta cần khảo sát tất cả các lực và sau đó xác định hệ của chúng ta nên bao gồm những gì. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể quyết định nên viết phương trình nào. Liệu chúng ta có một hệ cô lập (phương trình của chúng ta sẽ là định luật bảo toàn năng lượng) hay một hệ chịu công do một ngoại lực thực hiện (phương trình của chúng ta sẽ liên hệ công đó với độ biến thiên năng lượng của hệ)?

Các lực: Phản lực pháp tuyến do đường ray tác dụng lên xe trượt không thực hiện công lên xe vì hướng của lực này luôn vuông góc với hướng độ dịch chuyển của xe trượt. Lực hấp dẫn thực hiện công lên xe trượt, và vì đây là lực thế nên ta có thể gắn một thế năng với nó. Khi lò xo đẩy vào xe trượt để làm cho nó chuyển động, một lực đàn hồi thực hiện công lên nó, truyền năng lượng từ thế năng đàn hồi của lò xo bị nén thành động năng của xe trượt. Lực đàn hồi cũng đẩy vào một bức tường cứng vững. Do có ma sát giữa xe trượt và đường ray ngang mặt đất, sự trượt của xe dọc theo đoạn đường ray đó làm tăng nhiệt năng của chúng.

Hệ: Hãy chọn hệ chứa tất cả các vật tương tác: xe trượt, đường ray, lò xo, Trái Đất, và bức tường. Khi đó, vì mọi tương tác lực đều nằm bên trong hệ, hệ này là cô lập và do đó tổng năng lượng của nó không thể thay đổi. Vậy phương trình ta nên dùng không phải là phương trình về việc một ngoại lực nào đó thực hiện công lên hệ. Đúng hơn, đó là sự bảo toàn năng lượng. Chúng ta viết điều này dưới dạng của Phương trình 8.5.3:

$$E_{\text{mec},2} = E_{\text{mec},1} - \Delta E_{\text{th}}. \tag{8.5.8}$$

Điều này tương tự như một phương trình tiền bạc: Số tiền cuối cùng bằng số tiền ban đầu trừ đi số tiền bị kẻ trộm lấy cắp. Ở đây, cơ năng cuối cùng bằng cơ năng ban đầu trừ đi lượng cơ năng bị ma sát lấy mất. Không có năng lượng nào xuất hiện hay biến mất một cách thần kỳ.



Hình 8.5.4 Một máng trượt nước tại công viên giải trí vận hành bằng lò xo.

tr.231

Tính toán: Bây giờ, khi chúng ta đã có một phương trình, hãy tìm khoảng cách L. Gọi chỉ số dưới 1 ứng với trạng thái ban đầu của xe trượt (khi nó vẫn còn ở trên lò xo bị nén) và chỉ số dưới 2 ứng với trạng thái cuối của xe trượt (khi nó

đã dừng lại trên đoạn đường ray ngang mặt đất). Đối với cả hai trạng thái, cơ năng của hệ là tổng của mọi thế năng và mọi động năng.

Chúng ta có hai dạng thế năng: thế năng đàn hồi ($U_e = \frac{1}{2}kx^2$) gắn với lò xo bị nén và thế năng hấp dẫn ($U_g = mgy$) gắn với độ cao của xe trượt. Đối với dạng sau, hãy lấy mực mặt đất làm mức tham chiếu. Điều đó có nghĩa là ban đầu xe trượt ở độ cao $y = h$ và cuối cùng ở độ cao $y = 0$.

Ở trạng thái ban đầu, với xe trượt đứng yên và ở trên cao còn lò xo bị nén, năng lượng là

$$\begin{aligned} E_{\text{mec},1} &= K_1 + U_{e1} + U_{g1} \\ &= 0 + \frac{1}{2}kd^2 + mgh. \end{aligned} \tag{8.5.9}$$

Ở trạng thái cuối cùng, với lò xo lúc này ở trạng thái tự nhiên và xe trượt lại đứng yên nhưng không còn ở trên cao, cơ năng cuối cùng của hệ là

$$\begin{aligned} E_{\text{mec},2} &= K_2 + U_{e2} + U_{g2} \\ &= 0 + 0 + 0. \end{aligned} \tag{8.5.10}$$

Tiếp theo, hãy tìm độ biến thiên ΔE_{th} của nhiệt năng của xe trượt và đoạn đường ray ngang mặt đất. Từ Phương trình 8.4.7, chúng ta có thể thay thế ΔE_{th} bằng $f_k L$ (tích của độ lớn lực ma sát và quãng đường cọ xát). Từ Phương trình 6.1.2, ta biết rằng $f_k = \mu_k F_N$, trong đó F_N là độ lớn của phản lực pháp tuyến. Vì xe trượt chuyển động theo phương ngang qua vùng có ma sát, độ lớn của F_N bằng mg (lực hướng lên cân bằng với lực hướng xuống). Do đó, lượng cơ năng bị ma sát lấy mất lên tới

$$\Delta E_{\text{th}} = \mu_k mgL. \tag{8.5.11}$$

(Nhân tiện, nếu không có thêm các thí nghiệm khác, chúng ta không thể biết có bao nhiêu nhiệt năng này đi vào xe trượt và bao nhiêu đi vào đường ray. Ta chỉ đơn giản biết tổng lượng nhiệt năng.) Thay các Phương trình 8.5.9 đến 8.5.11 vào Phương trình 8.5.8, ta tìm được

$$0 = \frac{1}{2}kd^2 + mgh - \mu_k mgL, \tag{8.5.12}$$

và

$$\begin{aligned} L &= \frac{kd^2}{2\mu_k mg} + \frac{h}{\mu_k} \\ &= \frac{(3.20 \times 10^3 \text{ N/m})(5.00 \text{ m})^2}{2(0.800)(200 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)} + \frac{35 \text{ m}}{0.800} \\ &= 69.3 \text{ m.} \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Cuối cùng, hãy chú ý lời giải của chúng ta đơn giản về mặt đại số như thế nào. Bằng cách xác định cẩn thận một hệ và nhận ra rằng chúng ta có một hệ cô lập, chúng ta được sử dụng định luật bảo toàn năng lượng. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể liên hệ các trạng thái đầu và cuối của hệ mà không cần quan tâm đến các trạng thái trung gian. Đặc biệt, chúng ta không cần phải xét chiếc xe trượt khi nó trượt qua đường ray mấp mô. Nếu thay vào đó, ta áp dụng định luật hai Newton cho chuyển động, ta sẽ phải biết các chi tiết của đường ray và sẽ phải đối mặt với một phép tính khó khăn hơn nhiều.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

ÔN TẬP & TÓM TẮT

Lực thế Một lực là một **lực thế** nếu công tổng cộng mà nó thực hiện lên một chất điểm chuyển động theo bất kỳ đường cong kín nào, từ một điểm ban đầu rồi quay trở lại điểm đó, bằng không. Tương đương, một lực là lực thế nếu

công tổng cộng mà nó thực hiện lên một chất điểm chuyển động giữa hai điểm không phụ thuộc vào quỹ đạo mà chất điểm đi theo. Lực hấp dẫn và lực đàn hồi của lò xo là các lực thế; lực ma sát trượt là một **lực không thế**.

Thế năng **Thế năng** là năng lượng gắn với cấu hình của một hệ trong đó có một lực thế tác dụng. Khi lực thế thực hiện công W lên một chất điểm bên trong hệ, độ biến thiên ΔU của thế năng của hệ là

$$\Delta U = -W. \tag{8.1.1}$$

Nếu chất điểm chuyển động từ điểm x_i đến điểm x_f, độ biến thiên thế năng của hệ là

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx. \tag{8.1.6}$$

Thế năng hấp dẫn Thế năng gắn với một hệ gồm Trái Đất và một chất điểm ở gần đó là **thế năng hấp dẫn**. Nếu chất điểm chuyển động từ độ cao y_i đến độ cao y_f, độ biến thiên thế năng hấp dẫn của hệ chất điểm–Trái Đất là

$$\Delta U = mg(y_f - y_i) = mg\,\Delta y. \tag{8.1.7}$$

Nếu **điểm tham chiếu** của chất điểm được chọn là $y_i = 0$ và thế năng hấp dẫn tương ứng của hệ được đặt là $U_i = 0$, thì thế năng hấp dẫn U khi chất điểm ở bất kỳ độ cao y nào là

$$U(y) = mgy. \tag{8.1.9}$$

Thế năng đàn hồi **Thế năng đàn hồi** là năng lượng gắn với trạng thái nén hoặc dãn của một vật đàn hồi. Đối với một lò xo tác dụng lực đàn hồi $F = -kx$ khi đầu tự do của nó có độ dịch chuyển x, thế năng đàn hồi là

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2. \tag{8.1.11}$$

tr.232

Cấu hình tham chiếu là khi lò xo ở chiều dài tự nhiên, tại đó $x = 0$ và $U = 0$.

Cơ năng **Cơ năng** E_{mec} của một hệ là tổng của động năng K và thế năng U của nó:

$$E_{\text{mec}} = K + U. \tag{8.2.1}$$

Một hệ cô lập là hệ trong đó không có ngoại lực nào gây ra các biến thiên năng lượng. Nếu chỉ có các lực thế thực hiện công bên trong một hệ cô lập, thì cơ năng E_{mec} của hệ không thể thay đổi. **Nguyên lý bảo toàn cơ năng** này được viết dưới dạng

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1, \tag{8.2.6}$$

trong đó các chỉ số dưới quy chiếu về các thời điểm khác nhau trong một quá trình truyền năng lượng. Nguyên lý bảo toàn này cũng có thể được viết là

$$\Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U = 0. \tag{8.2.7}$$

Đường cong thế năng Nếu ta biết hàm thế năng $U(x)$ cho một hệ trong đó lực một chiều $F(x)$ tác dụng lên một chất điểm, ta có thể tìm lực này theo

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}. \tag{8.3.2}$$

Nếu $U(x)$ được cho trên một đồ thị, thì tại bất kỳ giá trị nào của x, lực $F(x)$ bằng giá trị âm của độ dốc của đường cong tại đó và động năng của chất điểm được cho bởi

$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x), \tag{8.3.4}$$

trong đó E_{mec} là cơ năng của hệ. Một **điểm chuyển hướng** là một điểm x mà tại đó chất điểm chuyển hướng chuyển động (tại đó, $K = 0$). Chất điểm ở trạng thái **cân bằng** tại các điểm mà độ dốc của đường cong $U(x)$ bằng không (tại đó, $F(x) = 0$).

Công do ngoại lực thực hiện lên một hệ Công W là năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi một hệ nhờ một ngoại lực tác dụng lên hệ. Khi có nhiều hơn một lực tác dụng lên hệ, công tổng cộng của chúng là năng lượng được truyền. Khi không có ma sát tham gia, công thực hiện lên hệ và độ biến thiên ΔE_{mec} của cơ năng của hệ bằng nhau:

$$W = \Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U. \tag{8.4.1, 8.4.2}$$

Khi một lực ma sát trượt tác dụng bên trong hệ, nhiệt năng E_{th} của hệ thay đổi. (Năng lượng này gắn với chuyển động hỗn loạn của các nguyên tử và phân tử trong hệ.) Khi đó công thực hiện lên hệ là

$$W = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}}. \tag{8.4.9}$$

Độ biến thiên ΔE_{th} liên hệ với độ lớn f_k của lực ma sát và độ lớn d của độ dịch chuyển do ngoại lực gây ra bởi

$$\Delta E_{\text{th}} = f_k d. \tag{8.4.7}$$

Bảo toàn năng lượng **Tổng năng lượng** E của một hệ (tổng cơ năng và các nội năng của nó, bao gồm cả nhiệt năng) chỉ có thể thay đổi bằng các lượng năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi hệ. Thực tế thực nghiệm này được gọi là **định luật bảo toàn năng lượng**. Nếu công W được thực hiện lên hệ, thì

$$W = \Delta E = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}}. \tag{8.5.1}$$

Nếu hệ là cô lập ($W = 0$), điều này cho

$$\Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}} = 0 \tag{8.5.2}$$

và

$$E_{\text{mec},2} = E_{\text{mec},1} - \Delta E_{\text{th}} - \Delta E_{\text{int}}, \tag{8.5.3}$$

trong đó các chỉ số dưới 1 và 2 quy chiếu về hai thời điểm khác nhau.

Công suất **Công suất** do một lực sinh ra là tốc độ mà lực đó truyền năng lượng. Nếu một lượng năng lượng ΔE được truyền bởi một lực trong một khoảng thời gian Δt, thì **công suất trung bình** của lực là

$$P_{\text{avg}} = \frac{\Delta E}{\Delta t}. \tag{8.5.6}$$

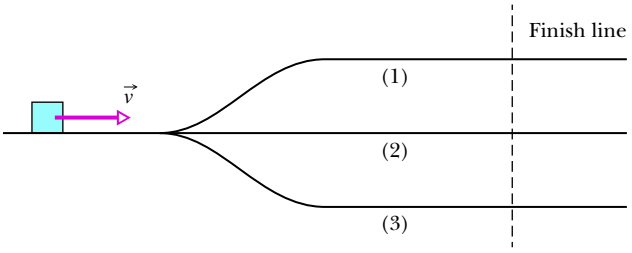
Công suất tức thời do một lực sinh ra là

$$P = \frac{dE}{dt}. \tag{8.5.7}$$

CÂU HỎI

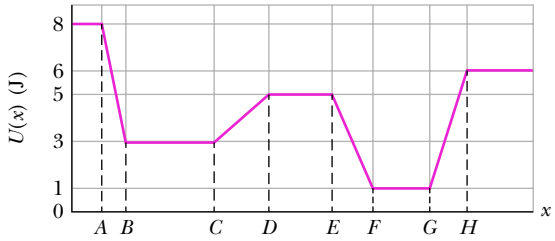
1 Trong Hình 8.1, một khối vật chuyển động theo phương ngang có thể đi theo ba đường đi không có ma sát, chỉ khác nhau về độ cao, để tới được vạch đích nét đứt. Hãy xếp hạng các đường đi theo (a) tốc độ của khối vật tại vạch đích và (b) thời gian di chuyển của khối vật tới vạch đích, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).

2 Hình 8.2 cho biết hàm thế năng của một chất điểm. (a) Hãy xếp hạng các vùng AB, BC, CD, và DE theo độ lớn của lực tác dụng lên chất điểm, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước). Cơ năng E_{mec} của chất điểm không được vượt quá giá trị nào nếu chất điểm (b) bị giữ lại trong giếng thế ở bên trái,



Hình 8.1 Câu hỏi 1.

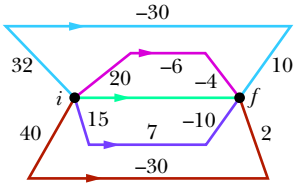
Chú giải hình: Vạch đích



Hình 8.2 Câu hỏi 2.

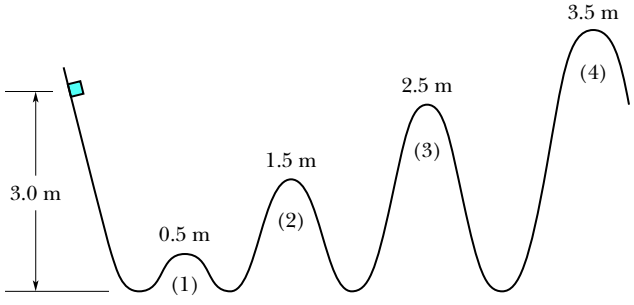
(c) bị giữ lại trong giếng thế ở bên phải, và (d) có thể chuyển động giữa hai giếng thế nhưng không thể sang bên phải điểm H? Đối với tình huống của (d), trong các vùng BC, DE, và FG, ở vùng nào chất điểm sẽ có (e) động năng lớn nhất và (f) tốc độ nhỏ nhất?

3 Hình 8.3 thể hiện một đường đi trực tiếp và bốn đường đi gián tiếp từ điểm i đến điểm f. Dọc theo đường đi trực tiếp và ba trong số các đường đi gián tiếp, chỉ có một lực thế F_c tác dụng lên một vật nhất định. Dọc theo đường đi gián tiếp thứ tư, cả F_c và một lực không thế F_{nc} đều tác dụng lên vật. Độ biến thiên ΔE_{mec} của cơ năng của vật (tính bằng joule) khi đi từ i đến f được chỉ ra dọc theo từng đoạn thẳng của các đường đi gián tiếp. ΔE_{mec} là bao nhiêu (a) từ i đến f dọc theo đường đi trực tiếp và (b) do F_{nc} sinh ra dọc theo con đường duy nhất mà nó tác dụng?



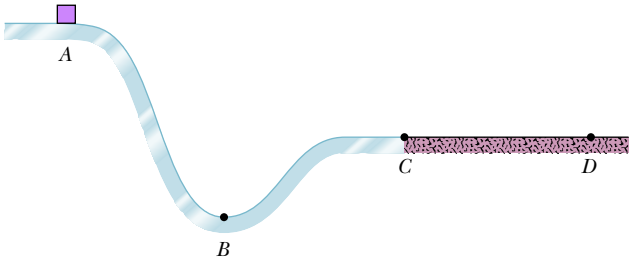
Hình 8.3 Câu hỏi 3.

4 Trong Hình 8.4, một khối vật nhỏ ban đầu đứng yên được thả trên một mặt nghiêng không ma sát ở độ cao 3.0 m. Độ cao của các đỉnh đồi dọc theo mặt dốc được cho như trong hình. Các ngọn đồi có đỉnh tròn giống hệt nhau, và khối vật không bị bay ra khỏi đỉnh đồi nào. (a) Đỉnh đồi nào là đỉnh đầu tiên mà khối vật không thể vượt qua? (b) Khối vật sẽ làm gì sau khi không thể vượt qua đỉnh đồi đó? Trong số các đỉnh đồi mà khối vật có thể vượt qua, tại đỉnh đồi nào thì (c) gia tốc hướng tâm của khối vật là lớn nhất và (d) phản lực pháp tuyến tác dụng lên khối vật là nhỏ nhất?



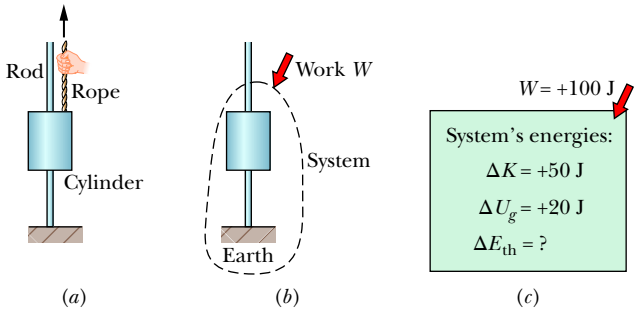
Hình 8.4 Câu hỏi 4.

5 Trong Hình 8.5, một khối vật trượt từ A đến C dọc theo một mặt dốc không ma sát, rồi sau đó đi qua vùng nằm ngang CD, nơi có lực ma sát tác dụng lên nó. Động năng của khối vật tăng, giảm hay không đổi trong (a) vùng AB, (b) vùng BC, và (c) vùng CD? (d) Cơ năng của khối vật tăng, giảm hay không đổi trong các vùng đó?



Hình 8.5 Câu hỏi 5.

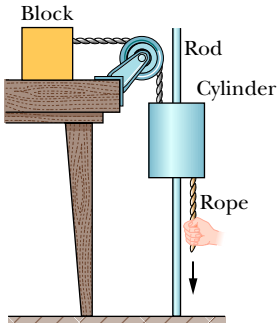
6 Trong Hình 8.6a, bạn kéo một sợi dây hướng thẳng đứng lên trên, sợi dây này được gắn vào một hình trụ trên một thanh thẳng đứng. Do hình trụ khớp khít với thanh, hình trụ trượt dọc theo thanh với lực ma sát đáng kể. Lực của bạn sinh công $W = +100$ J lên hệ hình trụ–thanh–Trái Đất (Hình 8.6b). Một "bản kê năng lượng" cho hệ được chỉ ra trong Hình 8.6c: Động năng K tăng thêm 50 J, và thế năng hấp dẫn U_g tăng thêm 20 J. Sự biến đổi năng lượng duy nhất khác bên trong hệ là của nhiệt năng E_{th}. Độ biến thiên ΔE_{th} là bao nhiêu?



Hình 8.6 Câu hỏi 6.

Chú giải hình: Năng lượng của hệ:; $\Delta E_{\text{th}} = ?$; Hình trụ; Trái Đất; Dây; Thanh; Hệ; Công W.

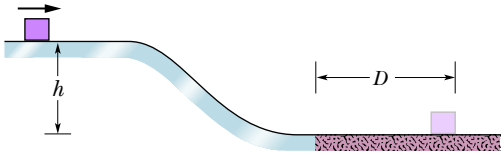
7 Cách bố trí trong Hình 8.7 tương tự như trong Câu hỏi 6. Ở đây bạn kéo sợi dây nối với hình trụ hướng thẳng đứng xuống dưới, hình trụ khớp khít với thanh. Đồng thời, khi hình trụ đi xuống, nó kéo một khối vật thông qua một sợi dây thứ hai, và khối vật trượt trên một bàn thí nghiệm. Lại xét hệ hình trụ–thanh–Trái Đất, tương tự như hệ trong Hình 8.6b. Công của bạn tác dụng lên hệ là 200 J. Hệ sinh công 60 J lên khối vật. Bên trong hệ, động năng tăng thêm 130 J và thế năng hấp dẫn giảm đi 20 J. (a) Hãy vẽ một "bản kê năng lượng" cho hệ, như trong Hình 8.6c. (b) Độ biến thiên nhiệt năng bên trong hệ là bao nhiêu?



Hình 8.7 Câu hỏi 7.

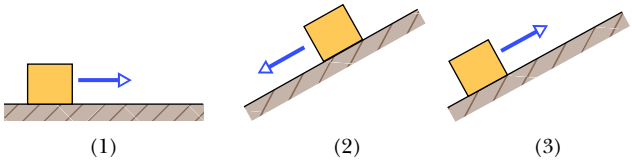
Chú giải hình: Hình trụ; Thanh; Khối vật; Dây.

8 Trong Hình 8.8, một khối vật trượt dọc theo một đường ray hạ xuống một đoạn độ cao h. Đường ray không có ma sát ngoại trừ đoạn thấp phía dưới. Tại đó khối vật trượt một quãng đường D rồi dừng lại do ma sát. (a) Nếu ta giảm h, khối vật sẽ trượt một quãng đường lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng D rồi mới dừng lại? (b) Nếu thay vào đó ta tăng khối lượng của khối vật, quãng đường dừng lại bây giờ sẽ lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng D?



Hình 8.8 Câu hỏi 8.

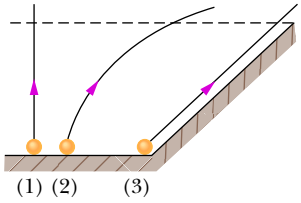
9 Hình 8.9 thể hiện ba tình huống liên quan đến một mặt phẳng có ma sát và một khối vật trượt dọc theo mặt phẳng. Khối vật bắt đầu với cùng một tốc độ trong cả ba tình huống và trượt cho đến khi lực ma sát trượt làm nó dừng lại. Hãy xếp hạng các tình huống theo độ tăng của nhiệt năng do sự trượt, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



Hình 8.9 Câu hỏi 9.

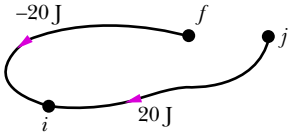
tr.234

10 Hình 8.10 thể hiện ba quả mận được phóng từ cùng một độ cao với cùng tốc độ ban đầu. Một quả chuyển động thẳng đứng lên trên, một quả được phóng theo một góc nhỏ so với phương thẳng đứng, và một quả được phóng dọc theo một mặt phẳng nghiêng không ma sát. Hãy xếp hạng các quả mận theo tốc độ của chúng khi chúng đạt tới mức của đường nét đứt, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



Hình 8.10 Câu hỏi 10.

11 Khi một chất điểm chuyển động từ f đến i và từ j đến i dọc theo các đường đi thể hiện trên Hình 8.11, và theo các chiều được chỉ ra, một lực thế $\vec{F}$ thực hiện các lượng công như đã nêu lên chất điểm. Lực $\vec{F}$ thực hiện bao nhiêu công lên chất điểm khi chất điểm chuyển động trực tiếp từ f đến j?



Hình 8.11 Câu hỏi 11.

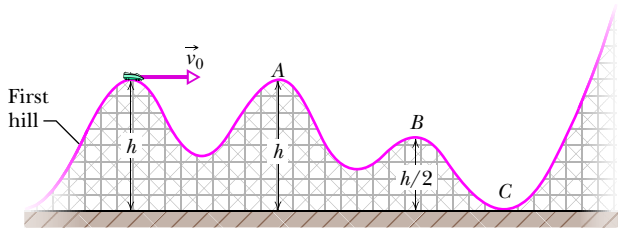
Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS (tùy giảng viên)	**[CALC]** Đòi hỏi sử dụng phép tính vi tích phân
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual	**[BIO]** Ứng dụng y sinh học
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó	
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại fly-ingcircusofphysics.com	

Mô-đun 8.1 Thế năng

1 [E] [SSM] Độ cứng của một lò xo tích trữ 25 J thế năng đàn hồi khi bị nén 7.5 cm là bao nhiêu?

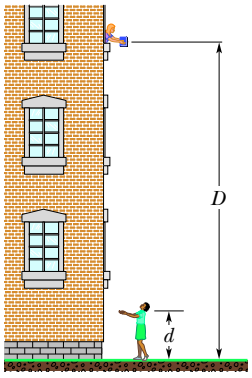
2 [E] Trong Hình 8.12, một toa tàu lượn siêu tốc đơn lẻ không ma sát có khối lượng $m = 825$ kg vượt qua đỉnh đồi thứ nhất với tốc độ $v_0 = 17.0$ m/s ở độ cao $h = 42.0$ m. Lực hấp dẫn sinh bao nhiêu công lên toa tàu từ điểm đó đến (a) điểm A, (b) điểm B, và (c) điểm C? Nếu thế năng hấp dẫn của hệ toa tàu–Trái Đất được chọn bằng 0 tại C, giá trị của nó là bao nhiêu khi toa tàu ở (d) B và (e) A? (f) Nếu khối lượng m tăng gấp đôi, độ biến thiên thế năng hấp dẫn của hệ giữa các điểm A và B sẽ tăng, giảm hay giữ nguyên?



Hình 8.12 Bài tập 2 và 9.

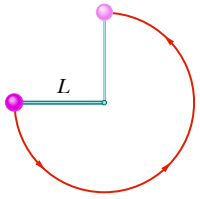
Chú giải hình: Đồi thứ nhất.

3 [E] Bạn thả một cuốn sách nặng 2.00 kg cho một người bạn đứng trên mặt đất ở khoảng cách $D = 10.0$ m phía dưới. Nếu hai bàn tay đưa ra của người bạn ở khoảng cách $d = 1.50$ m phía trên mặt đất (Hình 8.13), (a) lực hấp dẫn sinh công W_g bằng bao nhiêu lên cuốn sách khi nó rơi tới tay cô ấy? (b) Độ biến thiên ΔU của thế năng hấp dẫn của hệ sách–Trái Đất trong quá trình rơi là bao nhiêu? Nếu thế năng hấp dẫn U của hệ đó được chọn bằng 0 ở mặt đất, giá trị của U là bao nhiêu (c) khi cuốn sách được thả và (d) khi nó tới tay cô ấy? Bây giờ lấy U bằng 100 J ở mặt đất và lại tìm (e) W_g, (f) ΔU, (g) U tại điểm thả, và (h) U tại tay cô ấy.



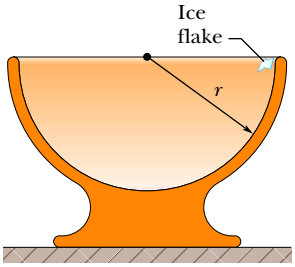
Hình 8.13 Bài tập 3 và 10.

4 [E] Hình 8.14 thể hiện một quả bóng khối lượng $m = 0.341$ kg được gắn vào đầu một thanh mảnh có chiều dài $L = 0.452$ m và khối lượng không đáng kể. Đầu kia của thanh được gắn trục quay sao cho quả bóng có thể chuyển động trong một vòng tròn thẳng đứng. Thanh được giữ nằm ngang như trên hình và sau đó được đẩy xuống một lực vừa đủ để làm quả bóng quay xuống và vòng lên, vừa vặn đạt tới vị trí thẳng đứng hướng lên trên với tốc độ bằng không tại đó. Lực hấp dẫn sinh bao nhiêu công lên quả bóng từ điểm ban đầu đến (a) điểm thấp nhất, (b) điểm cao nhất, và (c) điểm bên phải có cùng độ cao với điểm ban đầu? Nếu thế năng hấp dẫn của hệ quả bóng–Trái Đất được chọn bằng không tại điểm ban đầu, giá trị của nó là bao nhiêu khi quả bóng tới (d) điểm thấp nhất, (e) điểm cao nhất, và (f) điểm bên phải có cùng độ cao với điểm ban đầu? (g) Giả sử thanh được đẩy mạnh hơn sao cho quả bóng đi qua điểm cao nhất với một tốc độ khác không. Khi đó độ biến thiên ΔU_g từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất sẽ lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng giá trị khi quả bóng dừng lại ở điểm cao nhất?



Hình 8.14 Bài tập 4 và 14.

5 [E] [SSM] Trong Hình 8.15, một mẩu băng nhỏ 2.00 g được thả từ mép của một chiếc bát hình bán cầu có bán kính r là 22.0 cm. Bề mặt tiếp xúc giữa mẩu băng và bát không có ma sát. (a) Lực hấp dẫn sinh bao nhiêu công lên mẩu băng trong quá trình nó trượt xuống đáy bát? (b) Độ biến thiên thế năng của hệ mẩu băng–Trái Đất trong quá trình trượt xuống đó là bao nhiêu? (c) Nếu thế năng đó được chọn bằng 0 tại đáy bát, giá trị của nó là bao nhiêu khi mẩu băng được thả? (d) Nếu thay vào đó thế năng được chọn bằng 0 tại điểm thả, giá trị của nó khi mẩu băng tới đáy bát là bao nhiêu? (e) Nếu khối lượng của mẩu băng tăng gấp đôi, độ lớn các câu trả lời từ (a) đến (d) sẽ tăng, giảm hay giữ nguyên?

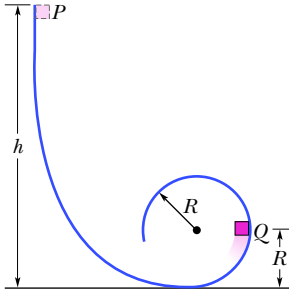


Hình 8.15 Bài tập 5 và 11.

Chú giải hình: Mẩu băng.

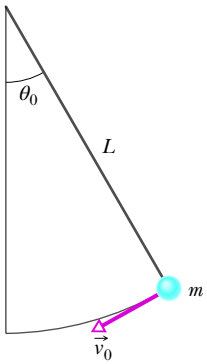
tr.235

6 [M] Trong Hình 8.16, một khối vật nhỏ khối lượng $m = 0.032$ kg có thể trượt dọc theo đường ray có vòng lộn không ma sát (loop-the-loop), với bán kính vòng tròn $R = 12$ cm. Khối vật được thả từ trạng thái nghỉ tại điểm P, ở độ cao $h = 5.0R$ phía trên đáy của vòng tròn. Lực hấp dẫn sinh bao nhiêu công lên khối vật khi nó chuyển động từ điểm P tới (a) điểm Q và (b) đỉnh của vòng tròn? Nếu thế năng hấp dẫn của hệ khối vật–Trái Đất được chọn bằng 0 tại đáy vòng tròn, thế năng đó là bao nhiêu khi khối vật ở (c) điểm P, (d) điểm Q, và (e) đỉnh của vòng tròn? (f) Nếu thay vì chỉ được thả ra, khối vật được truyền một tốc độ ban đầu nào đó hướng xuống dưới dọc theo đường ray, các câu trả lời từ (a) đến (e) sẽ tăng, giảm hay giữ nguyên?



Hình 8.16 Bài tập 6 và 17.

7 [M] Hình 8.17 thể hiện một thanh mảnh, chiều dài $L = 2.00$ m và khối lượng không đáng kể, có thể quay quanh một đầu trong một vòng tròn thẳng đứng. Một quả bóng khối lượng $m = 5.00$ kg được gắn vào đầu kia. Thanh được kéo lệch một góc $\theta_0 = 30.0°$ và thả ra với vận tốc ban đầu $\vec{v}_0 = 0$. Khi quả bóng đi xuống tới điểm thấp nhất của nó, (a) lực hấp dẫn sinh bao nhiêu công lên nó và (b) độ biến thiên thế năng hấp dẫn của hệ quả bóng–Trái Đất là bao nhiêu? (c) Nếu thế năng hấp dẫn được chọn bằng 0 tại điểm thấp nhất, giá trị của nó ngay khi thả quả bóng là bao nhiêu? (d) Độ lớn của các câu trả lời từ (a) đến (c) có tăng, giảm hay giữ nguyên nếu góc θ_0 tăng lên?



Hình 8.17 Bài tập 7, 18, và 21.

8 [M] Một quả cầu tuyết 1.50 kg được bắn ra từ một vách đá cao 12.5 m. Vận tốc ban đầu của quả cầu tuyết là 14.0 m/s, hướng lên tạo góc $41.0°$ so với phương ngang. (a) Lực hấp dẫn sinh bao nhiêu công lên quả cầu tuyết trong suốt quá trình bay của nó tới mặt đất bằng phẳng bên dưới vách đá? (b) Độ biến thiên thế năng hấp dẫn của hệ quả cầu tuyết–Trái Đất trong quá trình bay là bao nhiêu? (c) Nếu thế năng hấp dẫn đó được chọn bằng 0 ở độ cao của vách đá, giá trị của nó khi quả cầu tuyết chạm mặt đất là bao nhiêu?

Mô-đun 8.2 Bảo toàn cơ năng

9 [E] [GO] Trong Bài tập 2, tốc độ của toa tàu tại (a) điểm A, (b) điểm B, và (c) điểm C là bao nhiêu? (d) Toa tàu sẽ lên cao bao nhiêu trên ngọn đồi cuối cùng, ngọn đồi vốn quá cao để nó có thể vượt qua? (e) Nếu ta thay bằng một toa tàu thứ hai có khối lượng gấp đôi, các câu trả lời từ (a) đến (d) khi đó sẽ là bao nhiêu?

10 [E] (a) Trong Bài tập 3, tốc độ của cuốn sách khi nó chạm tới tay là bao nhiêu? (b) Nếu ta thay bằng một cuốn sách thứ hai có khối lượng gấp đôi, tốc độ của nó sẽ là bao nhiêu? (c) Nếu thay vào đó cuốn sách bị ném xuống dưới, câu trả lời cho phần (a) sẽ tăng, giảm hay giữ nguyên?

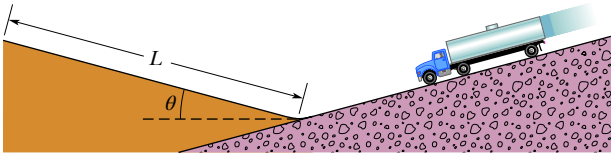
11 [E] [SSM] (a) Trong Bài tập 5, tốc độ của mẩu băng khi tới đáy bát là bao nhiêu? (b) Nếu ta thay bằng một mẩu băng thứ hai có khối lượng gấp đôi, tốc độ của nó sẽ là bao nhiêu? (c) Nếu thay vào đó ta truyền cho mẩu băng một tốc độ ban đầu hướng xuống dọc theo thành bát, câu trả lời cho phần (a) sẽ tăng, giảm hay giữ nguyên?

12 [E] (a) Trong Bài tập 8, hãy sử dụng các phương pháp năng lượng thay vì các phương pháp của Chương 4 để tìm tốc độ của quả cầu tuyết khi nó chạm mặt đất bên dưới vách đá. Tốc độ đó là bao nhiêu (b) nếu góc phóng được đổi thành $41.0°$ bên dưới phương ngang và (c) nếu khối lượng được đổi thành 2.50 kg?

13 [E] [SSM] Một viên bi 5.0 g được bắn thẳng đứng lên trên bằng một khẩu súng lò xo. Lò xo phải được nén 8.0 cm để viên bi vừa vặn chạm tới một mục tiêu ở độ cao 20 m phía trên vị trí của viên bi khi lò xo bị nén. (a) Độ biến thiên ΔU_g của thế năng hấp dẫn của hệ viên bi–Trái Đất trong quá trình bay lên 20 m là bao nhiêu? (b) Độ biến thiên ΔU_s của thế năng đàn hồi của lò xo trong quá trình phóng viên bi là bao nhiêu? (c) Độ cứng của lò xo là bao nhiêu?

14 [E] (a) Trong Bài tập 4, phải truyền cho quả bóng tốc độ ban đầu là bao nhiêu để nó đạt tới vị trí thẳng đứng hướng lên với tốc độ bằng không? Khi đó tốc độ của nó là bao nhiêu tại (b) điểm thấp nhất và (c) điểm bên phải có cùng độ cao với điểm ban đầu? (d) Nếu khối lượng quả bóng tăng gấp đôi, các câu trả lời từ (a) đến (c) sẽ tăng, giảm hay giữ nguyên?

15 [E] [SSM] Trong Hình 8.18, một chiếc xe tải bị mất phanh đang lao xuống dốc với tốc độ 130 km/h ngay trước khi tài xế lái xe vào một đoạn dốc lánh nạn khẩn cấp không ma sát có góc nghiêng $\theta = 15°$. Khối lượng của xe tải là 1.2×10^4 kg. (a) Chiều dài tối thiểu L mà đoạn dốc phải có là bao nhiêu để chiếc xe tải dừng lại (trong khoảnh khắc) trên đoạn dốc? (Coi xe tải như một chất điểm, và giải thích cho giả thiết đó.) Chiều dài tối thiểu L sẽ tăng, giảm hay giữ nguyên nếu (b) khối lượng xe tải giảm và (c) tốc độ của nó giảm?



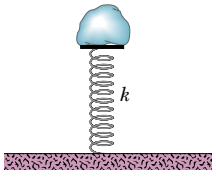
Hình 8.18 Bài tập 15.

16 [M] Một khối vật 700 g được thả từ trạng thái nghỉ ở độ cao h_0 phía trên một lò xo thẳng đứng có độ cứng $k = 400$ N/m và khối lượng không đáng kể. Khối vật dính vào lò xo và dừng lại trong khoảnh khắc sau khi nén lò xo một đoạn 19.0 cm. Công thực hiện là bao nhiêu (a) bởi khối vật lên lò xo và (b) bởi lò xo lên khối vật? (c) Giá trị của h_0 là bao nhiêu? (d) Nếu khối vật được thả từ độ cao $2.00h_0$ phía trên lò xo, độ nén cực đại của lò xo sẽ là bao nhiêu?

17 [M] Trong Bài tập 6, độ lớn của (a) thành phần nằm ngang và (b) thành phần thẳng đứng của hợp lực tác dụng lên khối vật tại điểm Q là bao nhiêu? (c) Khối vật nên được thả từ trạng thái nghỉ ở độ cao h bằng bao nhiêu để nó suýt mất tiếp xúc với đường ray tại đỉnh của vòng tròn? (Suýt mất tiếp xúc có nghĩa là phản lực pháp tuyến từ đường ray tác dụng lên khối vật ngay thời điểm đó bằng 0.) (d) Vẽ đồ thị độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên khối vật tại đỉnh vòng tròn theo độ cao ban đầu h, trong khoảng từ $h = 0$ đến $h = 6R$. tr.236

18 [M] (a) Trong Bài tập 7, tốc độ của quả bóng tại điểm thấp nhất là bao nhiêu? (b) Tốc độ đó có tăng, giảm hay giữ nguyên nếu khối lượng tăng lên?

19 [M] [GO] Hình 8.19 thể hiện một hòn đá nặng 8.00 kg đứng yên trên một lò xo. Lò xo bị hòn đá nén một đoạn 10.0 cm. (a) Độ cứng của lò xo là bao nhiêu? (b) Hòn đá được ấn xuống thêm 30.0 cm nữa rồi thả ra. Thế năng đàn hồi của lò xo bị nén ngay trước khi thả là bao nhiêu? (c) Độ biến thiên thế năng hấp dẫn của hệ hòn đá–Trái Đất khi hòn đá chuyển động từ điểm thả tới độ cao cực đại của nó là bao nhiêu? (d) Độ cao cực đại đó, đo từ điểm thả, là bao nhiêu?

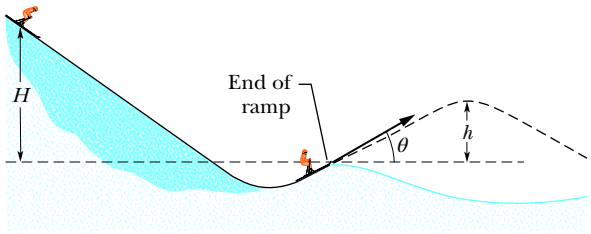


Hình 8.19 Bài tập 19.

20 [M] [GO] Một con lắc gồm một hòn đá nặng 2.0 kg đu đưa trên một sợi dây dài 4.0 m có khối lượng không đáng kể. Hòn đá có tốc độ 8.0 m/s khi nó đi qua điểm thấp nhất của quỹ đạo. (a) Tốc độ của nó là bao nhiêu khi sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 60°? (b) Góc lớn nhất so với phương thẳng đứng mà sợi dây đạt tới trong suốt chuyển động của hòn đá là bao nhiêu? (c) Nếu thế năng của hệ con lắc–Trái Đất được chọn bằng 0 tại điểm thấp nhất của hòn đá, tổng cơ năng của hệ là bao nhiêu?

21 [M] Hình 8.17 thể hiện một con lắc có chiều dài $L = 1.25$ m. Quả nặng của nó (vốn chứa gần như toàn bộ khối lượng) có tốc độ v_0 khi dây treo hợp một góc $\theta_0 = 40.0°$ với phương thẳng đứng. (a) Tốc độ của quả nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là bao nhiêu nếu $v_0 = 8.00$ m/s? Giá trị nhỏ nhất mà v_0 có thể có là bao nhiêu để con lắc đu xuống rồi sau đó đu lên (b) đến vị trí nằm ngang, và (c) đến vị trí thẳng đứng với dây treo vẫn giữ thẳng? (d) Các câu trả lời cho (b) và (c) có tăng, giảm hay giữ nguyên nếu θ_0 tăng thêm vài độ?

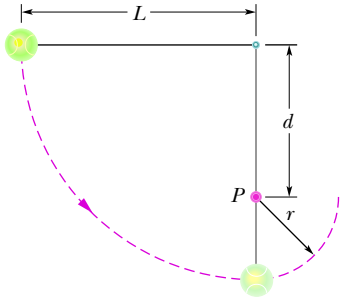
22 [M] [FCP] Một vận động viên trượt tuyết nặng 60 kg bắt đầu từ trạng thái nghỉ ở độ cao $H = 20$ m phía trên điểm kết thúc của đường dốc nhảy trượt tuyết (Hình 8.20) và rời đường dốc ở góc $\theta = 28°$. Bỏ qua tác dụng của lực cản không khí và coi đường dốc là không ma sát. (a) Độ cao cực đại h trong cú nhảy của anh ta phía trên điểm kết thúc đường dốc là bao nhiêu? (b) Nếu anh ta tăng trọng lượng của mình bằng cách mang thêm một chiếc ba lô, khi đó h sẽ lớn hơn, nhỏ hơn hay không đổi?



Hình 8.20 Bài tập 22.

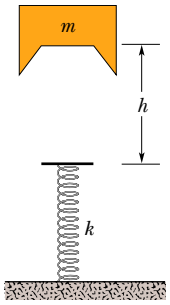
Chú giải hình: Điểm kết thúc của đường dốc.

23 [M] Sợi dây trong Hình 8.21 dài $L = 120$ cm, có một quả bóng gắn vào một đầu, và đầu kia được giữ cố định. Khoảng cách d từ đầu cố định đến một chiếc chốt cố định tại điểm P là 75.0 cm. Khi quả bóng ban đầu đứng yên được thả ra với sợi dây nằm ngang như trong hình, nó sẽ đu dọc theo cung nét đứt. Tốc độ của nó là bao nhiêu khi nó tới (a) điểm thấp nhất và (b) điểm cao nhất sau khi sợi dây bị vướng vào chốt?



Hình 8.21 Bài tập 23 và 70.

24 [M] Một khối vật khối lượng $m = 2.0$ kg được thả rơi từ độ cao $h = 40$ cm xuống một lò xo có độ cứng $k = 1960$ N/m (Hình 8.22). Hãy tìm khoảng cách tối đa mà lò xo bị nén.

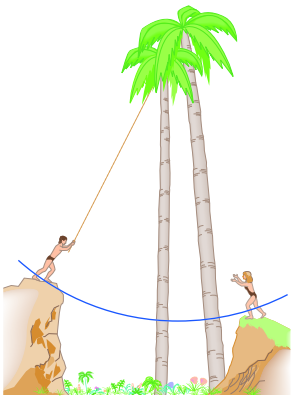


Hình 8.22 Bài tập 24.

25 [M] Tại thời điểm $t = 0$, một quả bóng 1.0 kg được ném từ một tháp cao với vận tốc $\vec{v} = (18 \text{ m/s})\hat{i} + (24 \text{ m/s})\hat{j}$. Độ biến thiên ΔU của hệ quả bóng–Trái Đất giữa $t = 0$ và $t = 6.0$ s (vẫn đang rơi tự do) là bao nhiêu?

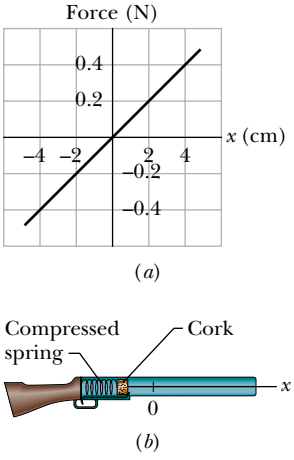
26 [M] Một lực thế $\vec{F} = (6.0x - 12)\hat{i}$ N, trong đó x tính bằng mét, tác dụng lên một chất điểm chuyển động dọc theo trục x. Thế năng U liên kết với lực này được gán giá trị 27 J tại $x = 0$. (a) Hãy viết biểu thức cho U theo hàm của x, với U tính bằng joule và x tính bằng mét. (b) Thế năng dương cực đại là bao nhiêu? Tại giá trị (c) âm nào và (d) dương nào của x thì thế năng bằng không?

27 [M] Tarzan, người có trọng lượng 688 N, đu từ một vách đá ở đầu một sợi dây leo dài 18 m (Hình 8.23). Từ đỉnh vách đá đến đáy của cú đu, anh ta hạ xuống một khoảng 3.2 m. Sợi dây leo sẽ bị đứt nếu lực tác dụng lên nó vượt quá 950 N. (a) Sợi dây leo có bị đứt không? (b) Nếu không, lực lớn nhất tác dụng lên nó trong suốt cú đu là bao nhiêu? Nếu có, nó bị đứt ở góc nào so với phương thẳng đứng?



Hình 8.23 Bài tập 27.

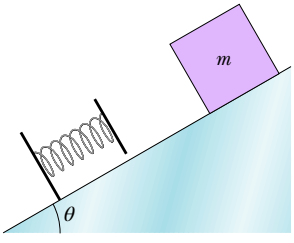
28 [M] Hình 8.24a áp dụng cho lò xo trong một khẩu súng bắn nút chai (Hình 8.24b); nó thể hiện lực đàn hồi của lò xo theo độ giãn hoặc độ nén của lò xo. Lò xo bị nén một đoạn 5.5 cm và được dùng để đẩy một nút chai 3.8 g ra khỏi súng. (a) Tốc độ của nút chai là bao nhiêu nếu nó được giải phóng khi lò xo đi qua vị trí tự nhiên của nó? (b) Giả sử thay vào đó nút chai dính vào lò xo và kéo dãn lò xo 1.5 cm trước khi xảy ra sự tách rời. Tốc độ của nút chai tại thời điểm tách rời bây giờ là bao nhiêu?



Hình 8.24 Bài tập 28.

Chú giải hình: Lực (N); Lò xo bị nén; Nút chai.

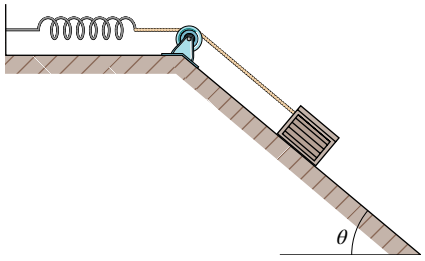
29 [M] [SSM] Trong Hình 8.25, một khối vật khối lượng $m = 12$ kg được thả từ trạng thái nghỉ trên một mặt phẳng nghiêng không ma sát có góc nghiêng $\theta = 30°$. Phía dưới khối vật là một lò xo có thể bị nén 2.0 cm bởi một lực 270 N. Khối vật dừng lại trong khoảnh khắc khi nó nén lò xo một đoạn 5.5 cm. (a) Khối vật chuyển động được bao xa xuống mặt phẳng nghiêng từ vị trí nghỉ của nó đến vị trí dừng lại này?



Hình 8.25 Bài tập 29 và 35.

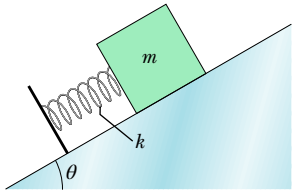
(b) Tốc độ của khối vật ngay khi nó chạm vào lò xo là bao nhiêu?

30 [M] [GO] Một hộp đựng bánh mì 2.0 kg trên một mặt phẳng nghiêng không ma sát có góc nghiêng $\theta = 40°$ được nối, bằng một sợi dây vắt qua ròng rọc, với một lò xo nhẹ có độ cứng $k = 120$ N/m, như chỉ ra trên Hình 8.26. Hộp được thả từ trạng thái nghỉ khi lò xo chưa bị dãn. Giả sử ròng rọc không có khối lượng và không có ma sát. (a) Tốc độ của hộp là bao nhiêu khi nó đã dịch chuyển được 10 cm xuống mặt phẳng nghiêng? (b) Hộp trượt xuống mặt phẳng nghiêng được bao xa từ điểm thả trước khi dừng lại trong khoảnh khắc, và (c) độ lớn cùng (d) hướng (lên hay xuống mặt phẳng nghiêng) gia tốc của hộp tại thời điểm hộp dừng lại trong khoảnh khắc là bao nhiêu?



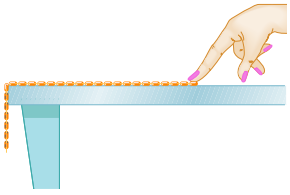
Hình 8.26 Bài tập 30.

31 [M] Một khối vật có khối lượng $m = 2.00$ kg được đặt tựa vào một lò xo trên một mặt phẳng nghiêng không ma sát có góc nghiêng $\theta = 30.0°$ (Hình 8.27). (Khối vật không gắn vào lò xo.) Lò xo, với độ cứng $k = 19.6$ N/cm, bị nén 20.0 cm rồi được thả ra. (a) Thế năng đàn hồi của lò xo bị nén là bao nhiêu? (b) Độ biến thiên thế năng hấp dẫn của hệ khối vật–Trái Đất là bao nhiêu khi khối vật chuyển động từ điểm thả đến điểm cao nhất của nó trên mặt phẳng nghiêng? (c) Điểm cao nhất cách điểm thả bao xa dọc theo mặt phẳng nghiêng?



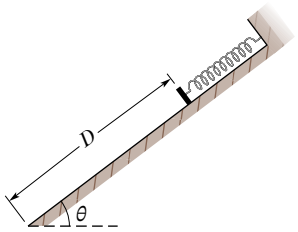
Hình 8.27 Bài tập 31.

32 [M] [CALC] Trong Hình 8.28, một sợi xích được giữ trên một mặt bàn không ma sát với một phần tư chiều dài của nó thõng xuống mép bàn. Nếu sợi xích có chiều dài $L = 28$ cm và khối lượng $m = 0.012$ kg, cần tốn một công bằng bao nhiêu để kéo phần thõng xuống trở lại mặt bàn?



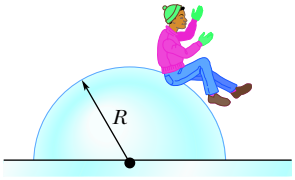
Hình 8.28 Bài tập 32.

33 [H] [GO] Trong Hình 8.29, một lò xo có độ cứng $k = 170$ N/m nằm ở đỉnh của một mặt phẳng nghiêng không ma sát có góc nghiêng $\theta = 37.0°$. Đầu dưới của mặt phẳng nghiêng cách đầu lò xo (ở chiều dài tự nhiên của nó) một khoảng $D = 1.00$ m. Một hộp hình trụ 2.00 kg được đẩy tựa vào lò xo cho đến khi lò xo bị nén 0.200 m rồi được thả từ trạng thái nghỉ. (a) Tốc độ của hộp hình trụ tại thời điểm lò xo trở về chiều dài tự nhiên (đó là khi hộp mất tiếp xúc với lò xo) là bao nhiêu? (b) Tốc độ của hộp hình trụ khi nó tới đầu dưới của mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?



Hình 8.29 Bài tập 33.

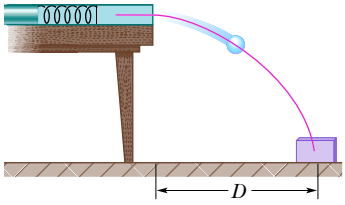
34 [H] [GO] Một cậu bé ban đầu ngồi ở đỉnh của một gò băng hình bán cầu có bán kính $R = 13.8$ m. Cậu bắt đầu trượt xuống gò băng với tốc độ ban đầu không đáng kể (Hình 8.30). Coi băng là không có ma sát. Ở độ cao nào thì cậu bé mất tiếp xúc với gò băng?



Hình 8.30 Bài tập 34.

35 [H] [GO] Trong Hình 8.25, một khối vật khối lượng $m = 3.20$ kg trượt từ trạng thái nghỉ một quãng đường d xuống một mặt phẳng nghiêng không ma sát ở góc $\theta = 30.0°$, tại đó nó va vào một lò xo có độ cứng 431 N/m. Khi khối vật dừng lại trong khoảnh khắc, nó đã nén lò xo một đoạn 21.0 cm. Đại lượng (a) khoảng cách d và (b) khoảng cách giữa điểm khối vật tiếp xúc lần đầu với lò xo và điểm tại đó tốc độ của khối vật là lớn nhất bằng bao nhiêu?

36 [H] [GO] Hai đứa trẻ đang chơi một trò chơi, trong đó chúng cố gắng bắn trúng một chiếc hộp nhỏ trên sàn nhà bằng một viên bi bắn ra từ khẩu súng lò xo được gắn trên bàn. Chiếc hộp mục tiêu cách mép bàn một khoảng cách theo phương ngang $D = 2.20$ m; xem Hình 8.31. Bobby nén lò xo 1.10 cm, nhưng tâm của viên bi rơi cách tâm của chiếc hộp 27.0 cm về phía trước (ngắn hơn khoảng cách tới đích). Rhoda nên nén lò xo một đoạn bao nhiêu để bắn trúng đích trực tiếp? Giả sử rằng cả lò xo và viên bi đều không gặp phải ma sát trong khẩu súng.

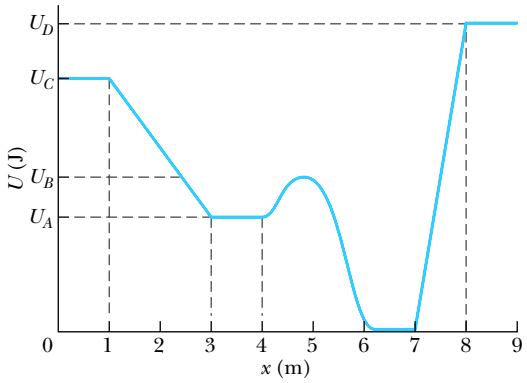


Hình 8.31 Bài tập 36.

37 [H] [CALC] Một sợi dây đồng chất có chiều dài 25 cm và khối lượng 15 g ban đầu được dán dính vào trần nhà. Sau đó, nó buông thõng thẳng đứng từ trần nhà với chỉ một đầu còn dán dính. Độ biến thiên thế năng hấp dẫn của sợi dây với sự thay đổi về hướng này là bao nhiêu? (*Gợi ý:* Xét một phần vi phân của sợi dây rồi dùng phép tính tích phân.)

Mô-đun 8.3 Đọc đồ thị thế năng

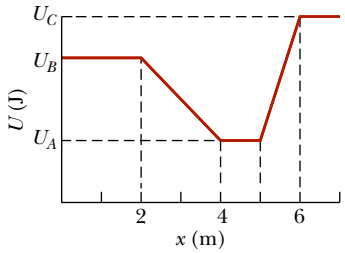
38 [M] Hình 8.32 thể hiện đồ thị của thế năng U theo vị trí x của một chất điểm 0.200 kg chỉ có thể chuyển động dọc theo trục x dưới tác dụng của một lực thế. Đồ thị có các giá trị sau: $U_A = 9.00$ J, $U_C = 20.00$ J, và $U_D = 24.00$ J. Chất điểm được thả tại điểm mà U tạo thành một "đỉnh đồi thế năng" có "độ cao" $U_B = 12.00$ J, với động năng 4.00 J. Tốc độ của chất điểm tại (a) $x = 3.5$ m và (b) $x = 6.5$ m là bao nhiêu? Vị trí của điểm chuyển hướng ở (c) phía bên phải và (d) phía bên trái là bao nhiêu?



Hình 8.32 Bài tập 38.

tr.238

39 [M] [GO] Hình 8.33 thể hiện đồ thị của thế năng U theo vị trí x của một chất điểm 0.90 kg chỉ có thể chuyển động dọc theo trục x. (Không có lực không thế tham gia.) Ba giá trị là $U_A = 15.0$ J, $U_B = 35.0$ J, và $U_C = 45.0$ J. Chất điểm được thả tại $x = 4.5$ m với tốc độ ban đầu 7.0 m/s, hướng theo chiều âm của trục x. (a) Nếu chất điểm có thể tới được $x = 1.0$ m, tốc độ của nó tại đó là bao nhiêu, và nếu nó không thể tới được, điểm chuyển hướng của nó là ở đâu? Đại lượng (b) độ lớn và (c) hướng của lực tác dụng lên chất điểm khi nó bắt đầu chuyển động sang bên trái của $x = 4.0$ m là bao nhiêu? Giả sử, thay vào đó, chất điểm hướng theo chiều dương của trục x khi nó được thả tại $x = 4.5$ m với tốc độ 7.0 m/s. (d) Nếu chất điểm có thể tới được $x = 7.0$ m, tốc độ của nó tại đó là bao nhiêu, và nếu nó không thể tới được, điểm chuyển hướng của nó là ở đâu? Đại lượng (e) độ lớn và (f) hướng của lực tác dụng lên chất điểm khi nó bắt đầu chuyển động sang bên phải của $x = 5.0$ m là bao nhiêu?



Hình 8.33 Bài tập 39.

40 [M] [CALC] Thế năng của một phân tử hai nguyên tử (một hệ hai nguyên tử như H_2 hoặc O_2) được cho bởi

$$U = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6},$$

trong đó r là khoảng cách giữa hai nguyên tử của phân tử và A, B là các hằng số dương. Thế năng này liên kết với lực liên kết hai nguyên tử với nhau. (a) Hãy tìm khoảng cách cân bằng—nghĩa là khoảng cách giữa các nguyên tử mà tại đó lực tác dụng lên mỗi nguyên tử bằng không. Lực là lực đẩy (các nguyên tử bị đẩy xa nhau) hay lực hút (chúng bị hút lại gần nhau) nếu khoảng cách giữa chúng (b) nhỏ hơn và (c) lớn hơn khoảng cách cân bằng?

41 [H] [CALC] Một lực thế duy nhất $F(x)$ tác dụng lên một chất điểm 1.0 kg chuyển động dọc theo trục x. Thế năng $U(x)$ liên kết với $F(x)$ được cho bởi

$$U(x) = -4xe^{-x/4} \text{ J},$$

trong đó x tính bằng mét. Tại $x = 5.0$ m, chất điểm có động năng 2.0 J. (a) Cơ năng của hệ là bao nhiêu? (b) Hãy vẽ đồ thị của $U(x)$ theo hàm của x với $0 \leq x \leq 10$ m, và trên cùng đồ thị đó hãy vẽ đường biểu diễn cơ năng của hệ. Sử dụng phần (b) để xác định (c) giá trị nhỏ nhất của x mà chất điểm có thể đạt tới và (d) giá trị lớn nhất của x mà chất điểm có thể đạt tới. Sử dụng phần (b) để xác định (e) động năng cực đại của chất điểm và (f) giá trị của x tại đó xảy ra điều này. (g) Hãy xác định biểu thức theo newton và mét cho $F(x)$ dưới dạng một hàm của x. (h) Tại giá trị (hữu hạn) nào của x thì $F(x) = 0$?

Mô-đun 8.4 Công do ngoại lực thực hiện lên một hệ

42 [E] Một công nhân đẩy một khối vật 27 kg đi được 9.2 m dọc theo một sàn phẳng nằm ngang với tốc độ không đổi bằng một lực hướng xuống dưới góc 32° so với phương ngang. Nếu hệ số ma sát trượt giữa khối vật và sàn là 0.20, thì (a) công do lực của người công nhân thực hiện và (b) độ tăng nhiệt năng của hệ khối vật–sàn là bao nhiêu?

43 [E] Một chú chó collie kéo chiếc hộp ổ nằm của nó trên sàn nhà bằng cách tác dụng một lực nằm ngang 8.0 N. Lực ma sát trượt tác dụng lên hộp có độ lớn 5.0 N. Khi hộp được kéo một đoạn 0.70 m dọc theo đường đi, (a) công do lực tác dụng của chú chó thực hiện và (b) độ tăng nhiệt năng của ổ nằm và sàn là bao nhiêu?

44 [M] Một lực nằm ngang có độ lớn 35.0 N đẩy một khối vật có khối lượng 4.00 kg trượt trên một sàn nhà có hệ số ma sát trượt là 0.600. (a) Lực tác dụng đó thực hiện bao nhiêu công lên hệ khối vật–sàn khi khối vật trượt một độ dịch chuyển 3.00 m trên sàn? (b) Trong suốt độ dịch chuyển đó, nhiệt năng của khối vật tăng thêm 40.0 J. Độ tăng nhiệt năng của sàn là bao nhiêu? (c) Độ tăng động năng của khối vật là bao nhiêu?

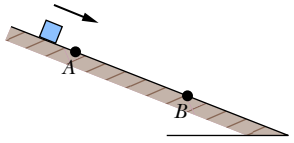
45 [M] [SSM] Một sợi dây thừng được dùng để kéo một khối vật 3.57 kg với tốc độ không đổi đi được 4.06 m dọc theo một sàn nhà nằm ngang. Lực tác dụng lên khối vật từ sợi dây thừng là 7.68 N và hướng lên tạo góc 15.0° so với phương ngang. Đại lượng (a) công do lực của sợi dây thừng thực hiện, (b) độ tăng nhiệt năng của hệ khối vật–sàn, và (c) hệ số ma sát trượt giữa khối vật và sàn là bao nhiêu?

Mô-đun 8.5 Bảo toàn năng lượng

46 [E] Một cầu thủ ngoại dã ném một quả bóng chày với tốc độ ban đầu 81.8 mi/h. Ngay trước khi một cầu thủ nội dã bắt được quả bóng ở cùng độ cao, tốc độ của quả bóng là 110 ft/s. Tính theo foot-pound, cơ năng của hệ quả bóng–Trái Đất bị giảm đi bao nhiêu do lực cản của không khí? (Trọng lượng của một quả bóng chày là 9.0 oz.)

47 [E] Một chiếc đĩa ném Frisbee nặng 75 g được ném từ một điểm cách mặt đất 1.1 m với tốc độ 12 m/s. Khi nó đạt tới độ cao 2.1 m, tốc độ của nó là 10.5 m/s. Độ giảm của E_{mec} của hệ đĩa Frisbee–Trái Đất do lực cản của không khí là bao nhiêu?

48 [E] Trong Hình 8.34, một khối vật trượt xuống một mặt dốc nghiêng. Khi nó chuyển động từ điểm A đến điểm B, cách nhau 5.0 m, lực $\vec{F}$ tác dụng lên khối vật, có độ lớn 2.0 N và hướng xuống theo mặt dốc nghiêng. Độ lớn của lực ma sát tác dụng lên khối vật là 10 N. Nếu động năng của khối vật tăng thêm 35 J giữa A và B, lực hấp dẫn thực hiện bao nhiêu công lên khối vật khi khối vật chuyển động từ A đến B?



Hình 8.34 Bài tập 48 và 71.

49 [E] [SSM] Một con gấu 25 kg trượt từ trạng thái nghỉ một đoạn 12 m xuống một cây thông lodgepole, chuyển động với tốc độ 5.6 m/s ngay trước khi chạm đất. (a) Độ biến thiên nào xảy ra đối với thế năng hấp dẫn của hệ gấu–Trái Đất trong quá trình trượt? (b) Động năng của con gấu ngay trước khi chạm đất là bao nhiêu? (c) Lực ma sát trung bình tác dụng lên con gấu đang trượt là bao nhiêu?

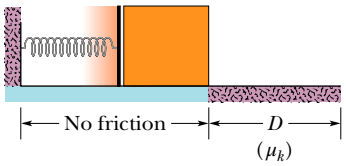
50 [E] [FCP] Một vận động viên trượt tuyết 60 kg rời đầu dốc trượt tuyết với vận tốc 24 m/s hướng lên tạo góc 25° so với phương ngang. Giả sử do lực cản của không khí, vận động viên tiếp đất với tốc độ 22 m/s, rơi xuống vị trí cách đầu dốc 14 m theo phương thẳng đứng. Từ lúc xuất phát đến lúc chạm đất, cơ năng của hệ vận động viên–Trái Đất bị giảm đi bao nhiêu do lực cản không khí?

51 [E] Trong một trận sạt lở đá, một tảng đá 520 kg trượt từ trạng thái nghỉ xuống một sườn đồi dài 500 m và cao 300 m. Hệ số ma sát trượt giữa tảng đá và bề mặt sườn đồi là 0.25. (a) Nếu thế năng hấp dẫn U của hệ tảng đá–Trái Đất bằng 0 ở chân đồi, giá trị của U ngay trước khi trượt là bao nhiêu?

(b) Bao nhiêu năng lượng được truyền thành nhiệt năng trong quá trình trượt? (c) Động năng của tảng đá khi nó tới chân đồi là bao nhiêu? (d) Tốc độ của nó khi đó là bao nhiêu?

52 [M] Một chiếc bánh quy giả lớn trượt trên một bề mặt nằm ngang được gắn vào một đầu của một lò xo nằm ngang có độ cứng $k = 400$ N/m; đầu kia của lò xo được giữ cố định. Chiếc bánh quy có động năng 20.0 J khi nó đi qua vị trí cân bằng của lò xo. Khi chiếc bánh quy trượt, một lực ma sát có độ lớn 10.0 N tác dụng lên nó. (a) Chiếc bánh quy sẽ trượt được bao xa từ vị trí cân bằng trước khi dừng lại trong khoảnh khắc? (b) Động năng của chiếc bánh quy khi nó trượt trở lại qua vị trí cân bằng sẽ là bao nhiêu?

53 [M] [GO] Trong Hình 8.35, một khối vật 3.5 kg được gia tốc từ trạng thái nghỉ bởi một lò xo bị nén có độ cứng 640 N/m. Khối vật rời khỏi lò xo tại chiều dài tự nhiên của lò xo rồi sau đó chuyển động trên một sàn nhà nằm ngang có hệ số ma sát trượt $\mu_k = 0.25$. Lực ma sát làm dừng khối vật trong khoảng cách $D = 7.8$ m. Đại lượng (a) độ tăng nhiệt năng của hệ khối vật–sàn, (b) động năng cực đại của khối vật, và (c) khoảng cách nén ban đầu của lò xo là bao nhiêu?

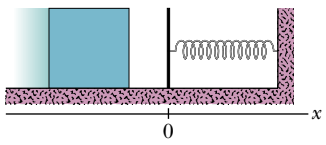


Hình 8.35 Bài tập 53.

Chú giải hình: Không ma sát.

54 [M] Một đứa trẻ có trọng lượng 267 N trượt xuống một cầu trượt sân chơi dài 6.1 m tạo một góc 20° so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa cầu trượt và đứa trẻ là 0.10. (a) Bao nhiêu năng lượng được truyền thành nhiệt năng? (b) Nếu cô bé bắt đầu ở đỉnh cầu trượt với tốc độ 0.457 m/s, tốc độ của cô bé ở chân cầu trượt là bao nhiêu?

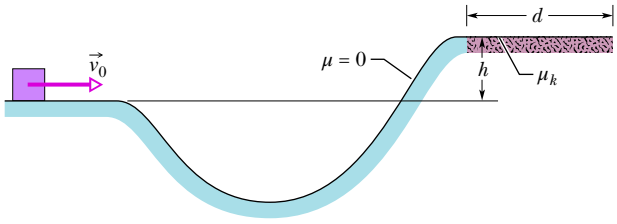
55 [M] Trong Hình 8.36, một khối vật có khối lượng $m = 2.5$ kg trượt trực diện vào một lò xo có độ cứng $k = 320$ N/m. Khi khối vật dừng lại, nó đã nén lò xo một đoạn 7.5 cm. Hệ số ma sát trượt giữa khối vật và sàn là 0.25. Trong khi khối vật tiếp xúc với lò xo và đang bị hãm dừng lại, đại lượng (a) công do lực đàn hồi của lò xo thực hiện và (b) độ tăng nhiệt năng của hệ khối vật–sàn là bao nhiêu? (c) Tốc độ của khối vật ngay khi nó chạm tới lò xo là bao nhiêu?



Hình 8.36 Bài tập 55.

56 [M] Bạn đẩy một khối vật 2.0 kg tựa vào một lò xo nằm ngang, nén lò xo một đoạn 15 cm. Sau đó bạn thả khối vật ra, và lò xo đẩy nó trượt trên mặt bàn. Nó dừng lại cách vị trí bạn thả nó 75 cm. Độ cứng của lò xo là 200 N/m. Hệ số ma sát trượt giữa khối vật và bàn là bao nhiêu?

57 [M] [GO] Trong Hình 8.37, một khối vật trượt dọc theo một đường ray từ một mức lên một mức cao hơn sau khi đi qua một thung lũng trung gian. Đường ray không có ma sát cho đến khi khối vật đạt tới mức cao hơn. Tại đó một lực ma sát làm dừng khối vật trong một khoảng cách d. Tốc độ ban đầu v_0 của khối vật là 6.0 m/s, độ chênh lệch độ cao h là 1.1 m, và μ_k là 0.60. Hãy tìm d.



Hình 8.37 Bài tập 57.

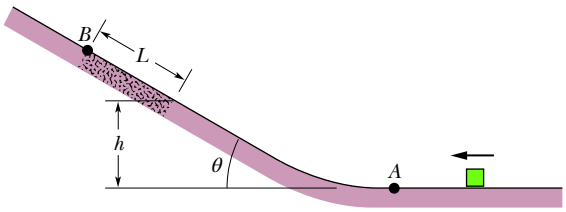
58 [M] Một lọ đựng bánh quy đang chuyển động lên một mặt phẳng nghiêng $40°$. Tại một điểm cách chân mặt phẳng nghiêng 55 cm (đo dọc theo mặt phẳng nghiêng), lọ bánh quy có tốc độ 1.4 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa lọ bánh quy và mặt phẳng nghiêng là 0.15. (a) Lọ bánh quy sẽ còn di chuyển lên thêm bao xa trên mặt phẳng nghiêng? (b) Nó sẽ chuyển động nhanh cỡ nào khi nó trượt trở lại chân mặt phẳng nghiêng? (c) Các câu trả lời cho (a) và (b) tăng, giảm hay giữ nguyên nếu chúng ta giảm hệ số ma sát trượt (nhưng không thay đổi tốc độ hoặc vị trí đã cho)?

59 [M] Một hòn đá có trọng lượng 5.29 N được phóng thẳng đứng từ mặt đất với tốc độ ban đầu 20.0 m/s, và lực cản của không khí tác dụng lên nó là 0.265 N trong suốt quá trình bay. Đại lượng (a) độ cao cực đại mà hòn đá đạt tới và (b) tốc độ của nó ngay trước khi chạm đất là bao nhiêu?

60 [M] Một kiện hàng 4.0 kg bắt đầu đi lên một mặt phẳng nghiêng $30°$ với động năng 128 J. Nó sẽ trượt lên mặt phẳng nghiêng được bao xa nếu hệ số ma sát trượt giữa kiện hàng và mặt phẳng nghiêng là 0.30?

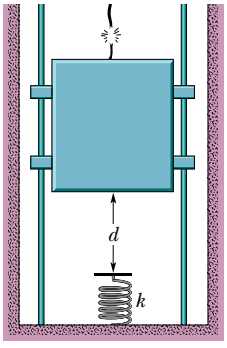
61 [M] [BIO] [FCP] Khi một con bọ bổ củi bị lật ngửa trên lưng, nó nhảy lên trên bằng cách đột ngột uốn cong lưng, truyền năng lượng tích trữ trong một cơ bắp thành cơ năng. Cú phóng tạo ra một tiếng lách cách nghe rõ được, từ đó tạo nên tên gọi của con bọ. Băng video về một cú nhảy nhất định của bọ bổ củi cho thấy một con bọ có khối lượng $m = 4.0 \times 10^{-6}$ kg chuyển động thẳng đứng lên trên một đoạn 0.77 mm trong suốt quá trình phóng và sau đó đạt tới độ cao cực đại $h = 0.30$ m. Trong suốt quá trình phóng, độ lớn trung bình của (a) ngoại lực tác dụng lên lưng của con bọ từ sàn nhà và (b) gia tốc của con bọ theo bội số của g là bao nhiêu?

62 [H] [GO] Trong Hình 8.38, một khối vật trượt dọc theo một đường đi không có ma sát cho đến khi khối vật tới đoạn có chiều dài $L = 0.75$ m, đoạn này bắt đầu ở độ cao $h = 2.0$ m trên một dốc nghiêng có góc nghiêng $\theta = 30°$. Trong đoạn đó, hệ số ma sát trượt là 0.40. Khối vật đi qua điểm A với tốc độ 8.0 m/s. Nếu khối vật có thể tới được điểm B (nơi ma sát kết thúc), tốc độ của nó tại đó là bao nhiêu, và nếu nó không thể tới được, độ cao lớn nhất của nó phía trên A là bao nhiêu?



Hình 8.38 Bài tập 62.

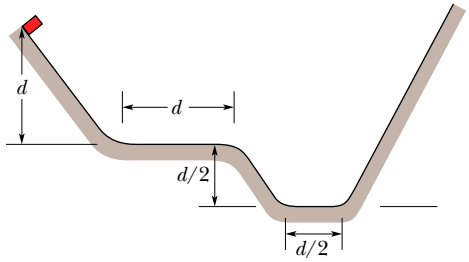
63 [H] Cáp của một cabin thang máy thang máy 1800 kg trong Hình 8.39 bị đứt khi cabin thang máy đang đứng yên ở tầng một, tại đó đáy của cabin thang máy ở khoảng cách $d = 3.7$ m phía trên một lò xo có độ cứng $k = 0.15$ MN/m. Một thiết bị an toàn kẹp cabin thang máy vào các thanh ray dẫn hướng sao cho một lực ma sát không đổi 4.4 kN cản trở chuyển động của cabin thang máy. (a) Hãy tìm tốc độ của cabin thang máy ngay trước khi nó va vào lò xo. (b) Hãy tìm khoảng cách tối đa x mà lò xo bị nén (lực ma sát vẫn tác dụng trong suốt quá trình nén này). (c) Hãy tìm khoảng cách mà cabin thang máy sẽ bật ngược trở lại lên trên giếng thang máy. (d) Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng, hãy tìm khoảng cách tổng cộng xấp xỉ mà cabin thang máy sẽ chuyển động trước khi dừng lại hoàn toàn. (Giả sử lực ma sát tác dụng lên cabin thang máy là không đáng kể khi cabin thang máy đứng yên.)



Hình 8.39 Bài tập 63.

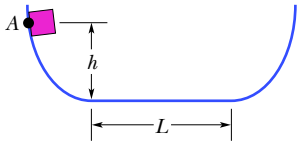
tr.240

64 [H] [GO] Trong Hình 8.40, một khối vật được thả từ trạng thái nghỉ ở độ cao $d = 40$ cm và trượt xuống một đường dốc không ma sát rồi đi vào một đoạn phẳng thứ nhất, đoạn này có chiều dài d và tại đó hệ số ma sát trượt là 0.50. Nếu khối vật vẫn tiếp tục chuyển động, sau đó nó trượt xuống một đường dốc không ma sát thứ hai qua độ cao $d/2$ rồi đi vào một đoạn phẳng thấp hơn, đoạn này có chiều dài $d/2$ và tại đó hệ số ma sát trượt lại là 0.50. Nếu khối vật vẫn tiếp tục chuyển động, sau đó nó trượt lên một đường dốc không ma sát cho đến khi dừng lại (trong khoảnh khắc). Khối vật dừng lại ở đâu? Nếu điểm dừng cuối cùng của nó nằm trên một đoạn phẳng, hãy chỉ rõ đó là đoạn nào và cho biết khoảng cách L từ mép trái của đoạn phẳng đó. Nếu khối vật tới được đường dốc, hãy cho biết độ cao H phía trên đoạn phẳng thấp hơn nơi nó dừng lại trong khoảnh khắc.



Hình 8.40 Bài tập 64.

65 [H] [GO] Một chất điểm có thể trượt dọc theo một đường ray có hai đầu nâng cao và một đoạn phẳng ở giữa, như chỉ ra trong Hình 8.41. Đoạn phẳng có chiều dài $L = 40$ cm. Các phần cong của đường ray không có ma sát, nhưng đối với đoạn phẳng thì hệ số ma sát trượt là $\mu_k = 0.20$. Chất điểm được thả từ trạng thái nghỉ tại điểm A, nằm ở độ cao $h = L/2$. Chất điểm cuối cùng dừng lại cách mép trái của đoạn phẳng bao xa?

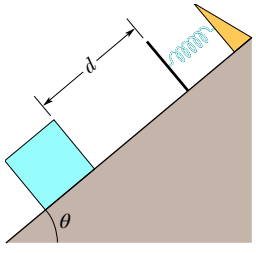


Hình 8.41 Bài tập 65.

Các bài tập bổ sung

66 Một con lười 3.2 kg treo mình ở độ cao 3.0 m phía trên mặt đất. (a) Thế năng hấp dẫn của hệ con lười–Trái Đất là bao nhiêu nếu chúng ta chọn điểm chuẩn $y = 0$ ở mặt đất? Nếu con lười rơi xuống đất và lực cản của không khí tác dụng lên nó được coi là không đáng kể, thì (b) động năng và (c) tốc độ của con lười ngay trước khi nó chạm đất là bao nhiêu?

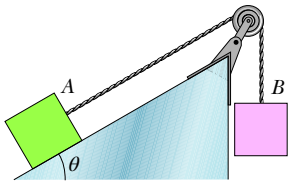
67 [SSM] Một lò xo ($k = 200$ N/m) được gắn cố định tại đỉnh của một mặt phẳng nghiêng không ma sát ở góc nghiêng $\theta = 40°$ (Hình 8.42). Một khối vật 1.0 kg được phóng lên mặt phẳng nghiêng, từ một vị trí ban đầu cách đầu của lò xo ở chiều dài tự nhiên một khoảng $d = 0.60$ m, với động năng ban đầu 16 J. (a) Động năng của khối vật tại thời điểm nó nén lò xo một đoạn 0.20 m là bao nhiêu? (b) Khối vật phải được phóng lên mặt phẳng nghiêng với động năng bằng bao nhiêu để nó dừng lại trong khoảnh khắc khi nó nén lò xo một đoạn 0.40 m?



Hình 8.42 Bài tập 67.

68 Từ mép của một vách đá, một vật phóng 0.55 kg được bắn đi với động năng ban đầu 1550 J. Độ dịch chuyển cực đại hướng lên của vật phóng tính từ điểm bắn là $+140$ m. Đại lượng (a) thành phần nằm ngang và (b) thành phần thẳng đứng của vận tốc phóng của nó là bao nhiêu? (c) Tại thời điểm thành phần thẳng đứng của vận tốc của nó là 65 m/s, độ dịch chuyển thẳng đứng của nó tính từ điểm bắn là bao nhiêu?

69 [SSM] Trong Hình 8.43, ròng rọc có khối lượng không đáng kể, và cả nó lẫn mặt phẳng nghiêng đều không có ma sát. Khối vật A có khối lượng 1.0 kg, khối vật B có khối lượng 2.0 kg, và góc θ là $30°$. Nếu các khối vật được thả từ trạng thái nghỉ khi sợi dây nối đang căng, tổng động năng của chúng khi khối vật B rơi được 25 cm là bao nhiêu?

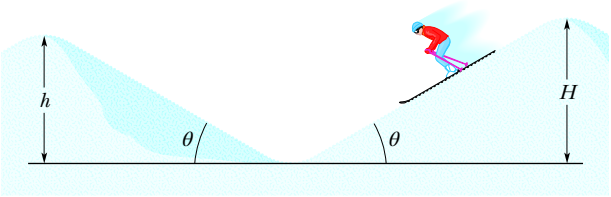


Hình 8.43 Bài tập 69.

70 [GO] Trong Hình 8.21, sợi dây dài $L = 120$ cm, có một quả bóng gắn vào một đầu, và đầu kia được giữ cố định. Một chiếc chốt cố định đặt tại điểm P. Được thả từ trạng thái nghỉ, quả bóng đu xuống cho đến khi sợi dây bị vướng vào chốt; sau đó quả bóng đu lên, quay quanh chốt. Để quả bóng có thể đu trọn một vòng quanh chốt, khoảng cách d phải vượt quá giá trị nào? (*Gợi ý:* Quả bóng vẫn phải chuyển động tại điểm cao nhất của quỹ đạo đu của nó. Bạn có hiểu tại sao không?)

71 [SSM] Trong Hình 8.34, một khối vật được cho trượt xuống một đường dốc không ma sát. Tốc độ của nó tại các điểm A và B lần lượt là 2.00 m/s và 2.60 m/s. Tiếp theo, nó lại được cho trượt xuống đường dốc, nhưng lần này tốc độ của nó tại điểm A là 4.00 m/s. Tốc độ của nó tại điểm B khi đó là bao nhiêu?

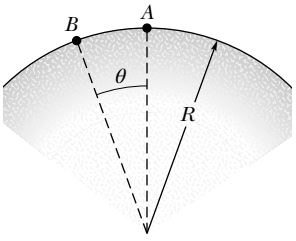
72 Hai đỉnh núi phủ tuyết ở các độ cao $H = 850$ m và $h = 750$ m phía trên thung lũng ở giữa chúng. Một đường trượt tuyết trải dài giữa hai đỉnh núi, với tổng chiều dài 3.2 km và độ dốc trung bình $\theta = 30°$ (Hình 8.44). (a) Một vận động viên trượt tuyết bắt đầu từ trạng thái nghỉ tại đỉnh của đỉnh núi cao hơn. Anh ta sẽ tới đỉnh của đỉnh núi thấp hơn với tốc độ bao nhiêu nếu anh ta trượt tự do mà không dùng gậy trượt tuyết? Bỏ qua ma sát. (b) Xấp xỉ hệ số ma sát trượt giữa tuyết và ván trượt tuyết bằng bao nhiêu thì sẽ làm anh ta dừng lại vừa vặn tại đỉnh của đỉnh núi thấp hơn?



Hình 8.44 Bài tập 72.

73 [SSM] Nhiệt độ của một khối lập phương bằng nhựa được theo dõi trong khi khối lập phương được đẩy đi một đoạn 3.0 m trên sàn nhà với tốc độ không đổi bởi một lực nằm ngang 15 N. Nhiệt năng của khối lập phương tăng thêm 20 J. Độ tăng nhiệt năng của sàn nhà dọc theo quãng đường khối lập phương trượt là bao nhiêu?

74 Một vận động viên trượt tuyết có trọng lượng 600 N đi qua một ngọn đồi tròn không ma sát có bán kính $R = 20$ m (Hình 8.45). Giả sử các tác dụng của lực cản không khí lên người trượt tuyết là không đáng kể. Khi cô ấy đi lên đồi, tốc độ của cô ấy là 8.0 m/s tại điểm B, ở góc $\theta = 20°$. (a) Tốc độ của cô ấy tại đỉnh đồi (điểm A) là bao nhiêu nếu cô ấy trượt tự do mà không dùng gậy trượt? (b) Tốc độ tối thiểu mà cô ấy có thể có tại B mà vẫn trượt tự do tới được đỉnh đồi là bao nhiêu? (c) Các câu trả lời cho hai câu hỏi này tăng, giảm hay giữ nguyên nếu người trượt tuyết có trọng lượng 700 N thay vì 600 N?



Hình 8.45 Bài tập 74.

tr.241

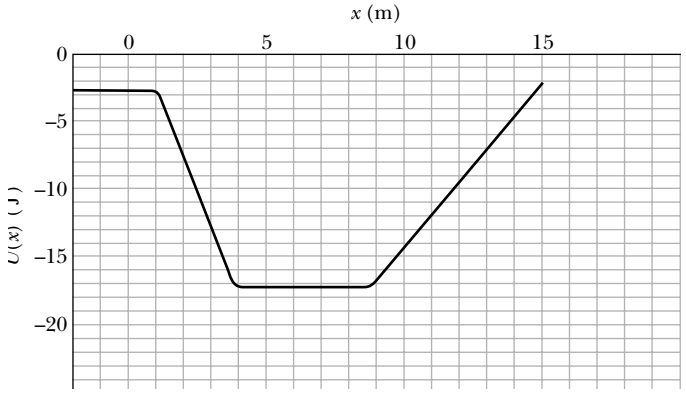
75 [SSM] Để tạo thành một con lắc, một quả cầu 0.092 kg được gắn vào một đầu của một thanh có chiều dài 0.62 m và khối lượng không đáng kể, còn đầu kia của thanh được gắn vào một trục quay. Thanh được quay cho đến khi thẳng đứng hướng lên, rồi sau đó được thả từ trạng thái nghỉ để nó đu xuống quanh trục quay. Khi quả cầu đạt tới điểm thấp nhất của nó, (a) tốc độ của nó và (b) lực căng trong thanh là bao nhiêu? Tiếp theo, thanh được quay cho đến khi nằm ngang, rồi sau đó lại được thả từ trạng thái nghỉ. (c) Tại góc nào so với phương thẳng đứng thì lực căng trong thanh bằng trọng lượng của quả cầu? (d) Nếu khối lượng của quả cầu tăng lên, câu trả lời cho phần (c) tăng, giảm hay giữ nguyên?

76 Chúng ta di chuyển một chất điểm dọc theo một trục x, trước hết từ $x = 1.0$ m đi ra $x = 4.0$ m rồi sau đó quay trở lại $x = 1.0$ m, trong khi một ngoại lực tác dụng lên nó. Lực đó hướng dọc theo trục x, và thành phần x của nó có thể có các giá trị khác nhau cho chuyến đi ra và chuyến đi về. Dưới đây là các giá trị (tính bằng newton) cho bốn tình huống, trong đó x tính bằng mét:

	Đi ra	Đi về
(a)	$+3.0$	-3.0
(b)	$+5.0$	$+5.0$
(c)	$+2.0x$	$-2.0x$
(d)	$+3.0x^2$	$+3.0x^2$

Hãy tìm công tổng cộng do ngoại lực thực hiện lên chất điểm trong chuyến đi khứ hồi cho mỗi tình huống trong bốn tình huống trên. (e) Đối với những tình huống nào, nếu có, thì ngoại lực là lực thế?

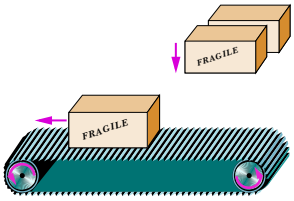
77 [CALC] [SSM] Một lực thế $F(x)$ tác dụng lên một chất điểm 2.0 kg chuyển động dọc theo trục x. Thế năng $U(x)$ liên kết với $F(x)$ được vẽ trên đồ thị ở Hình 8.46. Khi chất điểm ở $x = 2.0$ m, vận tốc của nó là -1.5 m/s. Đại lượng (a) độ lớn và (b) hướng của $F(x)$ tại vị trí này là bao nhiêu? Chất điểm chuyển động giữa những vị trí nào ở (c) bên trái và (d) bên phải? (e) Tốc độ của chất điểm tại $x = 7.0$ m là bao nhiêu?



Hình 8.46 Bài tập 77.

78 Tại một nhà máy nhất định, các thùng hàng 300 kg được thả thẳng đứng từ một máy đóng gói xuống một băng chuyền đang chuyển động với tốc độ 1.20 m/s (Hình 8.47). (Một động cơ duy trì tốc độ không đổi của băng chuyền.)

Hệ số ma sát trượt giữa băng chuyền và mỗi thùng hàng là 0.400. Sau một thời gian ngắn, hiện tượng trượt giữa băng chuyền và thùng hàng chấm dứt, và thùng hàng khi đó chuyển động cùng với băng chuyền. Trong khoảng thời gian mà thùng hàng đang được đưa về trạng thái nghỉ tương đối so với băng chuyền, hãy tính, đối với một hệ tọa độ đứng yên trong nhà máy, (a) động năng được cung cấp cho thùng hàng, (b) độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên thùng hàng, và (c) năng lượng do động cơ cung cấp. (d) Giải thích tại sao các câu trả lời (a) và (c) lại khác nhau.

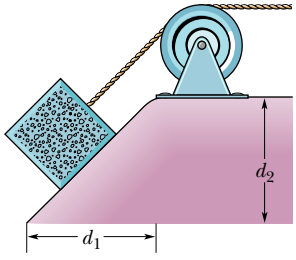


Hình 8.47 Bài tập 78.

Chú giải hình: DỄ VỠ.

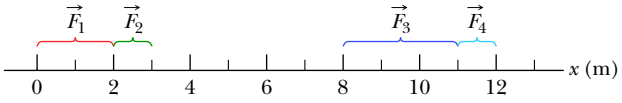
79 [SSM] Một chiếc xe ô tô 1500 kg bắt đầu trượt xuống một đoạn đường dốc $5.0°$ với tốc độ 30 km/h. Động cơ đã tắt, và các lực duy nhất tác dụng lên xe là một hợp lực ma sát từ mặt đường và lực hấp dẫn. Sau khi xe đã đi được 50 m dọc theo đoạn đường, tốc độ của nó là 40 km/h. (a) Cơ năng của chiếc xe bị giảm đi bao nhiêu do hợp lực ma sát? (b) Độ lớn của hợp lực ma sát đó là bao nhiêu?

80 Trong Hình 8.48, một khối đá hoa cương 1400 kg được kéo lên một mặt dốc nghiêng với tốc độ không đổi 1.34 m/s bởi một dây cáp và tời. Các khoảng cách được chỉ định là $d_1 = 40$ m và $d_2 = 30$ m. Hệ số ma sát trượt giữa khối đá và mặt dốc nghiêng là 0.40. Công suất do lực mà dây cáp tác dụng lên khối đá bằng bao nhiêu?



Hình 8.48 Bài tập 80.

81 Một chất điểm chỉ có thể chuyển động dọc theo một trục x, nơi các lực thế tác dụng lên nó (Hình 8.49 và bảng sau). Chất điểm được thả tại $x = 5.00$ m với động năng $K = 14.0$ J và thế năng $U = 0$. Nếu chuyển động của nó theo chiều âm của trục x, thì (a) K và (b) U của nó tại $x = 2.00$ m là bao nhiêu, và (c) K cùng (d) U của nó tại $x = 0$ là bao nhiêu? Nếu chuyển động của nó theo chiều dương của trục x, thì (e) K và (f) U của nó tại $x = 11.0$ m là bao nhiêu, (g) K và (h) U của nó tại $x = 12.0$ m là bao nhiêu, và (i) K cùng (j) U của nó tại $x = 13.0$ m là bao nhiêu? (k) Hãy vẽ đồ thị $U(x)$ theo x trong khoảng từ $x = 0$ đến $x = 13.0$ m.



Hình 8.49 Các bài tập 81 và 82.

Tiếp theo, chất điểm được thả từ trạng thái nghỉ tại $x = 0$. (l) Động năng của nó tại $x = 5.0$ m và (m) vị trí dương cực đại x_{max} mà nó đạt tới là bao nhiêu? (n) Chất điểm làm gì sau khi nó đạt tới x_{max}?

Khoảng	Lực
0 đến 2.00 m	$\vec{F}_1 = +(3.00\ \text{N})\hat{i}$
2.00 m đến 3.00 m	$\vec{F}_2 = +(5.00\ \text{N})\hat{i}$
3.00 m đến 8.00 m	$F = 0$
8.00 m đến 11.0 m	$\vec{F}_3 = -(4.00\ \text{N})\hat{i}$
11.0 m đến 12.0 m	$\vec{F}_4 = -(1.00\ \text{N})\hat{i}$
12.0 m đến 15.0 m	$F = 0$

tr.242

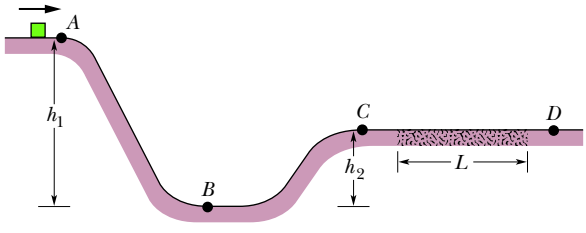
82 Đối với cách bố trí các lực trong Bài tập 81, một chất điểm 2.00 kg được thả tại $x = 5.00$ m với vận tốc ban đầu là 3.45 m/s theo chiều âm của trục x. (a) Nếu chất điểm có thể tới $x = 0$ m, tốc độ của nó tại đó là bao nhiêu, và nếu không thể, điểm chuyển hướng của nó là gì? Giả sử thay vào đó, chất điểm hướng theo chiều dương của trục x khi nó được thả tại $x = 5.00$ m với tốc độ 3.45 m/s. (b) Nếu chất điểm có thể tới $x = 13.0$ m, tốc độ của nó tại đó là bao nhiêu, và nếu không thể, điểm chuyển hướng của nó là gì?

83 [SSM] Một khối vật 15 kg được gia tốc với gia tốc 2.0 m/s^2 dọc theo một bề mặt nằm ngang không ma sát, với tốc độ tăng từ 10 m/s lên 30 m/s. (a) Độ biến thiên cơ năng của khối vật và (b) tốc độ truyền năng lượng trung bình cho khối vật là bao nhiêu? Tốc độ truyền năng lượng tức thời đó là bao nhiêu khi tốc độ của khối vật là (c) 10 m/s và (d) 30 m/s?

84 [CALC] Người ta nhận thấy một lò xo nhất định không tuân theo định luật Hooke. Lực (tính bằng newton) mà nó tác dụng khi bị kéo dãn một đoạn x (tính bằng mét) có độ lớn là $52.8x + 38.4x^2$ theo chiều chống lại sự kéo dãn. (a) Hãy tính công cần thiết để kéo dãn lò xo từ $x = 0.500$ m đến $x = 1.00$ m. (b) Với một đầu lò xo được giữ cố định, một chất điểm khối lượng 2.17 kg được gắn vào đầu kia của lò xo khi nó đang bị kéo dãn một lượng $x = 1.00$ m. Nếu chất điểm sau đó được thả ra từ trạng thái nghỉ, tốc độ của nó tại thời điểm độ dãn của lò xo là $x = 0.500$ m bằng bao nhiêu? (c) Lực do lò xo tác dụng là lực thế hay lực không thế? Hãy giải thích.

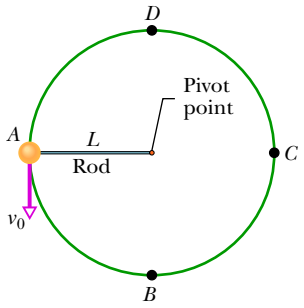
85 [SSM] Mỗi giây, có 1200 m^3 nước chảy qua một thác nước cao 100 m. Ba phần tư động năng mà nước nhận được khi rơi được máy phát điện thủy điện chuyển hóa thành điện năng. Máy phát điện sản xuất điện năng với tốc độ bao nhiêu? (Khối lượng của 1 m^3 nước là 1000 kg.)

86 [GO] Trong Hình 8.50, một khối vật nhỏ được đưa qua điểm A với tốc độ 7.0 m/s. Đường đi của nó không có ma sát cho đến khi nó tới đoạn có chiều dài $L = 12$ m, nơi hệ số ma sát trượt là 0.70. Các độ cao được chỉ ra là $h_1 = 6.0$ m và $h_2 = 2.0$ m. Tốc độ của khối vật tại (a) điểm B và (b) điểm C là bao nhiêu? (c) Khối vật có tới được điểm D không? Nếu có, tốc độ của nó tại đó bằng bao nhiêu; nếu không, nó đi được bao xa trên đoạn có ma sát?



Hình 8.50 Bài tập 86.

87 [SSM] Một thanh cứng không khối lượng có chiều dài L có một quả cầu khối lượng m gắn ở một đầu (Hình 8.51). Đầu kia được gắn khớp quay sao cho quả cầu sẽ chuyển động trong một đường tròn thẳng đứng. Trước hết, giả sử rằng không có ma sát tại khớp quay. Hệ được phóng chúc xuống từ vị trí nằm ngang A với tốc độ ban đầu v_0. Quả cầu vừa vặn tới được điểm D rồi dừng lại. (a) Hãy thiết lập biểu thức cho v_0 theo L, m và g. (b) Lực căng trong thanh là bao nhiêu khi quả cầu đi qua B? (c) Một ít sạn được đặt vào khớp quay để làm tăng ma sát tại đó. Khi đó quả cầu vừa vặn tới được C khi được phóng từ A với cùng tốc độ như trước. Độ giảm cơ năng trong chuyển động này là bao nhiêu? (d) Độ giảm cơ năng là bao nhiêu vào thời điểm quả cầu cuối cùng dừng lại ở B sau nhiều dao động?



Hình 8.51 Bài tập 87.

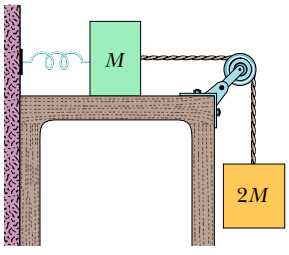
Chú giải hình: Khớp quay; Thanh.

88 Một quả bóng bay chứa nước 1.50 kg được bắn thẳng đứng lên trên với tốc độ ban đầu 3.00 m/s. (a) Động năng của quả bóng bay ngay khi nó được phóng là bao nhiêu? (b) Trọng lực sinh bao nhiêu công lên quả bóng bay trong toàn bộ quá trình bay lên của nó? (c) Độ biến thiên thế năng hấp dẫn của hệ quả bóng bay–Trái Đất trong toàn bộ quá trình bay lên là bao nhiêu? (d) Nếu thế năng hấp dẫn được lấy bằng không tại điểm phóng, giá trị của nó là bao nhiêu khi quả bóng bay đạt độ cao cực đại? (e) Nếu thay vào đó, thế năng hấp dẫn được lấy bằng không tại độ cao cực đại, giá trị của nó tại điểm phóng là bao nhiêu? (f) Độ cao cực đại là bao nhiêu?

89 Một lon nước ngọt 2.50 kg được ném thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 4.00 m, với tốc độ ban đầu 3.00 m/s. Lực cản của không khí lên lon nước là không đáng kể. Động năng của lon nước là bao nhiêu (a) khi nó chạm đất ở cuối cú rơi và (b) khi nó đi được nửa quãng đường tới mặt đất? (c) Động năng của lon nước và (d) thế năng hấp dẫn của hệ lon nước–Trái Đất tại thời điểm 0.200 s trước khi lon nước chạm đất là bao nhiêu? Đối với câu hỏi sau, lấy mốc thế năng $y = 0$ tại mặt đất.

90 Một lực không đổi nằm ngang đẩy một chiếc hòm 50 kg đi lên một đoạn 6.0 m trên một mặt phẳng nghiêng 30° với tốc độ không đổi. Hệ số ma sát trượt là 0.20. (a) Công do lực tác dụng thực hiện và (b) độ tăng nhiệt năng của chiếc hòm và mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?

91 [GO] Hai khối vật có khối lượng $M = 2.0$ kg và $2M$ được nối với một lò xo có độ cứng $k = 200$ N/m có một đầu cố định, như thể hiện trong Hình 8.52. Bề mặt nằm ngang và ròng rọc không có ma sát, và ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Các khối vật được thả từ trạng thái nghỉ khi lò xo chưa biến dạng. (a) Tổng động năng của hai khối vật là bao nhiêu khi khối vật treo đã rơi được 0.090 m? (b) Động năng của khối vật treo là bao nhiêu khi nó đã rơi được đoạn 0.090 m đó? (c) Khối vật treo rơi một khoảng cách cực đại bằng bao nhiêu trước khi dừng lại trong khoảnh khắc?

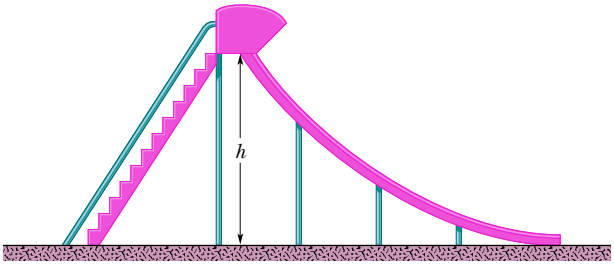


Hình 8.52 Bài tập 91.

92 Một dòng tro núi lửa đang chuyển động qua mặt đất nằm ngang thì gặp một đoạn dốc lên 10°. Mặt trước của dòng chảy sau đó di chuyển 920 m lên dốc trước khi dừng lại. Giả sử rằng các khí bị giữ bên trong dòng chảy nâng dòng chảy lên và do đó làm cho lực ma sát từ mặt đất là không đáng kể; cũng giả sử rằng cơ năng của mặt trước dòng chảy được bảo toàn. Tốc độ ban đầu của mặt trước dòng chảy là bao nhiêu?

93 Một cầu trượt ở sân chơi có dạng một cung tròn bán kính 12 m. Chiều cao cực đại của cầu trượt là $h = 4.0$ m, và mặt đất tiếp tuyến với đường tròn (Hình 8.53). Một đứa trẻ 25 kg bắt đầu trượt từ trạng thái nghỉ tại đỉnh của cầu trượt

và có tốc độ 6.2 m/s tại chân cầu trượt. (a) Chiều dài của cầu trượt là bao nhiêu? (b) Lực ma sát trung bình tác dụng lên đứa trẻ trên quãng đường này là bao nhiêu? Nếu, thay vì mặt đất, một đường thẳng đứng đi qua đỉnh của cầu trượt tiếp tuyến với đường tròn, thì (c) chiều dài của cầu trượt và (d) lực ma sát trung bình tác dụng lên đứa trẻ là bao nhiêu? tr.243



Hình 8.53 Bài tập 93.

94 Tàu du lịch hạng sang Queen Elizabeth 2 có một hệ động lực diesel-điện với công suất cực đại là 92 MW ở tốc độ hành trình 32.5 hải lý/giờ (knots). Lực đẩy về phía trước tác dụng lên con tàu ở tốc độ này là bao nhiêu? (1 hải lý/giờ = 1.852 km/h.)

95 Một công nhân nhà máy vô tình thả một thùng hàng 180 kg đang được giữ đứng yên ở đỉnh một đoạn đường dốc dài 3.7 m và nghiêng 39° so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng hàng và đường dốc, cũng như giữa thùng hàng và sàn nhà máy nằm ngang, là 0.28. (a) Thùng hàng chuyển động nhanh cỡ nào khi nó tới chân đường dốc? (b) Sau đó nó sẽ trượt bao xa trên sàn nhà? (Giả sử rằng động năng của thùng hàng không đổi khi nó chuyển từ đường dốc lên sàn nhà.) (c) Các câu trả lời cho phần (a) và (b) tăng, giảm hay giữ nguyên nếu chúng ta giảm một nửa khối lượng của thùng hàng?

96 Nếu một cầu thủ bóng chày 70 kg cướp chốt gôn nhà bằng cách trượt vào đĩa với tốc độ ban đầu 10 m/s ngay khi anh ta tiếp đất, (a) độ giảm động năng của cầu thủ là bao nhiêu và (b) độ tăng nhiệt năng của cơ thể anh ta và mặt đất nơi anh ta trượt là bao nhiêu?

97 Một quả chuối 0.50 kg được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ ban đầu 4.00 m/s và đạt độ cao cực đại là 0.80 m. Lực cản không khí gây ra độ biến thiên cơ năng nào cho hệ quả chuối–Trái Đất trong quá trình bay lên?

98 Một dụng cụ kim loại được mài sắc bằng cách giữ ép vào vành của một bánh mài bằng một lực 180 N. Lực ma sát giữa vành và dụng cụ mài mòn các mẩu nhỏ của dụng cụ. Bánh mài có bán kính 20.0 cm và quay với tốc độ 2.50 vòng/s (rev/s). Hệ số ma sát trượt giữa bánh mài và dụng cụ là 0.320. Năng lượng được truyền từ động cơ dẫn động bánh mài sang nhiệt năng của bánh mài và dụng cụ cùng động năng của vật liệu văng ra từ dụng cụ với tốc độ bao nhiêu?

99 [BIO] Một vận động viên bơi lội di chuyển trong nước với tốc độ trung bình 0.22 m/s. Lực cản trung bình là 110 N. Công suất trung bình mà người bơi phải tạo ra là bao nhiêu?

100 Một chiếc xe ô tô chở hành khách có trọng lượng 16 400 N và đang chuyển động với tốc độ 113 km/h thì người lái xe hãm phanh, trượt bánh tới khi dừng lại. Lực ma sát từ mặt đường tác dụng lên các bánh xe có độ lớn là 8230 N. Hãy tìm quãng đường hãm phanh.

101 Một quả bóng 0.63 kg được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ ban đầu 14 m/s đạt độ cao cực đại là 8.1 m. Độ biến thiên cơ năng của hệ quả bóng–Trái Đất trong quá trình quả bóng bay lên tới độ cao cực đại đó là bao nhiêu?

102 [BIO] Đỉnh núi Everest cao 8850 m so với mực nước biển. (a) Một người leo núi nặng 90 kg sẽ tiêu tốn bao nhiêu năng lượng để chống lại trọng lực tác dụng lên anh ta khi leo lên đỉnh núi từ mực nước biển? (b) Cần bao nhiêu thanh kẹo, mỗi thanh chứa 1.25 MJ, để cung cấp một lượng năng lượng tương đương mức này? Câu trả lời của bạn sẽ cho thấy rằng công thực hiện để chống lại trọng lực là một phần rất nhỏ trong tổng năng lượng tiêu tốn khi leo núi.

103 [BIO] Một vận động viên chạy nước rút có trọng lượng 670 N chạy 7.0 m đầu tiên của một cuộc đua trong 1.6 s, bắt đầu từ trạng thái nghỉ và tăng tốc đều. (a) Tốc độ và (b) động năng của vận động viên chạy nước rút ở cuối khoảng thời gian 1.6 s là bao nhiêu? (c) Công suất trung bình mà vận động viên tạo ra trong khoảng thời gian 1.6 s đó là bao nhiêu?

104 [CALC] Một vật 20 kg chịu tác dụng của một lực thế cho bởi $F = -3.0x - 5.0x^2$, với F tính bằng newton và x tính bằng mét. Lấy thế năng liên kết với lực bằng không khi vật ở $x = 0$. (a) Thế năng của hệ liên kết với lực khi vật ở $x = 2.0$ m là bao nhiêu? (b) Nếu vật có vận tốc 4.0 m/s theo chiều âm của trục x khi nó ở $x = 5.0$ m, tốc độ của nó khi đi qua gốc tọa độ là bao nhiêu? (c) Các câu trả lời cho phần (a) và (b) là bao nhiêu nếu thế năng của hệ được lấy bằng -8.0 J khi vật ở $x = 0$?

105 Một cỗ máy kéo một chiếc hòm 40 kg đi lên một đoạn 2.0 m trên một đoạn dốc 40° với vận tốc không đổi, với lực của cỗ máy tác dụng lên hòm hướng song song với đoạn dốc. Hệ số ma sát trượt giữa chiếc hòm và đoạn dốc là 0.40. (a) Công do lực của cỗ máy thực hiện lên chiếc hòm và (b) độ tăng nhiệt năng của chiếc hòm và đoạn dốc là bao nhiêu?

106 Lò xo trong nòng của một khẩu súng lò xo đồ chơi có độ cứng 700 N/m. Để bắn một viên bi ra khỏi súng, đầu tiên lò xo bị nén lại rồi sau đó viên bi được đặt lên nó. Cò súng sau đó giải phóng lò xo, đẩy viên bi qua nòng súng. Viên bi rời khỏi lò xo ngay khi nó rời khỏi đầu ngoài của nòng súng. Khi súng được nghiêng lên trên một góc 30° so với phương ngang, một viên bi 57 g được bắn tới độ cao cực đại 1.83 m phía trên miệng nòng súng. Giả sử lực cản không khí lên viên bi là không đáng kể. (a) Lò xo phóng viên bi với tốc độ bao nhiêu? (b) Giả sử rằng có thể bỏ qua ma sát tác dụng lên viên bi bên trong súng, hãy tìm khoảng cách nén ban đầu của lò xo.

107 Lực duy nhất tác dụng lên một chất điểm là lực thế $\vec{F}$. Nếu chất điểm ở điểm A, thế năng của hệ liên kết với $\vec{F}$ và chất điểm là 40 J. Nếu chất điểm chuyển động từ điểm A đến điểm B, công do lực $\vec{F}$ thực hiện lên chất điểm là $+25$ J. Thế năng của hệ khi chất điểm ở B là bao nhiêu?

108 [BIO] Năm 1981, Daniel Goodwin đã leo 443 m lên mặt ngoài của Tòa nhà Sears ở Chicago bằng cách sử dụng các giác hút và kẹp kim loại. (a) Hãy ước tính khối lượng của anh ta rồi sau đó tính xem anh ta phải chuyển hóa bao nhiêu năng lượng từ năng lượng cơ sinh học (nội năng) sang thế năng hấp dẫn của hệ Trái Đất–Goodwin để nâng bản thân lên độ cao đó. (b) Anh ta sẽ phải chuyển hóa bao nhiêu năng lượng nếu thay vào đó anh ta đi cầu thang bộ bên trong tòa nhà (lên cùng độ cao)?

109 Một nghệ sĩ xiếc nặng 60.0 kg tụt xuống một đoạn 4.00 m theo một chiếc cột xuống sàn rạp xiếc, bắt đầu từ trạng thái nghỉ. Động năng của người nghệ sĩ khi cô ấy chạm sàn là bao nhiêu nếu lực ma sát từ cột tác dụng lên cô ấy (a) là không đáng kể (cô ấy sẽ bị thương) và (b) có độ lớn là 500 N? tr.244

110 Một khối vật 5.0 kg được phóng với tốc độ 5.0 m/s lên một mặt phẳng nghiêng 30° so với phương ngang. Khối vật đi lên dọc theo mặt phẳng được bao xa (a) nếu mặt phẳng không có ma sát và (b) nếu hệ số ma sát trượt giữa khối vật và mặt phẳng là 0.40? (c) Trong trường hợp sau, độ tăng nhiệt năng của khối vật và mặt phẳng trong quá trình khối vật đi lên là bao nhiêu? (d) Nếu khối vật sau đó trượt ngược trở xuống chống lại lực ma sát, tốc độ của khối vật khi nó tới điểm phóng ban đầu là bao nhiêu?

111 Một vật phóng 9.40 kg được bắn thẳng đứng lên trên. Lực cản không khí làm giảm cơ năng của hệ vật phóng–Trái Đất một lượng 68.0 kJ trong quá trình vật phóng bay lên. Vật phóng sẽ bay cao hơn bao nhiêu nếu lực cản không khí là không đáng kể?

112 Một người đàn ông nặng 70.0 kg nhảy từ một cửa sổ rơi xuống một tấm lưới cứu hỏa giương cao cách phía dưới cửa sổ 11.0 m. Ông ấy dừng lại trong khoảnh khắc khi đã làm dãn tấm lưới thêm 1.50 m. Giả sử rằng cơ năng được bảo toàn trong quá trình này và tấm lưới hoạt động như một lò xo lý tưởng, hãy tìm thế năng đàn hồi của tấm lưới khi nó bị kéo dãn 1.50 m.

113 Một viên đạn 30 g chuyển động với vận tốc nằm ngang 500 m/s cắm sâu và dừng lại sau khi đi được 12 cm bên trong một bức tường vững chắc. (a) Độ biến thiên cơ năng của viên đạn là bao nhiêu? (b) Độ lớn của lực cản trung bình từ bức tường làm nó dừng lại là bao nhiêu?

114 Một chiếc xe ô tô 1500 kg bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ trên một con đường nằm ngang và đạt tốc độ 72 km/h trong 30 s. (a) Động năng của nó ở cuối khoảng thời gian 30 s là bao nhiêu? (b) Công suất trung bình cần thiết của xe ô tô trong khoảng thời gian 30 s là bao nhiêu? (c) Công suất tức thời ở cuối khoảng thời gian 30 s là bao nhiêu, giả sử gia tốc là không đổi?

115 Một quả cầu tuyết 1.50 kg được bắn lên trên với một góc 34.0° so với phương ngang cùng tốc độ ban đầu 20.0 m/s. (a) Động năng ban đầu của nó là bao nhiêu? (b) Thế năng hấp dẫn của hệ quả cầu tuyết–Trái Đất biến thiên một lượng

bằng bao nhiêu khi quả cầu tuyết chuyển động từ điểm phóng tới điểm có độ cao cực đại? (c) Độ cao cực đại đó là bao nhiêu?

116 [CALC] Một người nhảy dù 68 kg rơi với tốc độ cuối không đổi là 59 m/s. (a) Thế năng hấp dẫn của hệ Trái Đất–người nhảy dù đang giảm với tốc độ bao nhiêu? (b) Cơ năng của hệ đang giảm với tốc độ bao nhiêu?

117 Một khối vật 20 kg trên một bề mặt nằm ngang được gắn vào một lò xo nằm ngang có độ cứng $k = 4.0$ kN/m. Khối vật được kéo sang phải sao cho lò xo bị kéo dãn 10 cm vượt quá chiều dài tự nhiên của nó, rồi khối vật được thả ra từ trạng thái nghỉ. Lực ma sát giữa khối vật trượt và bề mặt có độ lớn 80 N. (a) Động năng của khối vật là bao nhiêu khi nó đã di chuyển 2.0 cm từ điểm thả? (b) Động năng của khối vật là bao nhiêu khi nó lần đầu tiên trượt trở lại qua điểm mà tại đó lò xo không bị biến dạng? (c) Động năng cực đại mà khối vật đạt được khi nó trượt từ điểm thả đến điểm mà tại đó lò xo không biến dạng là bao nhiêu?

118 Lực cản đối với chuyển động của một chiếc xe ô tô bao gồm ma sát đường, vốn gần như không phụ thuộc vào tốc độ, và lực cản không khí, vốn tỉ lệ với bình phương tốc độ. Đối với một xe ô tô nhất định có trọng lượng $12\,000$ N, tổng lực cản F được cho bởi $F = 300 + 1.8v^2$, với F tính bằng newton và v tính bằng mét trên giây. Hãy tính công suất (theo mã lực, horsepower) cần thiết để gia tốc chiếc xe với gia tốc 0.92 m/s^2 khi tốc độ là 80 km/h.

119 [SSM] Một quả bóng 50 g được ném từ một cửa sổ với vận tốc ban đầu 8.0 m/s ở một góc 30° phía trên phương ngang. Bằng cách sử dụng các phương pháp năng lượng, hãy xác định (a) động năng của quả bóng tại đỉnh đường bay và (b) tốc độ của nó khi nó ở vị trí 3.0 m phía dưới cửa sổ. Câu trả lời cho phần (b) có phụ thuộc vào (c) khối lượng của quả bóng hoặc (d) góc ném ban đầu không?

120 Một lò xo có độ cứng 3200 N/m ban đầu được kéo dãn cho đến khi thế năng đàn hồi của lò xo là 1.44 J. ($U = 0$ đối với lò xo không bị biến dạng.) ΔU là bao nhiêu nếu độ dãn ban đầu được đổi thành (a) một độ dãn 2.0 cm, (b) một độ nén 2.0 cm, và (c) một độ nén 4.0 cm?

121 [CALC] Một đầu máy xe lửa có khả năng cung cấp công suất 1.5 MW có thể gia tốc một đoàn tàu từ tốc độ 10 m/s lên 25 m/s trong 6.0 phút. (a) Hãy tính khối lượng của đoàn tàu. Hãy tìm (b) tốc độ của đoàn tàu và (c) lực gia tốc đoàn tàu dưới dạng các hàm của thời gian (tính bằng giây) trong khoảng thời gian 6.0 phút. (d) Hãy tìm quãng đường đoàn tàu di chuyển trong khoảng thời gian này.

122 [SSM] Một đĩa chơi shuffleboard 0.42 kg ban đầu đứng yên khi một người chơi dùng cơ đẩy để tăng tốc độ của nó lên 4.2 m/s với gia tốc không đổi. Quá trình gia tốc diễn ra trên quãng đường 2.0 m, ở cuối đoạn đó đầu cơ rời khỏi đĩa. Sau đó chiếc đĩa trượt thêm một đoạn 12 m nữa trước khi dừng lại. Giả sử mặt sân shuffleboard nằm ngang phẳng và lực ma sát tác dụng lên đĩa là không đổi. Độ tăng nhiệt năng của hệ đĩa–sân là bao nhiêu (a) đối với quãng đường bổ sung 12 m đó và (b) đối với toàn bộ quãng đường 14 m? (c) Đầu cơ thực hiện bao nhiêu công lên đĩa?

123 Một dòng sông hạ thấp độ cao 15 m qua các đoạn ghềnh thác. Tốc độ của nước là 3.2 m/s khi bắt đầu vào ghềnh và 13 m/s khi rời ghềnh. Bao nhiêu phần trăm thế năng hấp dẫn của hệ nước–Trái Đất được chuyển hóa thành động năng trong quá trình hạ độ cao này? (Gợi ý: Xét sự hạ thấp độ cao của, chẳng hạn, 10 kg nước.)

124 [CALC] Độ lớn của lực hấp dẫn giữa một chất điểm khối lượng m_1 và một chất điểm khối lượng m_2 được cho bởi

$$F(x) = \frac{Gm_1m_2}{x^2},$$

trong đó G là một hằng số và x là khoảng cách giữa các chất điểm. (a) Hàm thế năng tương ứng $U(x)$ là gì? Giả sử rằng $U(x) \to 0$ khi $x \to \infty$ và x là dương. (b) Cần bao nhiêu công để tăng khoảng cách giữa hai chất điểm từ $x = x_1$ đến $x = x_1 + d$?

125 Khoảng 5.5×10^6 kg nước chảy qua độ cao 50 m của thác Niagara mỗi giây. (a) Độ giảm thế năng hấp dẫn của hệ nước–Trái Đất mỗi giây là bao nhiêu? (b) Nếu toàn bộ năng lượng này có thể chuyển thành điện năng (thực tế thì không thể), thì điện năng sẽ được cung cấp với tốc độ bao nhiêu? (Khối lượng của 1 m^3 nước là 1000 kg.) (c) Nếu điện năng được bán với giá 1 cent$/$(kW $\cdot$ h), thì thu nhập hàng năm sẽ là bao nhiêu?

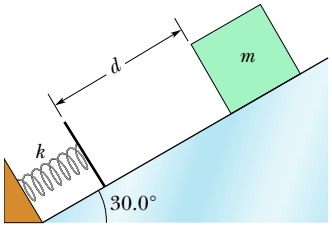
126 Để chế tạo một con lắc, một quả cầu 300 g được gắn vào một đầu của một sợi dây có chiều dài 1.4 m và khối lượng không đáng kể. (Đầu kia của sợi dây được giữ cố định.) Quả cầu được kéo sang một bên cho đến khi sợi dây

tạo một góc $30.0°$ với phương thẳng đứng; sau đó (khi dây căng) quả cầu được thả ra từ trạng thái nghỉ. Hãy tìm (a) tốc độ của quả cầu khi sợi dây tạo một góc $20.0°$ với phương thẳng đứng và (b) tốc độ cực đại của quả cầu. (c) Góc giữa sợi dây và phương thẳng đứng là bao nhiêu khi tốc độ của quả cầu bằng một phần ba giá trị cực đại của nó? tr.245

127 Nhảy bungee. Một người nhảy bungee nặng 61.0 kg đang ở trên một cây cầu cao 45.0 m phía trên một dòng sông. Ở trạng thái không biến dạng, dây bungee đàn hồi có chiều dài $L = 25.0$ m. Giả sử sợi dây tuân theo định luật Hooke, với độ cứng 160 N/m. (a) Nếu người nhảy dừng lại trước khi chạm nước, độ cao h từ bàn chân cô ấy đến mặt nước tại điểm thấp nhất là bao nhiêu? (b) Hợp lực tác dụng lên cô ấy tại các điểm thấp nhất của cô ấy là bao nhiêu (nói riêng, nó có bằng không không)?

128 Quả bóng bắn vào cát. Một quả cầu thép có khối lượng $m = 5.2$ g được bắn thẳng đứng xuống dưới từ độ cao $h_1 = 18$ m với tốc độ ban đầu $v_0 = 14$ m/s. Nó tự cắm sâu vào trong cát một khoảng $h_2 = 21$ cm. (a) Độ biến thiên cơ năng của quả cầu là bao nhiêu? (b) Độ biến thiên nội năng của hệ quả cầu–Trái Đất–cát là bao nhiêu? (c) Độ lớn F_{avg} của lực trung bình tác dụng lên quả cầu từ cát là bao nhiêu?

129 Khối vật trượt vào lò xo. Một khối vật có khối lượng $m = 3.20$ kg bắt đầu từ trạng thái nghỉ và trượt một quãng đường d xuống một mặt phẳng nghiêng $30.0°$ không ma sát, nơi nó va chạm vào một lò xo (Hình 8.54). Khối vật trượt thêm một đoạn 21.0 cm nữa trước khi dừng lại trong khoảnh khắc do nén một lò xo có độ cứng $k = 431$ N/m. (a) Giá trị của d là bao nhiêu? (b) Khoảng cách giữa điểm tiếp xúc đầu tiên và điểm mà tại đó tốc độ của khối vật là lớn nhất bằng bao nhiêu?

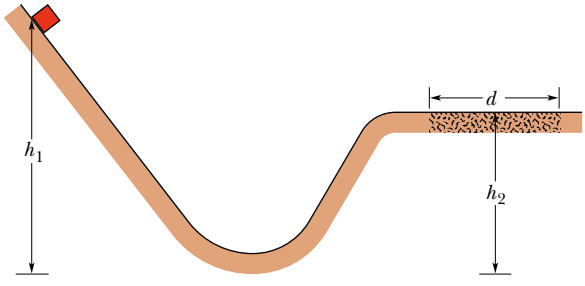


Hình 8.54 Bài tập 129.

130 Súng lò xo. Lò xo của một khẩu súng lò xo bị nén một đoạn $d = 3.2$ cm so với trạng thái tự nhiên, và một viên bi có khối lượng $m = 12$ g được nạp vào nòng súng. Viên bi sẽ rời khỏi nòng súng với tốc độ bao nhiêu khi súng được bắn? Độ cứng của lò xo k là 7.5 N/cm. Giả sử không có ma sát và nòng súng nằm ngang.

131 Nén lò xo. Một khối vật có khối lượng $m = 1.7$ kg đang chuyển động dọc theo một bề mặt nằm ngang với tốc độ $v = 2.3$ m/s va vào và nén một lò xo có độ cứng $k = 320$ N/m. (a) Lò xo bị nén một đoạn x bằng bao nhiêu? (b) Tại độ nén x bằng bao nhiêu thì năng lượng được chia đều giữa thế năng và động năng?

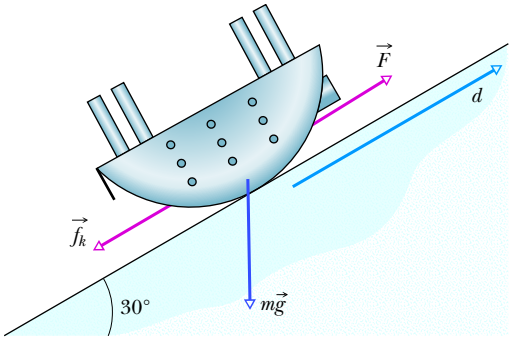
132 Thiết kế lại đường chạy. Hình 8.55 thể hiện một khối vật nhỏ được thả trên một mặt dốc, sau đó trượt qua một thung lũng rồi lên một cao nguyên và sau đó đi qua một quãng đường $d = 2.50$ m trong một khoảng thời gian Δt_1 nhất định. Toàn bộ đường chạy không có ma sát, và độ chênh lệch độ cao $\Delta h = h_1 - h_2$ giữa điểm thả và cao nguyên là 2.00 m. Bạn muốn giảm thời gian đi qua đoạn d đi một lượng 0.100 s. Khi đó giá trị của Δh phải là bao nhiêu?



Hình 8.55 Bài tập 132.

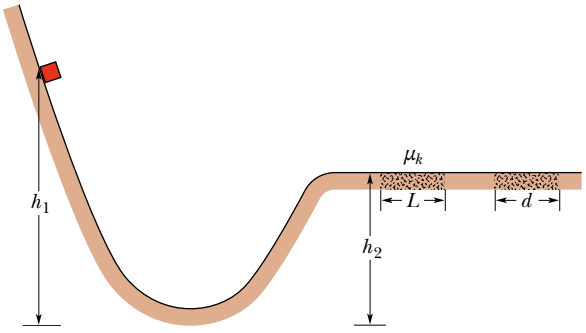
133 Thu hồi robot trên miệng núi lửa. Hình 8.56 thể hiện một robot bị hỏng có khối lượng $m = 40$ kg đang được kéo bởi một sợi cáp lên vách dốc nghiêng $30°$ bên trong một miệng núi lửa. Lực tác dụng $\vec{F}$ do sợi cáp tác dụng lên robot

có độ lớn 380 N. Lực ma sát trượt $\vec{f}_k$ tác dụng lên robot có độ lớn 140 N. Robot di chuyển qua một độ dịch chuyển $\vec{d}$ có độ lớn 0.50 m dọc theo vách miệng núi lửa. (a) Bao nhiêu cơ năng của hệ robot–Trái Đất bị tiêu tán bởi lực ma sát trượt $\vec{f}_k$ trong suốt độ dịch chuyển? (b) Công W_g do trọng lượng của robot thực hiện lên nó trong suốt độ dịch chuyển là bao nhiêu? (c) Công W_{app} do lực tác dụng $\vec{F}$ thực hiện là bao nhiêu?



Hình 8.56 Bài tập 133.

134 Thiết kế lại đường chạy có ma sát. Hình 8.57 thể hiện một khối vật nhỏ được thả ra từ trạng thái nghỉ, sau đó trượt qua một thung lũng rồi lên và dọc theo một cao nguyên. Tại đó nó trượt qua đoạn có chiều dài $L = 8.00$ cm, nơi hệ số ma sát trượt là 0.600, và sau đó qua quãng đường $d = 25.0$ cm trong một khoảng thời gian Δt_1 nhất định. Vùng duy nhất có ma sát là đoạn có chiều dài L. Độ chênh lệch độ cao $\Delta h = h_1 - h_2$ giữa điểm thả và cao nguyên là 15.0 cm. Bạn muốn giảm thời gian đi qua đoạn d đi một lượng 0.100 s. Khi đó giá trị của Δh phải là bao nhiêu?



Hình 8.57 Bài tập 134.

135 Trượt băng va vào lan can. Một vận động viên khúc côn cầu trên băng nặng 110 kg trượt với tốc độ 3.00 m/s về phía một lan can ở mép sân băng rồi sau đó dừng lại bằng cách bám lấy thanh lan can với hai cánh tay duỗi thẳng. Trong quá trình dừng này, thân người vận động viên di chuyển 30.0 cm về phía lan can. (a) Độ biến thiên động năng của khối tâm trong quá trình dừng lại là bao nhiêu? (b) Lực trung bình tác dụng lên lan can là bao nhiêu?

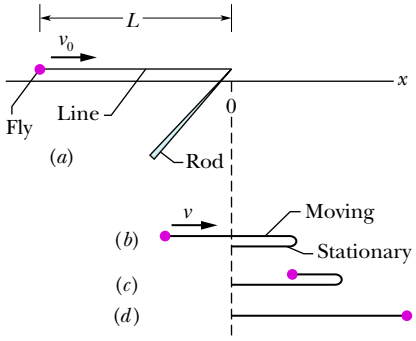
136 Câu cá bằng mồi ruồi nhân tạo và sự khuếch đại tốc độ. Nếu bạn ném một mồi ruồi nhân tạo không gắn dây, nó sẽ chỉ bay theo phương ngang được khoảng 1 m. Tuy nhiên, nếu bạn ném con ruồi đó được gắn vào một dây câu bằng cách quăng dây câu bằng một cần câu, con ruồi sẽ dễ dàng bay theo phương ngang tới toàn bộ chiều dài của sợi dây, chẳng hạn 20 m.

Quá trình quăng dây được mô tả trong Hình 8.58: Ban đầu (Hình 8.58a) sợi dây có chiều dài L được kéo dài nằm ngang sang phía trái và chuyển động sang phải với tốc độ v_0. Khi con ruồi ở đầu sợi dây chuyển động về phía trước, sợi dây gập đôi lại, với phần phía trên vẫn đang chuyển động và phần phía dưới đứng yên (Hình 8.58b). Phần phía trên giảm chiều dài khi phần phía dưới tăng chiều dài (Hình 8.58c), cho đến khi sợi dây được kéo dài sang phía phải và chỉ còn lại một phần phía dưới (Hình 8.58d). Nếu bỏ qua lực cản không khí, động năng ban đầu của sợi dây trong Hình 8.58a ngày càng tập trung vào con ruồi và phần sợi dây đang giảm dần còn chuyển động, dẫn đến sự khuếch đại (tăng) tốc độ của con ruồi và phần đó.

tr.246

(a) Sử dụng trục x đã chỉ ra, hãy chứng minh rằng khi vị trí của con ruồi là x, chiều dài của phần sợi dây vẫn đang chuyển động (phía trên) là $(L - x)/2$. (b) Giả sử rằng sợi dây là đồng chất với mật độ khối lượng theo chiều dài là ρ (khối lượng trên một đơn vị chiều dài), khối lượng của phần vẫn đang chuyển động là bao nhiêu? Tiếp theo, gọi m_f là khối lượng của con ruồi và giả sử rằng động năng của phần chuyển động không thay đổi so với giá trị ban đầu của nó (khi phần chuyển động có chiều dài L và tốc độ v_0) mặc dù chiều dài của phần chuyển động đang giảm dần trong quá trình quăng. (c) Hãy tìm biểu thức cho tốc độ của phần vẫn đang chuyển động và của con ruồi.

Giả sử tốc độ ban đầu $v_0 = 6.0$ m/s, chiều dài sợi dây $L = 20$ m, khối lượng con ruồi $m_f = 0.80$ g, và mật độ khối lượng theo chiều dài $\rho = 1.3$ g/m. (d) Hãy vẽ đồ thị biểu diễn tốc độ của con ruồi v theo vị trí x của nó. (e) Tốc độ của con ruồi là bao nhiêu ngay khi sợi dây tiến gần tới phương nằm ngang cuối cùng của nó và con ruồi sắp sửa lật qua và dừng lại? (Con ruồi sau đó kéo thêm dây từ ống cuộn ra. Trong các phép tính thực tế hơn, lực cản của không khí sẽ làm giảm tốc độ cuối cùng này.) Hiện tượng khuếch đại tốc độ cũng có thể được tạo ra với một chiếc roi da và thậm chí một chiếc khăn ướt cuộn tròn được quất mạnh vào người nạn nhân trong một trò đùa phổ biến ở phòng thay đồ.



Hình 8.58 Bài tập 136.

Chú giải hình: Ruồi giả; Dây câu; Cần câu; Chuyển động; Đứng yên.